

有限古典 Hamiltonian 担体の 量子ビット型操作・測定・結合ゲート： 空間 Schrödinger 型包絡と 初期共通原因型 Bell 統計

Bloch 球、Rabi 振動、CNOT、有限Zeno周期、
2担体局所測定と弱開放 reset

目次

概要	1
1 記述層、測度、主結果の範囲	5
1.1 問題設定	5
1.2 6つの記述層	5
1.3 現行測度と将来の統一測度	6
1.4 主結果1A：2モード可逆力学	7
1.5 主結果1B：任意軸と逐次測定	7
1.6 主結果1C：永久記録と弱開放周期	8
1.7 主結果1D：有限反復Zeno効果	8
1.8 主結果2：局所振動子網からの空間包絡	9
1.9 主結果3：一般有限基底測定	9
1.10 主結果4：4モード2論理部分系とCNOT	10
1.11 主結果5：初期共通原因型2担体Bell測定周期	10
1.12 導出状態	11
1.13 本論文が主張しないこと	12
1.14 本文と付録の構成	13
2 局所結合された実古典振動子網	14
2.1 3つの記述層	14
2.2 ミクロ Hamiltonian	14
2.3 局所正準座標と回転包絡	15
2.4 反回転項を含む厳密方程式	15
2.5 局所作用は厳密保存量ではない	16
2.6 厳密正常モード包絡	16
2.7 目標グラフ演算子との係数対応	17
2.8 適用範囲	17
2.9 既知の古典振動子表示との関係	18
3 Schrödinger 型包絡と有限時間誤差	19
3.1 弱結合パラメータ	19
3.2 生成子の作用素誤差	19

3.3	厳密包絡の有限時間誤差	20
3.4	局所包絡と厳密包絡の差	21
3.5	局所包絡の Schrödinger 型近似	21
3.6	局所作用の変動	22
3.7	干渉と節	22
3.8	数値検算	22
3.9	Q3-1の達成判定	23
3.10	Q3-1を超えて残る一般化	23
4	2モード単一量子ビット型操作・測定・弱開放周期	24
4.1	M38と主張範囲	24
4.2	固定作用面と Bloch 球	25
4.3	任意の SU(2) 操作	26
4.4	自律 Rabi 振動	26
4.5	任意の Bloch 軸の測定	27
4.6	滑らかな厳密2値測定の連続性障害	28
4.7	同軸反復測定	28
4.8	異軸逐次測定	28
4.9	外部記録への正準コピー	29
4.10	内部逆計算と外部セル reset	29
4.11	局所時計と資源	30
4.12	完全周期定理と達成判定	31
4.13	有限反復測定の記号と観測区間	32
4.14	理想履歴分布と有限 Zeno 則	32
4.15	単一測定コアと循環セル列	33
4.16	継続 Rabi 駆動下の有限時間測定	34
4.17	完全周期定理と Q1-4 達成判定	35
5	滑らかな局所有限基底測定周期	37
5.1	一般作用区間公式	37
5.2	固定純粋準備と必要自由度	38
5.3	Q3-1包絡から Born 型分布への誤差伝播	38
5.4	任意有限基底の局所正準回路	39
5.5	作用読出しと累積比較ポインター	40
5.6	滑らかな比較と完全結果集合	41
5.7	隣接テンプレート経路と内部記録	42
5.8	正準 SWAP と測定後状態	42
5.9	反復可能性の範囲	43
5.10	内部記録保持と完全逆計算	43

5.11	1本の自律 Hamiltonian	44
5.12	Poincaré 写像と不変測度	44
5.13	無反応込みの Born 型長期頻度	44
5.14	空間セル基底と主張の範囲	45
6	4モード2論理部分系とCNOT型結合流	46
6.1	M39と主張範囲	46
6.2	4モード固定作用担体	46
6.3	操作誘導テンソル積	47
6.4	正方形配線による局所操作	48
6.5	積状態と局所保存量	49
6.6	差モード射影とCNOT生成子	49
6.7	有限自律Hamiltonian と厳密CNOT	50
6.8	局所分解不能性と論理相関	50
6.9	有限時間、相互作用強度、面積誤差	51
6.10	一般制御誤差	52
6.11	資源上界とM35による検算	53
6.12	Q2-1の達成判定とM41への出力契約	53
7	初期共通原因型2担体Bell測定周期	55
7.1	M41の採用範囲と因果順序	55
7.2	M39からの入力契約	55
7.3	設定前基準測度と設定生成	56
7.4	階数2ブロック作用選択	57
7.5	2物理担体への正準転送	58
7.6	互いに可換な局所測定	58
7.7	一般状態の可変作用測定	59
7.8	外部記録、逆計算、全周期	60
7.9	Born型共同分布	60
7.10	singlet余弦則、非信号性、CHSH値	61
7.11	測定設定独立性と局所因子化	62
7.12	前向き誤差と帰還誤差	62
7.13	Q2-2の達成判定と除外事項	63
8	誤差、反復周期、性能と資源	64
8.1	対象範囲	64
8.2	M38の誤差台帳	64
8.3	有限Zeno周期の誤差	65
8.4	M37からM35への分布誤差	66

8.5	M38の資源	67
8.6	一般有限基底装置の資源	68
8.7	M39のゲート誤差と資源	68
8.8	動作時間、作用、エネルギー	69
8.9	反復可能性	69
8.10	Bell 側の性能指標	70
8.11	導出済み部分と残る資源評価	70
9	反証条件、達成範囲、未完成課題	72
9.1	有限Zeno効果の達成範囲 (Q1-4)	72
9.2	一般有限次元への適用範囲と限界	73
9.3	2量子ビット型結合ゲート (Q2-1)	73
9.4	Bell 型測定統計 (Q2-2)	73
9.5	量子ゲート型計算機の実装コスト (Q2-3)	74
9.6	位相量子化 (Q3-2)	74
9.7	束縛状態 (Q3-3)	75
9.8	トンネル効果 (Q3-4)	75
9.9	2重スリット干渉 (Q3-5)	75
9.10	達成済み主張の反証条件	75
9.11	最重要の未解決問題	76
A	正常モード正準変換と局所包絡誤差	78
A.1	正常モード分解	78
A.2	厳密正準振幅	78
A.3	厳密回転包絡	79
A.4	局所振幅との正準変換	79
A.5	局所変換差の上界	80
A.6	生成子の Taylor 上界	81
A.7	Duhamel 評価	81
A.8	局所作用変動	81
A.9	規格化写像	82
A.10	適用限界	82
B	相関行列、作用区間、無理数回転の補助結果	83
B.1	理想有効担体と相関行列	83
B.2	相関行列の交換子発展	83
B.3	階数1条件	84
B.4	近似階数1と閉包残差	84
B.5	作用区間選択	85

B.6	固定作用公式と共分散補正	86
B.7	無理数円回転の不変性	86
B.8	一意エルゴード性と区間頻度	87
B.9	無理数回転は混合的でない	87
B.10	有限幅境界の測度上界	87
B.11	高階数集団に必要な追加自由度	88
C	局所滑らか有限基底測定周期の完全正準構成	89
C.1	正準自由度	89
C.2	時計窓と自律化	89
C.3	隣接2モード回路による任意ユニタリ	90
C.4	準備回路と測定基底	91
C.5	作用、閾値、累積差の読出し	91
C.6	双曲型増幅と滑らかな比較	92
C.7	隣接テンプレート経路と記録	93
C.8	正準 SWAP、測定後基底、保持	94
C.9	全入力に対する逆計算	94
C.10	選択器ドリフトと時計運動量	95
C.11	Poincaré 写像と長期分布	95
C.12	有限誤差に対する安全余裕	95
C.13	ゲート数と直列深さ	96
C.14	通常の位置ばねだけに限定した場合	96
C.15	永久記録の限界	97
C.16	未導出事項	97
D	M41初期共通原因周期の正準構成と誤差上界	98
D.1	正準変数と開始面	98
D.2	設定選択器と前向き準備写像	98
D.3	階数2作用読出し	99
D.4	条件付き正準SWAP	100
D.5	非選択B相関行列	100
D.6	A局所確認測定	101
D.7	B可変作用測定	101
D.8	局所Hamiltonianの可換性	102
D.9	外部記録と逆実行順序	102
D.10	積Haar頻度とBorn型共同分布	103
D.11	singlet特殊化	104
D.12	誤差合成	104
D.13	有限資源と主張境界	105

E	2モード完全周期の正準構成と誤差上界	106
E.1	Hopf 写像の繊維	106
E.2	Bloch 成分のPoisson 代数	106
E.3	SU(2) 生成子の正準流	107
E.4	Rabi 回転座標	107
E.5	任意軸の作用比	108
E.6	2次元トーラスの一意エルゴード性	108
E.7	連続性障害	109
E.8	2段写像と逆計算順序	109
E.9	外部記録剪断の正準性	110
E.10	外部セル交換と収縮	110
E.11	作用・角時計の帰還	111
E.12	正準対数	111
E.13	完全周期の誤差合成	111
F	有限反復Zeno周期の履歴則・単一測定コア・誤差上界	113
F.1	有限観測スケジュール	113
F.2	理想履歴分布	114
F.3	生存確率、最終占有率、有効反転率	114
F.4	有限次元選択器トーラス	115
F.5	単一測定コアと段セルSWAP	116
F.6	永久記録を残す逆順復帰	116
F.7	継続Rabi 駆動下の有限パルス評価	117
F.8	逐次全変動距離と周期帰還誤差	117
F.9	資源上界と達成範囲	118
G	4モード操作代数、CNOT流、忠実度上界	120
G.1	複素振幅の正準括弧	120
G.2	2つの局所操作代数	121
G.3	正方形配線の行列表現	121
G.4	積状態の階数条件	122
G.5	差モード射影の正準表示	122
G.6	射影指数と厳密CNOT	123
G.7	非因子化生成と相関	123
G.8	面積誤差の厳密評価	124
G.9	一般Hermitian 誤差の上界	125
G.10	有限時間と資源数	125
G.11	適用限界	126

参考文献	127
------	-----

概要

本論文は、有限自由度の古典Hamiltonian系を基礎とし、量子力学に特徴的な可逆力学、測定操作、結合ゲート、空間包絡、Bell型統計が、どの仮定と誤差の下で現れ得るかを検証する。単一量子ビット型装置、空間振動子網、一般有限基底装置、4モード結合ゲート、初期共通原因型2担体測定周期を別モデルとして明示し、未完成の統一モデルを先取りしない。

第1の主結果は、2モード正準担体M38によるQ1-1からQ1-4の構成である。信号を

$$b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0 b^\dagger b = \mathcal{J}_0$$

とする。共通位相 $b \mapsto e^{i\gamma} b$ に不変な操作・測定代数へ縮約すると、

$$S^3/U(1) \simeq \mathbb{CP}^1 \simeq S^2$$

を得る。Bloch ベクトル $r = b^\dagger \sigma b$ は

$$\{r_i, r_j\} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \epsilon_{ijk} r_k$$

を満たす。局所位相回転と $QQ + PP$ 交換の有限列は同じ2モード担体上で任意の $SU(2)$ を厳密に生成する。

駆動作用・角変数を加えた時間非依存Hamiltonian は、回転座標で

$$i\dot{c} = \frac{1}{2} (\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x) c$$

となる。従って

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} t \right)$$

が厳密に得られる。Q1-1は、Bloch 球、共通位相不変性、任意の $SU(2)$ 、Rabi 振動について達成と判定する。

Q1-2では、任意の Bloch 軸 n の2結果作用比

$$p_s(n) = \frac{1 + sn \cdot r}{2}$$

をM35型の滑らかな作用選択器へ渡す。安全結果 s では測定後信号が厳密に固有状態 $|n, s\rangle$ となる。滑らかな有限時間Hamiltonian 流は連結入力領域全体を相異なる2固有状態だけへ写せないため、比較境界近傍を正式な無反応結果とする。無反応率は有限増幅で任意に小さくできる。

2つの独立選択器角を用い、周期末に2次元トーラス上の無理数平行移動を行う。同軸再測定では反対符号の安全結果が生じず、異軸 n, m の理想共同分布は

$$P(s, t) = \frac{1 + sn \cdot r}{2} \frac{1 + stn \cdot m}{2}$$

となる。有限幅分布との全変動距離は2段の無反応率の和以下である。Q1-2は、無反応を除外せず、制御された任意精度で達成と判定する。

Q1-3では、滑らかな比較ポインターを外部記録セルへ正準剪断でコピーした後、第2測定、第1測定の順で内部逆計算する。装置は準備点へ戻り、記録は外部セルに残る。装置偏差と外部空モードの交換角を ϕ とすると、

$$\delta a^+ = \cos \phi \delta a^- + \sin \phi \eta$$

である。完全交換または部分収縮により、旧装置状態は使用済み外部セルへ移る。有限個の能動自由度、永久記録セル流、reset セル流、局所作用・角時計を合わせ、次周期の準備集合へ任意精度で戻る弱開放完全周期を構成する。有限 K 周期は有限閉鎖Hamiltonian 系へ埋め込めるが、無期限運転は外部セル供給を要する。Q1-3も制御された任意精度で達成と判定する。

Q1-4では、1個の測定コアと有限長の循環メモリー／reset セル列を使い、継続するRabi駆動下で N_Z 回の z 測定を行う。各区間の反転作用比を q_j とすると、全履歴分布、一度も反転しない確率、最終正占有率は

$$\pi_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} \left[(1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j=s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j=-s_{j-1}} \right],$$

$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j), \quad F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

となる。等間隔 τ の有効反転率は

$$\Gamma_Z(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau + O(\tau^3)$$

であり、短時間域で測定間隔とともに低下する。有限幅測定中もRabi項を非零に保ち、理想履歴則からの全変動距離を各段誤差の和で抑える。固定有限 N_Z ごとに任意精度で構成できるため、Q1-4を有限Zeno抑制の範囲で達成と判定する。 $N_Z \rightarrow \infty$ の完全凍結は主張しない。

第2の主結果は、別モデルM37による空間Schrödinger型包絡である。位置だけで局所結合した有限実古典振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

とする。局所回転包絡は反回転項を含む厳密式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b + h_L e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。行列平方根を使う正常モード包絡は厳密だが一般に非局所である。弱結合量

$$\eta = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0} < 1$$

の下で、自然時間における局所包絡と目標Schrödinger 型解の差を $O(\eta)$ で抑える。Q3-1 は、有限実振動子、実対称時間非依存演算子、弱結合・有限時間の範囲で達成と判定する。

第3の結果は、M35による一般有限 L の固定基底測定である。任意有限基底変換を隣接2モード回路へ分解し、作用読出し、累積比較、滑らかな無反応領域、測定後状態、内部逆計算、無理数回転を $3L + 4$ 正準対で構成する。長期分布と理想Born 型分布の距離は

$$D_{\text{TV}} \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

である。一般有限 L の外部記録、弱開放 reset、複数段測定、長距離時計配線は未完成である。一般有限次元への拡張は独立した長期目標とはせず、M35の適用範囲と一般化課題として扱う。

第4の結果は、M39による4モード2論理部分系とCNOT型結合流である。4振幅を

$$b = (b_{00} \ b_{01} \ b_{10} \ b_{11})^T$$

とし、 $M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2$ と $I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$ に対応する2つの可換な局所操作代数を正方形配線として実装する。これにより、単なる2進添字ではなく、操作誘導テンソル積を4次元振幅空間へ定める。下側反対称差モードへの射影を

$$\Pi_{\text{CX}} = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - X_B}{2}$$

とすると、面積 π の有限時計窓は

$$e^{-i\pi\Pi_{\text{CX}}} = U_{\text{CX}}$$

となり、4論理基底上でCNOTと厳密に一致する。積入力 $|+0\rangle$ を $(|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ へ写すため、局所操作の積には分解できない。面積誤差 δA に対する平均ゲート非忠実度は $3\sin^2(\delta A/2)/5$ 、ゲート単体の資源上界は5正準対である。

Q2-1は、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程として達成と判定する。M39の操作誘導テンソル積と非因子化生成は、この達成を支える明示実装と内部診断である。独立した2物理担体、Bell測定、結合項の自然なミクロ起源、 n 論理量子ビットへの多項式資源拡張はM39単独に含まない。

第5の結果は、M41による初期共通原因型2担体Bell測定周期である。M39のsinglet型4モード状態をA設定基底で階数2ブロックへ分け、作用比で源枝 A を選ぶ。安全枝を2つの物理的2モード担体へ正準転送した後、中央結合を停止し、互いに可換なA、B局所測定Hamiltonianを作用させる。理想共同頻度は

$$\begin{aligned} P(A, B | x, y) &= \frac{I_A^x K_B^{Axy}}{\mathcal{J}_0 I_A^x} \\ &= |\langle A_x, B_y | \Psi^- \rangle|^2 \\ &= \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)] \end{aligned}$$

となる。singlet型では両枝作用が $J_0/2$ なので、B測定器は固定作用型でよく、一般状態の作用側チャンネルも基本モデルには現れない。一側周辺は反対側設定に依存せず、標準設定でCHSH値 $2\sqrt{2}$ 、平面内2出力族で上界 $2\sqrt{2}$ を得る。

設定前基準測度は設定、源、局所選択器角の積Haar測度である。測定開始面の完全状態は設定生成後の前向き準備写像によりA設定へ依存する。測定段階の局所因子化は保たれるがBellの測定設定独立性は成立しない。外部記録後は能動部を逆計算し、有限残差を外部resetセルへ移す。Q2-2は、固定有限設定、準備先行、非空間分離、singlet型、無反応込み、制御された任意精度の範囲で達成と判定する。

本文は9章から成る。第1章で記述層、測度、主結果の確立度を示す。第2章と第3章でM37の空間包絡、第4章でM38のQ1-1からQ1-4、第5章でM35の一般有限基底測定、第6章でM39の2論理部分系とCNOT、第7章でM41の初期共通原因型Bell測定周期、第8章で誤差と資源、第9章で反証条件、達成範囲、未完成課題を扱う。正常モード変換、作用区間、一般測定装置、M41正準周期、2モード完全周期、有限Zeno周期、4モード結合流の詳細は付録A-Gへ置く。

第1章

記述層、測度、主結果の範囲

位置づけ：M38の2モード完全装置、M37の空間振動子網、M35の一般有限基底装置、M39の4モード結合ゲート、M41の初期共通原因型2担体Bell測定周期を分離する。Q1-1とQ2-1は厳密な中心流、Q1-2からQ1-4とQ2-2は無反応込みの制御された任意精度、Q3-1は弱結合・有限時間で達成とする。未構成のM0と統一母測度を現行定理の仮定に使わない。

1.1 問題設定

本論文の目的は、明示的な古典Hamiltonian系から、量子力学に特徴的な可逆力学と確率構造が有効理論として現れ得る範囲を明らかにすることである。量子力学をマイクロHamiltonianの入力には使わず、得られた力学、測定操作、統計を判定するときに比較対象として使う。

有限次元Schrödinger方程式を実正準座標へ写すことだけでは、量子力学の創発にならない。本稿は次を分けて要求する。

1. $L = 2$ の同じ正準担体上で、状態空間、可逆操作、Rabi振動を構成する。
2. その担体を滑らかな測定後状態、逐次測定、記録、resetへ接続する。
3. 継続するRabi駆動と有限回の反復測定を同じM38周期で接続する。
4. 空間Schrödinger型包絡は、通常の位置結合を持つ有限実振動子網から誤差付きで導く。
5. 一般有限 L の測定回路と完全周期を、 $L = 2$ の達成から分離して評価する。
6. 4モード担体上で2つの論理部分系、局所操作代数、結合ゲートを定義する。
7. Bell型統計は、設定前基準測度から2担体準備、局所測定、永久記録、帰還までを前向き周期として構成し、Bellの前提を監査する。

M38は1-3、M37は4、M35は5、M39は6、M41は7を担う。これらを1つのM0へ統合したとは主張しない。

1.2 6つの記述層

層	変数	主な法則	確立度
M37マイクロ振動子層	q, p	位置ばね結合 H_{micro}	厳密
M37局所有効包絡層	b	反回転項を含む厳密式、 $\hbar_L$ による有限時間近似	近似誤差付き

層	変数	主な法則	確立度
M38の2モード装置層	2モード信号、単一測定コア、段セル列、局所時計、外部記録	$SU(2)$ 、Rabi 振動、逐次測定、有限Zeno 周期、記録、逆計算、reset	厳密または明示誤差付き
M35の一般有限基底層	L モード信号、テンプレート、作用・記録レジスター、時計	隣接2モード回路、滑らかな比較、SWAP、内部逆計算	固定プログラムで厳密または明示誤差付き
M39の4モード結合ゲート層	4モード信号、2つの局所操作代数、時計	操作誘導テンソル積、CNOT、非因子化生成	厳密または明示誤差付き
M41の初期共通原因型Bell測定層	設定・源・局所選択器、M39中央源、2物理担体、局所測定器、外部記録、resetセル	階数2枝選択、正準転送、局所作用比測定、前向きPoincaré 周期	singlet型固定プログラムで厳密または明示誤差付き

M37の正常モード包絡 $\tilde{b}$ は、ミクロ振動子を解析するための厳密だが一般に非局所な正準変数である。独立した非局所物理場として追加しない。

M38、M35、M39の複素基底操作は、局所位相回転と $QQ + PP$ 交換の有限列で実装する。 $QQ + PP$ 交換は運動量間結合を含むため、M37の位置ばね網と同じハードウェアではない。Q1-1からQ1-4はM38内部、Q2-1はM39内部で閉じ、M37との統合を達成条件へ入れない。

1.3 現行測度と将来の統一測度

理想有効担体の調製集団については

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と相関行列を定める。 $\mu_{\mathcal{P}, M}$ は調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団測度であり、補助統計理論に使う。

M35の固定純粋準備 χ と固定基底 W の周期では、

$$d\mu_{\chi, W}^{\text{M35}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_*$$

がPoincaré 不変測度になる。 δ_* は選択器角以外の内部準備集合を表す。

M38の固定有限 N_Z 段プログラムでは、

$$d\mu_{\chi, N_Z}^{\text{M38}} = \frac{d\vartheta_1 \cdots d\vartheta_{N_Z}}{(2\pi)^{N_Z}} \otimes \delta_*$$

が理想Poincaré 不変測度になる。 $1, \alpha_1, \dots, \alpha_{N_Z}$ の有理数体上の1次独立性により、固定有限次元の角平行移動は一意エルゴード的である。Q1-2の2段測定は $N_Z = 2$ の場合である。

M41では設定選択器、源選択器、A、B局所選択器の開始面積測度を

$$d\mu_0^{\text{M41}} = \frac{d\xi_A d\xi_B d\vartheta_s d\vartheta_A d\vartheta_B}{(2\pi)^5} \otimes \delta_*$$

とする。測定開始面の設定条件付き測度は、前向き準備写像 T_{xy} による押出し

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0^{\text{M41}}(\cdot | x, y)$$

である。

これらの測度は役割が異なる。可変調製、可変基底、空間伝播、M41の設定生成・2担体準備・外部記録までを同じ反復系へ統合する将来目標の母測度を μ_* と書く。本稿は μ_* の存在、不変性、エルゴード性を現行定理の仮定に使わない。

1.4 主結果1A：2モード可逆力学

M38の固定作用面を

$$I_{\text{ph}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 (Q_j^2 + P_j^2) = \mathcal{J}_0$$

とする。共通位相に不変なBloch 写像により、有効状態空間は S^2 になる。Bloch 成分の Poisson 代数は

$$\{r_i, r_j\} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \epsilon_{ijk} r_k$$

である。任意の実ベクトル Ω に対する

$$H_{\Omega} = \frac{\mathcal{J}_0}{2} b^{\dagger} (\Omega \cdot \sigma) b$$

は

$$\dot{r} = \Omega \times r$$

を厳密に与える。局所位相回転と2モード交換のEuler 分解により、任意の $SU(2)$ を同じ担体上で実装できる。

駆動作用・角変数を加えた自律Hamiltonian は、共鳴振幅、一般化Rabi 振動数、離調による振幅低下を厳密に与える。従ってQ1-1はM38内部で達成である。

1.5 主結果1B：任意軸と逐次測定

任意の Bloch 軸 n と結果 $s = \pm 1$ に対し、M38の出力作用比は

$$p_s(n) = \frac{1 + sn \cdot r}{2}$$

である。安全セクターでは正準SWAP 後の信号が厳密に $|n, s\rangle$ となる。

滑らかな有限時間Hamiltonian 流の連続性により、連結入力領域全体を相異なる2固有状態だけへ写すことはできない。本稿は比較境界の遷移領域を正式な無反応結果とし、無反応率を

$$\delta_j \leq 2 \frac{w_{\text{eff},j}}{J_0} + \varepsilon_{\text{cut},j}$$

で抑える。

同軸再測定では反対符号の安全結果が生じない。異軸測定では独立な2選択器を使い、理想共同分布

$$P(s, t) = \frac{1 + sn \cdot r}{2} \frac{1 + stn \cdot m}{2}$$

を得る。無反応を含む実分布との距離は $\delta_1 + \delta_2$ 以下である。従ってQ1-2は制御された任意精度で達成である。

1.6 主結果1C：永久記録と弱開放周期

滑らかな比較ポインター $\Pi_j(z)$ と空の外部記録セルを

$$G_{\text{rec}} = \sum_{j=1}^2 P_j^R \Pi_j(z)$$

で結合する。理想入口 $P_j^R = 0$ では装置へ反作用せず、記録座標だけが移動する。記録後に第2段、第1段の順で逆計算すれば、内部装置は準備点へ戻り、記録は外部セルへ残る。

外部空モードとの正準交換は

$$\delta a^+ = \cos \phi \delta a^- + \sin \phi \eta$$

を与える。完全交換では装置偏差を空セルへ置換し、部分交換では収縮する。局所作用・角時計、外部記録セル、reset セル流を加えると、固定有限プログラムの能動装置は次周期の準備集合へ任意精度で戻る。

有限 K 実験周期は外部セルを含む有限閉鎖Hamiltonian 系へ埋め込める。無期限運転では外部セル流が必要であり、情報と旧偏差を消去していない。従ってQ1-3は制御された任意精度で達成である。

1.7 主結果1D：有限反復Zeno効果

初期信号を z 軸の正固有状態とし、任意に指定した有限回数 N_Z だけ z 測定を繰り返す。第 j 区間のRabi 反転作用比を q_j とすると、全履歴分布は

$$\pi_{N_Z}(s_1, \dots, s_{N_Z}) = \prod_{j=1}^{N_Z} \left[(1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j=s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j=-s_{j-1}} \right]$$

である。一度も反転しない確率と最終正占有率は

$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j),$$

$$F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

となる。無反応、反転、再反転を含む全履歴を保持し、生存試行だけを再規格化しない。
等間隔 τ の有効反転率は短時間域で

$$\Gamma_Z(\tau) = -\frac{\log[1 - q(\tau)]}{\tau} = \frac{\Omega^2}{4}\tau + O(\tau^3)$$

となる。各構成は同じ総観測時間の未測定対照と比較するが、異なる N_Z の間で総時間を共通に固定しない。

実装は1個の測定コア、 N_Z 個の独立選択器、有限長の循環メモリー／reset セル列、永久記録セルを使う。測定コアの補助6対だけを段セルへSWAPし、信号は次のRabi 区間へ残す。全結果を記録した後に逆順復帰し、選択器ベクトルを進める。

測定窓中もRabi 項を非零に保つ。幅 h_j の有限パルスは理想測定写像から $O(h_j)$ だけずれ、無反応込みの全履歴分布誤差は各段の条件付き全変動誤差の和以下になる。固定有限 N_Z ごとにこの誤差と周期帰還誤差を任意に小さくできるため、Q1-4は有限Zeno抑制の範囲で達成である。完全凍結または $N_Z \rightarrow \infty$ に一様な固定性能は含まない。

1.8 主結果2：局所振動子網からの空間包絡

M37の有限実振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

とする。局所包絡は反回転項を含む厳密式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_L b + h_L e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。厳密正常モード生成子と目標生成子の差は、 $\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1$ の下で

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。自然時間では局所包絡状態誤差を $O(\eta)$ で抑える。Q3-1は有限自由度、実対称時間非依存演算子、弱結合・有限時間の範囲で達成である。

1.9 主結果3：一般有限基底測定

M35は任意の有限 L 、固定純粋準備、固定基底について、 $3L + 4$ 正準対の内部測定周期を構成する。任意基底変換を隣接2モード回路へ分解し、滑らかな安全結果、無反応、測定後状態、内部逆計算、無理数回転による長期頻度を得る。

Q3-1の規格化包絡 $\hat{b}_{\text{mic}}$ と目標状態 χ_L について、任意有限基底の作用比分布は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2}$$

を満たす。この数学的インターフェースはM37とM35の同一ハードウェア化を意味しない。

一般有限 L の複数段測定、永久外部記録、弱開放 reset、長距離時計配線は未完成である。一般有限次元への拡張は独立した長期目標とはせず、M35の適用範囲と一般化課題として残す。

1.10 主結果4：4モード2論理部分系とCNOT

M39の4モード固定作用担体に、

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$$

に対応する2つの可換な局所操作代数を実装する。局所積状態は係数行列

$$B(b) = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

の階数1条件で特徴付けられ、局所操作はその階数を保存する。

下側反対称差モードへの射影を Π_{CX} とし、時計窓の面積を A とすると、信号流は $e^{-iA\Pi_{\text{CX}}}$ である。 $A = \pi$ ではCNOTと厳密に一致し、積入力 $|+0\rangle$ を最大非因子化状態へ写す。面積誤差と一般Hermitian 制御誤差には明示的な忠実度上界があり、ゲート単体は4信号正準対と1時計正準対で構成できる。

従ってQ2-1は、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典 Hamiltonian 過程として達成である。M39の操作誘導テンソル積と非因子化生成は、この達成を支える明示実装と内部診断である。独立した2物理担体、Bell測定、結合項の自然なミクロ起源、指数コストを避ける多量子ビット拡張はM39単独に含まない。

1.11 主結果5：初期共通原因型2担体Bell測定周期

M41はM39のsinglet型4モード状態を

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}$$

と階数2ブロックへ分け、源選択器で枝 A を作用比

$$P(A | x) = \frac{\mathcal{J}_0 \|c_A^x\|^2}{\mathcal{J}_0}$$

に従って選ぶ。安全枝のA方向とBブロックを2つの物理的2モード担体へ正準転送し、中央結合を停止する。A、B局所測定Hamiltonianは別々の正準変数だけに依存するため Poisson可換である。

B局所選択器の条件付き作用比と源枝作用比を掛けると分母が消え、

$$\begin{aligned} P(A, B \mid x, y) &= \frac{I_A^x K_B^{Axy}}{\mathcal{J}_0 I_A^x} \\ &= |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2 \end{aligned}$$

を得る。singlet型では余弦共同確率、非信号周辺、標準設定のCHSH値 $2\sqrt{2}$ 、平面内2出力族の上界 $2\sqrt{2}$ が従う。

設定前基準測度は積Haar測度だが、測定開始面の2担体状態は設定生成後の前向き準備写像により x に依存する。従ってBellの前提違反は測定設定独立性にあり、測定段階の局所因子化とは区別される。外部記録後は能動部を逆計算し、有限残差をresetセルへ交換する。Q2-2は固定有限設定、準備先行、非空間分離、singlet型、無反応込み、制御された任意精度の範囲で達成である。

1.12 導出状態

主張	導出状態	主な制限
M38のBloch 球と共通位相縮約	厳密結果	固定作用面、採用操作・測定代数
M38の任意の $SU(2)$	厳密結果	$QQ + PP$ と局所位相回転
M38の自律Rabi 振動	厳密結果	固定2モードモデル
任意の Bloch 軸の安全測定後状態	厳密結果	無反応込み
同軸・異軸逐次測定分布	明示誤差付き結果	固定純粋入力、固定2軸、非混合
外部記録剪断と内部逆計算	厳密結果	理想空記録セル
外部セル交換 reset	厳密写像と誤差上界	外部セル準備幅、有限流路
M38の完全周期	明示誤差付き結果	固定有限プログラム、弱開放
有限反復測定の理想履歴則	厳密結果	固定有限 N_Z 、理想瞬時測定
単一測定コアと循環セル列の正準合成	厳密結果	理想空記録セル、固定有限プログラム
継続Rabi 駆動下の有限Zeno 周期	明示誤差付き結果	固定有限 N_Z 、短時間域
M37の局所位置結合振動子網	厳密結果	有限自由度、時間非依存
M37のSchrödinger 型局所包絡	近似結果	$\eta < 1$ 、有限時間
M35の一般有限基底周期	厳密または明示誤差付き	固定純粋準備、固定基底
M39の操作誘導テンソル積	厳密結果	単一4モード担体、指定局所代数
M39のCNOTと非因子化生成	厳密結果	差モード射影、面積 π
M39の有限時間誤差と資源	厳密式と明示上界	固定作用面、Hermitian 制御誤差
M41の階数2枝選択と2担体転送	厳密または明示誤差付き	固定4モード入力、無反応込み

主張	導出状態	主な制限
M41の局所作用比測定と Born型共同分布	厳密または明示誤差付き	固定有限設定、一般状態は作用切断込み
M41のsinglet余弦統計、非信号性、CHSH値	厳密式と明示誤差付き	準備先行、平面内2出力、非空間分離
M41の完全周期と Bell前提監査	明示誤差付き結果	測定開始面の測定設定独立性を満たさない
全プログラム共通のM0と μ_*	予想・未解決	統一周期は未構成

Q1-2からQ1-4の「達成」は、任意の $\epsilon > 0$ に対して固定有限プログラムの無反応率、分布誤差、周期帰還誤差を ϵ 未満にできることを意味する。Q1-4では N_Z と測定間隔列も先に有限値へ固定する。有限資源で誤差が厳密に零であること、または $N_Z \rightarrow \infty$ に一様であることを意味しない。

1.13 本論文が主張しないこと

本論文は次を主張しない。

1. 量子力学の全構造を導出したこと。
2. M37、M38、M35、M39、M41を1つのM0へ統合したこと。
3. M38の $QQ + PP$ 操作をM37の位置ばねだけから導いたこと。
4. M37とM38が同じハードウェアであること。
5. 一般有限 L の完全操作・測定周期を閉じたこと。
6. 可変調製・可変基底を含む統一エルゴード周期。
7. 無理数回転が独立同分布または二項分布型有限標本統計を与えること。
8. 無反応なしに滑らかな有限時間Hamiltonian で連結入力領域全体を厳密な2固有状態だけへ写すこと。
9. 有限閉鎖系の固定容量で永久記録を無期限に蓄積すること。
10. 異なる結果履歴を外部記録ごと同じ位相点へ押しつぶすこと。
11. reset の熱力学的最小仕事、総エネルギー収支、資源下界を導いたこと。
12. 局所包絡作用がM37のミクロ発展中に厳密保存されること。
13. 正常モード包絡が局所物理場であること。
14. 位相担体のセル選択が粒子の局所検出そのものであること。
15. 粒子の連続軌道、Wallstrom 問題、連続スペクトルを含む一般Born 則。
16. M41の2担体準備後に設定を自由変更して同じ統計を保つこと。
17. 空間的に隔たった設定選択、長距離空間分離、有限伝播速度を持つ時計配線。
18. 一般Tsirelson原理、一般非singlet状態の作用側チャネル除去、外部設定介入に対する統計安定性。
19. 固定帯域・固定性能の1台による $N_Z \rightarrow \infty$ 。
20. 有限測定間隔での完全凍結。
21. Rabi 周期全域で測定間隔の短縮が単調抑制を与えること。
22. 生存試行または安全試行だけを残す事後選別によるZeno則。
23. 測定窓中のRabi Hamiltonian を停止して得る抑制。
24. 観測中の摩擦または周期末 reset が遷移抑制を作ること。
25. 固定最大結合強度下で任意に短い測定窓を作ること。

26. M39を2つの独立物理担体または空間的に分離した2量子ビット型装置として実現したこと。
27. M39の論理相関をBell 実験またはBell 非局所性として解釈すること。
28. M39の直接モード符号化が多項式資源で一般の n 論理量子ビットへ拡張できること。
29. M39の結合Hamiltonian を通常の位置ばねまたは自然なマイクロ相互作用から導いたこと。
30. M39の非因子化状態全体を2物理担体へ複製または転送したこと。
31. M41が標準的な空間分離Bell実験またはBell局所性の実験検証であること。
32. M41の選択器列が独立同分布または二項分布型有限標本揺らぎを与えること。

配置拡散・Nelson経路、旧2成分誘導場、旧位置作用殻、前周期記憶モデルは現行主線に採用しない。再利用価値のある結果と不採用理由は研究メモまたは版履歴で管理する。

1.14 本文と付録の構成

第2章と第3章はM37によるQ3-1のマイクロ導出を扱う。第4章はM38によるQ1-1からQ1-4、第5章はM35による一般有限基底への適用範囲、第6章はM39によるQ2-1の操作誘導テンソル積とCNOT、第7章はM41によるQ2-2の初期共通原因型Bell測定周期、第8章は各モデルの誤差と資源、第9章は達成範囲、未完成目標、反証条件を扱う。

付録Aは正常モード正準変換、付録Bは相関行列と作用選択、付録CはM35の一般有限基底装置、付録DはM41の正準構成と誤差、付録EはM38の2モード完全周期、付録Fは有限反復Zeno周期、付録GはM39の4モード操作代数とCNOT誤差を扱う。

第2章

局所結合された実古典振動子網

位置づけ：位置だけで結合した有限古典振動子網、局所回転包絡の厳密方程式、正常モード包絡への正準変換は有限次元で厳密である。局所包絡の Schrödinger 型発展と局所作用保存は弱結合・有限時間の近似である。

2.1 3つの記述層

本稿の力学側は、次の3層を区別する。

1. ミクロ層は、実位置 q_i と実運動量 p_i を持つ有限個の古典振動子である。
2. 有効担体層は、搬送振動を除いた局所複素包絡 b_i である。
3. 測定装置層は、第4章のM38と第5章のM35で、作用読出し、比較、正準SWAP、記録、逆計算を行う正準制御系である。

ミクロ層から有効担体層への移行はQ3-1の対象である。M38はQ1-1からQ1-4を扱い、M35は一般有限 L への適用範囲を与える。任意の装置用正準混合がM37の局所ばね網だけで実装できるとは仮定せず、M37とM38の同一ハードウェア化も主張しない。

振動子の個数を $L < \infty$ 、共通質量を $M_{\text{osc}} > 0$ 、搬送周波数を $\omega_0 > 0$ とする。 M_{osc} はミクロ振動子の質量であり、第3章に現れる有効質量 m と区別する。固定作用尺度 $\mathcal{J}_0 > 0$ は正準座標の規格化に使う。

2.2 ミクロ Hamiltonian

実正準対を

$$\{q_i, p_j\} = \delta_{ij}$$

とし、時間非依存な有限振動子網を

$$H_{\text{micro}} = \frac{1}{2M_{\text{osc}}} p^\top p + \frac{1}{2} q^\top (M_{\text{osc}} \omega_0^2 I + A) q$$

で定める。 $A = A^\top$ は実対称である。局所グラフ $G = (V, E)$ 上では

$$A = D_\delta + L_\kappa$$

とし、成分表示を

$$H_{\text{micro}} = \sum_i \left[\frac{p_i^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_0^2 q_i^2}{2} + \frac{\delta_i q_i^2}{2} \right] + \frac{1}{2} \sum_{\{i,j\} \in E} \kappa_{ij} (q_i - q_j)^2$$

と書ける。ここで $\kappa_{ij} = \kappa_{ji} \geq 0$ である。 D_δ は対角離調、 L_κ は重み付きグラフ Laplacian である。

安定条件は

$$\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} > 0$$

である。離調 δ_i は負でもよいが、全剛性行列は正定値でなければならない。本章では浴、散逸、環境残差を加えない。閉鎖有限振動子網だけでQ3-1の基準定理を構成する。

2.3 局所正準座標と回転包絡

各振動子に局所的な規格化座標

$$Q = \sqrt{M_{\text{osc}}\omega_0} q, \quad P = \frac{p}{\sqrt{M_{\text{osc}}\omega_0}}$$

を導入する。これは頂点ごとに独立な正準変換であり、 $\{Q_i, P_j\} = \delta_{ij}$ を保つ。局所複素振幅と回転包絡を

$$a = \frac{Q + iP}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad b(t) = e^{i\omega_0 t} a(t)$$

と定める。複素数は実2次元正準平面の表示であり、量子的な生成消滅演算子ではない。摂動行列に対応する有効演算子を

$$h_0 = \frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}\omega_0} A$$

とする。 A が局所疎行列なら h_0 も同じグラフ上で局所的である。

2.4 反回転項を含む厳密方程式

定理 2.1 (局所回転包絡の厳密方程式). 第2.2節のミクロ Hamiltonian に対し、局所回転包絡は厳密に

$$i\mathcal{J}_0 \dot{b} = h_0 b + h_0 e^{2i\omega_0 t} \bar{b}$$

を満たす。

証明. 規格化座標で Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \frac{\omega_0}{2} (P^\top P + Q^\top Q) + \frac{1}{2M_{\text{osc}}\omega_0} Q^\top A Q$$

となる。 $Q = \sqrt{\mathcal{J}_0/2}(a + \bar{a})$ を代入し、複素 Poisson 括弧を使うと

$$i\mathcal{J}_0\dot{a} = \mathcal{J}_0\omega_0 a + h_0(a + \bar{a})$$

を得る。 $b = e^{i\omega_0 t}a$ へ移れば結論が従う。□

第2項は反回転項である。位置結合だけの実ばね網では、この項を厳密に消すことはできない。従って

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h_0 b$$

をミクロ方程式として最初から置くのは正しくない。第3章で、反回転項の効果を正常モード変換と弱結合展開により有限時間で評価する。

2.5 局所作用は厳密保存量ではない

局所包絡から作る作用を

$$I_{\text{loc}}(t) = \mathcal{J}_0 b(t)^\dagger b(t)$$

とする。厳密方程式から

$$\frac{dI_{\text{loc}}}{dt} = 2 \text{Im} [b^\dagger h_0 e^{2i\omega_0 t} b]$$

となり、一般には零でない。保存されるのはミクロエネルギーであり、局所回転包絡の作用ではない。

この点は第5章との接続で重要である。測定器へ入る直前の I_{loc} を読み、その時点の作用比 I_k/I_{loc} を使う単発測定は定義できる。しかし、伝播中の局所作用を厳密保存量として扱ったり、準備から測定まで自動的に同じ規格化が保たれると主張したりしてはならない。

2.6 厳密正常モード包絡

正定値行列

$$\Omega = \left(\omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}} \right)^{1/2}$$

を定める。 Ω を使って正常モード正準振幅 c を作り、搬送回転を除いた厳密包絡を

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

とする。付録Aで正準変換を明示し、厳密に

$$i\mathcal{J}_0\dot{\tilde{b}} = h_{\text{ex}}\tilde{b}, \quad h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0(\Omega - \omega_0 I)$$

が成立することを示す。

$\tilde{b}$ は厳密に $\mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$ を保存する。ただし Ω の行列平方根を含むので、一般には各頂点だけで定義できる局所変数ではない。役割分担は次の通りである。

包絡	局所性	発展	作用保存
b	頂点ごとに局所	反回転項を含めて厳密	一般には近似
$\tilde{b}$	一般には非局所	h_{ex} で厳密	厳密
有効解 b_L	目標グラフ上で局所	h_L で近似	有効モデル内で厳密

2.7 目標グラフ演算子との係数対応

有限空間グラフの重みを $g_{ij} = g_{ji} \geq 0$ とし、

$$(L_G \chi)_i = \sum_{j: \{i,j\} \in E} g_{ij} (\chi_i - \chi_j)$$

とする。目標とする実対称演算子を

$$h_L = \frac{\mathcal{J}_0^2}{2m} L_G + V_L, \quad V_L = \text{diag}(V_1, \dots, V_L)$$

とする。古典パラメータを

$$\kappa_{ij} = \frac{M_{\text{osc}} \omega_0 \mathcal{J}_0}{m} g_{ij}, \quad \delta_i = \frac{2M_{\text{osc}} \omega_0}{\mathcal{J}_0} V_i$$

と選べば $h_0 = h_L$ になる。従って、Laplacian の疎結合構造と局所ポテンシャルの形は、局所ばね結合と固有周波数離調から得られる。

一方、 m と $\mathcal{J}_0$ の値はこの対応式の設計パラメータである。特定の普遍定数または粒子質量がマイクロ振動子網から必然的に選ばれることは示していない。

2.8 適用範囲

位置ばね結合から直接得られる A と h_L は実対称である。磁場に対応する Peierls 位相、一般の複素 hopping、運動量に比例する結合は本定理に含まれない。これらを厳密に実装するには、位置と運動量の両方を結ぶ追加の正準結合が必要になる。

本稿の Q3-1 定理は時間非依存 A に限定する。時間依存 $A(t)$ が有界であるだけでは不十分である。 $2\omega_0$ 近傍の Fourier 成分が反回転項と共鳴し得るため、時間依存駆動には例えば

$$\frac{\sup_t \|h_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \ll 1, \quad \frac{\sup_t \|\dot{h}_L(t)\|}{\mathcal{J}_0 \omega_0^2} \ll 1$$

のような低速条件、または明示的な非共鳴条件が別に必要である。M38 の Q1-1 はこの位置ばね近似を使わず厳密に閉じる。時間依存 M37 を同じハードウェアへ統合する課題は、Q3-1 を超える一般化として第 9 章に残す。

2.9 既知の古典振動子表示との関係

有限次元 Schrödinger 方程式を古典正準座標または結合振動子へ写すこと自体は既知である [34–37]。特に、位置結合だけを用いる弱結合近似と、位置・運動量の両結合を用いる厳密写像は先行研究で区別されている [35–37]。

本稿は次を新規性として主張しない。

1. 複素ベクトルを2倍次元の実ベクトルで表すこと。
2. 任意の Hermitian 行列を設計済み2次 Hamiltonian へ埋め込むこと。
3. 結合振動子が Schrödinger 型運動を近似できること。

本稿で追加するのは、局所位置結合網について反回転項を落とさない厳密式、正常モード生成子との作用素誤差、有限時間状態誤差、局所包絡誤差から有限基底測定分布への伝播を同じ誤差台帳で接続することである。

第3章

Schrödinger 型包絡と有限時間誤差

位置づけ：厳密正常モード生成子、目標演算子との作用素誤差上界、局所包絡の有限時間状態誤差、局所作用変動の上界は厳密に評価できる。Schrödinger 型発展は弱結合・弱離調・有限時間の範囲で成立する近似結果である。

3.1 弱結合パラメータ

第2章の係数対応により $h_0 = h_L$ とする。このとき

$$A = \frac{2M_{\text{osc}}\omega_0}{\mathcal{J}_0} h_L$$

であり、厳密正常モード生成子は

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0\omega_0 \left[\left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} \right)^{1/2} - I \right]$$

となる。作用素ノルムによる無次元弱結合パラメータを

$$\eta = \frac{\|A\|}{M_{\text{osc}}\omega_0^2} = \frac{2\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

とする。以下では $\eta < 1$ を仮定する。この十分条件により

$$I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0} > 0$$

が保証され、ミクロ剛性行列も正定値になる。

3.2 生成子の作用素誤差

定理 3.1 (正常モード生成子の誤差上界). $h_L = h_L^\dagger$ 、 $\eta < 1$ とする。このとき

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

が成立する。

証明.

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置くと $\|X\| = \eta$ である。 $f(x) = \sqrt{1+x}$ の2階微分は

$$f''(x) = -\frac{1}{4}(1+x)^{-3/2}$$

であり、 $[-\eta, \eta]$ 上で $|f''(x)| \leq [4(1-\eta)^{3/2}]^{-1}$ である。実対称 h_L を対角化して各固有値へ Taylor の剰余評価を適用すると

$$\left\| \sqrt{I+X} - I - \frac{1}{2}X \right\| \leq \frac{\|X\|^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

を得る。 $\mathcal{J}_0\omega_0$ を掛ければ結論が従う。 □

主項は

$$h_{\text{ex}} = h_L - \frac{h_L^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0} + O\left(\frac{\|h_L\|^3}{\mathcal{J}_0^2\omega_0^2}\right)$$

である。補正 h_L^2 は一般に元のグラフより長距離の結合を含む。これは、厳密正常モード生成子が局所目標演算子と一致せず、局所性が弱結合近似として回復することを示す。

3.3 厳密包絡の有限時間誤差

同じ初期値 $\tilde{b}(0)$ から始める厳密解と目標有効解を

$$\tilde{b}(t) = e^{-i h_{\text{ex}} t / \mathcal{J}_0} \tilde{b}(0),$$

$$\tilde{b}_L(t) = e^{-i h_L t / \mathcal{J}_0} \tilde{b}(0)$$

とする。Duhamel 公式から

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|\tilde{b}(t) - \tilde{b}_L(t)\| \leq \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2\omega_0(1-\eta)^{3/2}} \|\tilde{b}(0)\|$$

を得る。自然な有効時間を

$$T = c_T \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とすれば、相対誤差上界は

$$\frac{c_T \eta}{4(1-\eta)^{3/2}}$$

であり、固定 c_T に対して $O(\eta)$ である。誤差は時間に比例して蓄積するため、 T を無制限に伸ばせる定理ではない。

3.4 局所包絡と厳密包絡の差

正定値行列

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2} = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

を定め、

$$U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

とする。付録Aの Bogoliubov 型正準変換は

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)}$$

である。逆変換も同じ U_s, V_s を使う。

$$\delta_{\text{loc}}(\eta) = (1 - \eta)^{-1/4} - 1$$

と置くと、全時刻で

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}}(\eta) \|\tilde{b}(0)\|$$

が成立する。 $\delta_{\text{loc}} = O(\eta)$ である。厳密だが非局所な包絡と、局所だが反回転項を持つ包絡の差を、この量で制御する。

3.5 局所包絡の Schrödinger 型近似

実際の局所初期値 $b(0)$ から始める目標解を

$$b_L(t) = e^{-ih_L t / \mathcal{J}_0} b(0)$$

とする。

定理 3.2 (局所包絡の有限時間近似). $\eta < 1$ とする。第2章のミクロ解から作る局所包絡 $b(t)$ は

$$\sup_{0 \leq t \leq T} \|b(t) - b_L(t)\| \leq \varepsilon_{\text{car}}(T) \|\tilde{b}(0)\|$$

を満たす。ここで

$$\varepsilon_{\text{car}}(T) = 2\delta_{\text{loc}}(\eta) + \frac{T \|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0^2 \omega_0 (1 - \eta)^{3/2}}$$

である。

証明. $b(t)$ と $\tilde{b}(t)$ の変換差、 $\tilde{b}(t)$ と同じ初期値を持つ有効解の生成子差、初期時刻での $b(0)$ と $\tilde{b}(0)$ の変換差に三角不等式を適用する。中間の有効発展はユニタリなので初期差のノルムを保存する。前2節の上界を代入すれば結論が従う。□

自然時間 $T = O(\mathcal{J}_0/\|h_L\|)$ では $\varepsilon_{\text{car}} = O(\eta)$ である。本稿で「局所古典振動子網から Schrödinger 型発展を導く」とは、この有限時間近似定理を意味する。

3.6 局所作用の変動

厳密包絡作用を

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b}$$

とする。これは保存される。局所作用との相対差は

$$\left| \frac{I_{\text{loc}}(t)}{I_{\text{ex}}} - 1 \right| \leq 2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2$$

である。従って局所作用は弱結合領域で $O(\eta)$ だけ振動し得る。局所作用を厳密保存量とする旧記述は、有効層内部の近似としてのみ維持する。

3.7 干渉と節

有効モデル内で入力1モードを等分岐し、2経路に位相 ϕ_1, ϕ_2 を蓄積して再結合すると

$$\chi_+ = \frac{e^{i\phi_1} + e^{i\phi_2}}{2}, \quad \chi_- = \frac{e^{i\phi_1} - e^{i\phi_2}}{2}$$

となり、

$$p_+ = \cos^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right), \quad p_- = \sin^2\left(\frac{\phi_1 - \phi_2}{2}\right)$$

を得る。理想暗出力は $\phi_1 - \phi_2 = \pi$ で零になる。

ミクロ局所包絡では、反回転項と正常モード補正により出力方向が $O(\eta)$ だけずれる。暗出力確率の誤差は振幅誤差の2乗だけとは限らない。規格化と任意有限基底測定を含む安全な上界は、第5章で全変動距離として与える。

3.8 数値検算

8振動子の1次元鎖に弱い調和型離調を加え、固定目標 h_L に対して ω_0 を変えた。初期局所包絡は乱数種 20260809 の複素ベクトルを規格化し、観測時刻を

$$T = \frac{\mathcal{J}_0}{\|h_L\|}$$

とした。作用素誤差は $\|h_{\text{ex}} - h_L\|$ 、局所状態誤差は $\|b(T) - b_L(T)\|$ である。

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
20	0.1793	0.07391	0.03045	0.02890
40	0.08967	0.03849	0.01928	0.01690
80	0.04483	0.01966	0.01078	0.00959

ω_0	η	作用素誤差	局所状態誤差	規格化状態の距離
------------	--------	-------	--------	----------

全例で作用素上界、厳密包絡の状態上界、局所包絡の状態上界、局所作用変動上界を満たした。 $\omega_0 = 40$ から 80 への倍増で作用素誤差は 1.96 分の 1、局所状態誤差は 1.79 分の 1 になり、弱結合極限での $O(\eta)$ 収束と整合する。この表は `tools/verify_envelope_reduction.py` から再現できる。

3.9 Q3-1の達成判定

本稿の固定された Q3-1 達成基準は、局所位置結合振動子網から空間格子上の Schrödinger 型時間発展を、近似範囲と誤差を伴って導くことである。本章は次を与えた。

1. 有限個の実古典振動子からなる局所位置結合 Hamiltonian。
2. 反回転項を含む局所包絡の厳密方程式。
3. 厳密正常モード包絡と生成子 h_{ex} 。
4. 目標実対称 h_L との係数対応。
5. 弱結合・弱離調・有限時間の作用素誤差と状態誤差。
6. 再現可能な数値検算。

従って、Q3-1はこの限定された有限実対称モデルについて達成と判定する。これは量子力学の必然的創発を示す結果ではなく、局所古典振動子網における制御された Schrödinger 型有効力学である。

3.10 Q3-1を超えて残る一般化

次は Q3-1 の固定達成基準を超える一般化であり、本章の結論に含めない。

1. J_0 と有効質量 m の普遍的な値の導出。
2. 一般の複素 Hermitian 演算子と磁場結合。
3. 時間依存駆動に対する一様な非共鳴定理。
4. 非線形ミクロ結合に対する閉包。
5. 一般連続極限と境界条件の一様誤差。
6. 粒子の連続軌道、局所検出、位相量子化。
7. Born 則、Bell 統計、唯一結果形成のミクロ導出。

特に最後の3項は、Schrödinger 型包絡が得られただけでは従わない。第4章の M38 と第5章の M35 で測定装置を別モデルとして検討する。

第4章

2モード単一量子ビット型操作・測定・弱開放周期

位置づけ：M35と同じ2モード正準信号担体を使うM38を構成し、Bloch 球、共通位相不変性、任意の $SU(2)$ 操作、自律Rabi 振動、任意軸測定、永久外部記録、内部逆計算、外部セル交換 reset、固定有限回のZeno周期を接続する。Q1-1は厳密、Q1-2からQ1-4は無反応と装置誤差を含む制御された任意精度で達成する。M37との同一ハードウェア化は主張しない。

4.1 M38と主張範囲

本章では、 $L = 2$ に限定した単一量子ビット型装置M38を構成する。信号担体は2つの実正準対

$$(Q_1, P_1), \quad (Q_2, P_2)$$

であり、複素正準振幅を

$$b = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}, \quad b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

と定める。全位相作用は

$$I_{\text{ph}} = \frac{1}{2} \sum_{j=1}^2 (Q_j^2 + P_j^2) = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

である。本章では固定作用面

$$I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$$

を使うので、 $b^\dagger b = 1$ である。

M38は次の4層からなる。

1. 同じ2モード信号担体上の可逆操作層。
2. M35を $L = 2$ に特殊化し、独立な2つの選択器を持たせた逐次測定層。
3. 外部記録セル、外部 reset セル、局所作用・角時計を加えた弱開放周期層。
4. 単一測定コアと有限長の循環メモリー／reset セル列を使う有限反復Zeno層。

任意の操作、測定軸、初期純粋状態を1つの可変プログラム装置で切り替えるとは主張しない。固定した有限プログラムごとに有限Hamiltonian を構成する。M38の信号担体はM35の測定信号と同じであるが、M37の位置ばね網と同じハードウェアではない。M37はQ3-1の空間Schrödinger 型包絡、M38はQ1-1からQ1-4の最小装置を担う。

4.2 固定作用面とBloch 球

共通位相変換

$$b \mapsto e^{i\gamma}b$$

は I_{ph} が生成する正準変換である。本章で使う操作量 $b^\dagger Ab$ 、出力作用 $|(Wb)_s|^2$ 、比較ポインターはこの変換に不変である。

Bloch ベクトルを

$$r = b^\dagger \sigma b$$

と定める。実正準座標では

$$\begin{aligned} r_x &= \frac{Q_1 Q_2 + P_1 P_2}{\mathcal{J}_0}, \\ r_y &= \frac{Q_1 P_2 - P_1 Q_2}{\mathcal{J}_0}, \\ r_z &= \frac{Q_1^2 + P_1^2 - Q_2^2 - P_2^2}{2\mathcal{J}_0} \end{aligned}$$

となる。

命題 4.1 (固定作用面の共通位相縮約). 固定作用面 $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ は S^3 である。写像 $b \mapsto r$ は

$$|r| = 1$$

を満たし、同じBloch ベクトルを持つ2点は共通位相だけ異なる。従って、採用する操作・測定代数に対する有効状態空間は

$$S^3/U(1) \simeq \mathbb{CP}^1 \simeq S^2$$

である。

正準Poisson 括弧から

$$\{b_j, b_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

が従うので、Bloch 成分は

$$\{r_i, r_j\} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \epsilon_{ijk} r_k$$

を満たす。この縮約は、古典位相空間で共通位相変数が存在しないという主張ではない。採用する操作量と測定量が共通位相を識別しないことを表す。

有限次元量子力学を実Hamiltonian 系として表示できること自体は既知である [34]。本章の追加内容は、この表示をM35型の滑らかな測定、逐次記録、逆計算、外部セル reset へ接続した点にある。

4.3 任意のSU(2) 操作

任意の実ベクトル Ω に対し、信号Hamiltonian を

$$H_\Omega = \frac{\mathcal{J}_0}{2} b^\dagger (\Omega \cdot \sigma) b$$

と置く。Hamilton方程式は

$$i\dot{b} = \frac{1}{2} (\Omega \cdot \sigma) b,$$

$$\dot{r} = \Omega \times r$$

となる。全位相作用は厳密に保存される。

M35で使う局所位相回転と2モード交換の生成子は

$$G_{Z,j} = \frac{Q_j^2 + P_j^2}{2},$$

$$G_X = Q_1 Q_2 + P_1 P_2$$

である。前者の相対位相回転と後者の交換回転を有限回合成すれば、Euler 分解

$$U = e^{-i\alpha\sigma_z/2} e^{-i\beta\sigma_x/2} e^{-i\gamma\sigma_z/2}$$

により任意の $U \in SU(2)$ を同じ2モード担体上で厳密に実装できる。

定理 4.2 (2モード正準担体上の任意のSU(2)). 任意の $U \in SU(2)$ に対し、 $G_{Z,1}$ 、 $G_{Z,2}$ 、 G_X の有限パルス列が存在し、その信号部分の正準写像は $b \mapsto Ub$ と一致する。各パルスは I_{ph} を保存し、逆操作はパルス順序と符号を反転して得られる。

これは固定された操作ごとの構成である。全ての U を1本のエルゴード周期が自動的に列挙すること、位置ばねだけで G_X を厳密に実装することは含まない。

4.4 自律Rabi 振動

駆動用の作用・角変数を (J_d, τ_d) とし、次の自律Hamiltonian を置く。

$$H_{\text{Rabi}} = \omega_d J_d + \frac{\omega_q}{4} (Q_1^2 + P_1^2 - Q_2^2 - P_2^2)$$

$$+\frac{\Omega}{2} [\cos \tau_d (Q_1 Q_2 + P_1 P_2) + \sin \tau_d (Q_1 P_2 - P_1 Q_2)].$$

H_{Rabi} は時計を含む有限自由度の時間非依存Hamiltonian である。相互作用は J_d に依存しないので

$$\dot{\tau}_d = \omega_d$$

が厳密に成立する。 $b = e^{-i\tau_d \sigma_z/2} c$ と置くと、回転座標では

$$i\dot{c} = \frac{1}{2} (\Delta \sigma_z + \Omega \sigma_x) c, \quad \Delta = \omega_q - \omega_d$$

となる。

命題 4.3 (自律2モードRabi 公式). 初期状態を $b(0) = e_1$ とする。第2モードへの作用比は

$$P_{1 \rightarrow 2}(t) = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} t \right)$$

である。従って共鳴時の完全振動、一般離調での振動数、駆動強度依存性、離調による振幅低下が同じ有限自律Hamiltonian から厳密に従う。

このRabi モデルはM38の $QQ + PP$ と交差位置・運動量結合を使う。M37の時間依存位置ばね近似、反回転補正、Bloch-Siegert型補正はQ1-1の達成条件に使わない。

4.5 任意の Bloch 軸の測定

測定軸を単位ベクトル n 、結果を $s \in \{+1, -1\}$ とする。射影成分を

$$P_s(n) = \frac{I + sn \cdot \sigma}{2}$$

と定める。 $W_n \in SU(2)$ を

$$W_n |n, s\rangle = e_s$$

となるように選ぶ。第5章のM35作用選択器を $L = 2$ に特殊化すると、2つの出力作用比は

$$p_s(n) = |\langle n, s | b \rangle|^2 = \frac{1 + sn \cdot r}{2}$$

となる。

有限幅比較では、作動結果 $+1$ 、 -1 と無反応 $\emptyset$ を完全結果集合とする。入力換算有効半幅を $w_{\text{eff},j}$ 、角切断接続領域のHaar 質量を $\varepsilon_{\text{cut},j}$ とすると、測定段 j の無反応率は

$$\delta_j \leq 2 \frac{w_{\text{eff},j}}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut},j}$$

で抑えられる。安全結果 s では正準SWAP 後の信号は厳密に $|n, s\rangle$ となり、測定前情報はテンプレートへ退避する。無反応試行を除外して2値分布を再規格化しない。

4.6 滑らかな厳密2値測定の連続性障害

滑らかな有限時間Hamiltonian 流は初期値に連続に依存する。この事実は、有限幅比較器で無反応領域を残す理由を与える。

定理 4.4 (連結入力に対する厳密2値像の障害). 連結な初期領域 X と、滑らかな有限時間 Hamiltonian 流から得る連続写像 $F : X \rightarrow Y$ を考える。出力信号が全入力について相異なる2点 y_+ 、 y_- のいずれかだけを取り、両方が実現されると仮定すると矛盾する。

連続像 $F(X)$ は連結であるが、 $\{y_+, y_-\}$ の2点集合で両点を含む部分集合は連結でない。従って、次の4条件は同時には成立しない。

1. 滑らかな有限時間Hamiltonian 流。
2. 連結な選択器入力領域。
3. 無反応または遷移領域がないこと。
4. 全入力を2つの異なる固有状態だけへ写すこと。

M38は安全セクターで厳密な固有状態を作り、その間を正式な無反応結果とする。無反応率を任意に小さくできるが、有限資源で厳密に零とはしない。

4.7 同軸反復測定

第1測定の軸を n とし、安全結果 s が得られたとする。信号は厳密に $|n, s\rangle$ である。新しい空テンプレートと独立選択器を持つ第2測定段も同じ軸に設定すれば、理想作用比は

$$p_t = \delta_{ts}$$

となる。

有限幅でも反対符号の安全結果は生じない。第2段の結果は同じ符号または無反応であり、

$$P_{\text{safe}}(-s | s) = 0, \quad P(\emptyset | s) \leq \delta_2$$

である。ここでも無反応を除く条件付き確率だけを表示して反復性を主張しない。

4.8 異軸逐次測定

第1軸を n 、第2軸を m とする。第1段の安全結果 s の後、信号は $|n, s\rangle$ なので、第2段の理想条件付き重みは

$$P(t | s) = |\langle m, t | n, s \rangle|^2 = \frac{1 + stn \cdot m}{2}.$$

従って理想共同分布は

$$\pi_{st} = \frac{1 + sn \cdot r}{2} \frac{1 + stn \cdot m}{2}.$$

2段の選択器角を $(\vartheta_1, \vartheta_2)$ とし、周期末に

$$(\vartheta_1, \vartheta_2) \mapsto (\vartheta_1 + 2\pi\alpha_1, \vartheta_2 + 2\pi\alpha_2) \pmod{2\pi}$$

と進める。 $1, \alpha_1, \alpha_2$ が有理数体上で1次独立なら、この平行移動は2次元トーラス上で一意エルゴード的であり、Haar 測度は積測度になる。

定理 4.5 (2選択器による異軸逐次測定). 固定純粋入力、固定軸 n, m 、独立な2つの選択器、互いに重ならない時計窓を仮定する。零幅極限の長期共同頻度は π_{st} に一致する。有限幅では結果空間を $\{+1, -1, 0\}^2$ とし、理想分布を無反応成分0で拡張すれば、実分布 $p^{(2)}$ は

$$D_{TV}(p^{(2)}, \pi) \leq \delta_1 + \delta_2$$

を満たす。

同じ選択器角を2段で再利用すると、第1結果で条件付けた後の第2角の一様性が一般に失われるため採用しない。一意エルゴード性は長期頻度を与えるが、結果列の独立同分布性や二項分布型有限標本揺らぎは与えない。

4.9 外部記録への正準コピー

各測定段の滑らかな比較ポインターと角切断指標から、結果コード $\Pi_j(z)$ を作る。 Π_j は安全な正結果で $+1$ 、安全な負結果で -1 、比較遷移域または角切断接続域からなる無反応領域で $(-1, 1)$ の値を取る滑らかな関数とする。外部記録セル (Q_j^R, P_j^R) への記録生成子を

$$G_{\text{rec}} = \sum_{j=1}^2 P_j^R \Pi_j(z)$$

とする。理想空記録セル $Q_j^R = P_j^R = 0$ から単位面積パルスを作用させると

$$Q_j^R \mapsto Q_j^R + \Pi_j(z), \quad P_j^R \mapsto P_j^R$$

となる。 $P_j^R = 0$ なので、記録窓中の装置変数 z への反作用は零である。有限な P_j^R 準備誤差は記録反作用として誤差台帳へ入れる。

記録後は、 Q_j^R が正安全域、負安全域、中間域のどこにあるかをそれぞれ $+1$ 、 -1 、無反応として読む。不連続な離散ラベルをHamiltonian で直接コピーせず、滑らかな比較ポインターをコピーするため、前節の連続性障害を再導入しない。

4.10 内部逆計算と外部セル reset

第2測定、第1測定の順に前向き操作を逆実行する。装置内部状態を z 、結果 y の記録値を R_y と略記すると、理想写像は

$$(z_0, 0_R) \mapsto (z_y, 0_R) \mapsto (z_y, R_y) \mapsto (z_0, R_y)$$

となる。装置は準備状態へ戻り、外部記録は残る。全写像は正準的で1対1であり、結果情報を消去せず外部セルへ移している。

有限誤差と長期運転のため、装置の準備値からの偏差モードを δa_j 、毎周期流入する外部空モードを $\eta_{m,j}$ とする。固定並進後の複素正準座標で、交換生成子を

$$G_{\text{rst}} = i\mathcal{J}_0 \sum_j (\delta a_j^* \eta_{n,j} - \eta_{n,j}^* \delta a_j)$$

とする。交換角を ϕ とすると

$$\delta a_j^+ = \cos \phi \delta a_j^- + \sin \phi \eta_{n,j},$$

$$\eta_{n,j}^+ = -\sin \phi \delta a_j^- + \cos \phi \eta_{n,j}$$

である。 $\phi = \pi/2$ では完全交換、 $0 < |\cos \phi| < 1$ では装置偏差の収縮になる。旧装置状態は使用済み外部モードへ移り、Hamiltonian 可逆性は失われない。

1周期の内部逆計算残差を ε_{cyc} 、流入セル幅を $\|\eta_n\| \leq \sigma_E$ とすると、

$$\limsup_{n \rightarrow \infty} \|\delta a_n\| \leq \frac{\varepsilon_{\text{cyc}} + |\sin \phi| \sigma_E}{1 - |\cos \phi|}$$

を得る。結合強度を g とすれば交換時間は

$$T_{\text{rst}} = \frac{\phi}{g}$$

である。弱い結合でも接触時間を長くすれば完全交換へ到達できる。本稿で「弱開放」と呼ぶのは結合強度または単位時間当たり交換が弱いという意味であり、1周期のreset 効果が必ず微小という意味ではない。

4.11 局所時計と資源

全ての操作を1つの作用・角時計 (J_c, τ_c) で自律化する。互いに重ならない時計窓を $g_r(\tau_c)$ 、各局所生成子を G_r とし、

$$H_{\text{cyc}} = \Omega_c J_c + \Omega_c \sum_r g_r(\tau_c) G_r$$

と置く。各窓は

$$\int g_r(\tau_c) d\tau_c = 1$$

に規格化する。 $\dot{\tau}_c = \Omega_c$ なので、各生成子の流れが単位パルス面積で実行される。窓が重ならず、各 G_r が自身の流れで保存される理想構成では

$$\Delta J_c = - \int g'_r(\tau_c) G_r d\tau_c = 0$$

であり、時計作用も各窓後に戻る。 J_c に十分な正の余裕を持たせれば、周期中も正作用領域に保てる。

M35の正準対数は $3L + 4$ なので、 $L = 2$ の1段測定は10正準対である。2段装置で信号2対と時計1対だけを共有する単純上界は

$$2 + 2 \times 7 + 1 = 17$$

正準対である。2つの外部記録セルは1周期当たり2対を使う。信号、テンプレート、作用・閾値・内部記録を全て外部空モードと交換する保守的上界は1周期当たり14対である。選択器2対は無理数平行移動を続け、時計1対は周期運動を続けるので、この14対には含めない。

K 実験周期を完全な有限閉鎖Hamiltonian 系へ埋め込む単純上界は、輸送自由度を除いて

$$17 + 16K$$

正準対である。能動装置の大きさは一定だが、永久記録と使用済みreset 状態の保存量は $O(K)$ で増える。無期限運転だけが外部からのセル供給と使用済みセルの流出を必要とする。

$L = 2$ の能動装置は1つの局所セル内へ置けるため、一般有限 L で残る長距離時計配線問題は生じない。有限なパルス面積誤差、時計窓の重なり、外部セルの有限準備幅は最終誤差へ加える。

4.12 完全周期定理と達成判定

2段測定の前向き順序は、準備、任意の $SU(2)$ 操作、第1測定、第2測定、増幅、外部記録である。その後に第2測定、第1測定、準備回路を逆計算し、最後に外部空モード交換を行う。

定理 4.6 (2モード弱開放完全操作・測定周期). 固定純粋入力、固定された有限 $SU(2)$ 操作列、固定された2つのBloch 軸、任意の $\epsilon > 0$ に対し、有限個の正準自由度からなる能動装置と外部記録・reset セル流路を構成できる。安全結果の測定後信号は厳密な対応固有状態である。無反応を含む2段結果分布と理想逐次射影分布の全変動距離、記録誤差、周期末準備集合からの偏差を全て ϵ 未満に選べる。全系の写像は正準的で1対1であり、装置は次周期の準備集合へ戻り、結果履歴と旧装置偏差は外部流へ残る。

理想Poincaré 写像は

$$(z_*, \vartheta_1, \vartheta_2) \mapsto (z_*, \vartheta_1 + 2\pi\alpha_1, \vartheta_2 + 2\pi\alpha_2)$$

である。誤差は、正準状態誤差、状態方向誤差、比較境界移動量、結果分布の全変動距離の順に変換して評価する。異なる単位の誤差を直接加えない。

以上により、Q1-1はBloch 球、共通位相不変性、任意の $SU(2)$ 、Rabi 振動を厳密に満たす。Q1-2は任意軸、排他的安全結果、測定後固有状態、同軸反復、異軸逐次測定を制御された任意精度で満たす。Q1-3は永久外部記録、内部逆計算、弱開放 reset、次周期復帰を制御された任意精度で満たす。

Q1-1からQ1-3の達成は、M38内部の固定純粋入力・固定有限プログラムに限る。次は含まない。

1. M37とM38の同一ハードウェア化。
2. 一般有限 L の2段完全周期。
3. 可変プログラム全体の統一エルゴード測度。

4. 独立同分布または二項分布型有限標本揺らぎ。
5. 有限閉鎖系の固定容量で永久記録を無期限に蓄積すること。
6. 無反応なしの厳密2値測定。
7. reset の熱力学的最小仕事または総エネルギー収支。

これらはQ1-1からQ1-3を別の未確立仮説へ移したのではない。M38の達成範囲を超える一般化、資源評価、M0への統合課題である。

4.13 有限反復測定の記号と観測区間

Q1-4では、初期信号を z 軸の正固有状態、初期符号を $s_0 = +1$ とする。測定回数を N_Z と書き、任意に指定した有限正整数に限る。第 j 理想測定時刻までの間隔を $\tau_j > 0$ とすると、総観測時間は

$$T_{N_Z} = \sum_{j=1}^{N_Z} \tau_j$$

である。異なる N_Z の構成間で T_{N_Z} を共通値に固定しない。各構成では、同じ T_{N_Z} だけ Rabi 駆動した未測定対照を置く。

R94から、第 j 区間で z 固有状態の符号が反転する作用比は

$$q_j = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} \tau_j \right)$$

である。理想瞬時測定ではR95により安全結果後の信号が対応する z 固有状態になる。従って次区間の条件付き重みは直前の符号だけで決まる。

実装では測定、記録、段セル交換に有限時間を要する。 τ_j は理想測定時刻間隔とし、有限幅窓をその近傍へ置く。観測開始から最後の前向き記録まで、Rabi 項の係数を零にしない。有限幅による時刻ずれと非可換な重なりは第4.16節の誤差へ入れる。

4.14 理想履歴分布と有限Zeno則

全結果履歴の理想分布は

$$\pi_{N_Z}(s_1, \dots, s_{N_Z}) = \prod_{j=1}^{N_Z} \left[(1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j = s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j = -s_{j-1}} \right]$$

である。詳細な帰納証明は付録F.2に置く。

一度も反転しない確率は

$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j)$$

である。途中の反転履歴を全て含む最終正占有率は

$$F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

となる。 S_{N_Z} は全試行中の無反転事象の確率であり、生存試行だけを残す事後選別ではない。 F_{N_Z} は途中で反転した履歴も含むため、無条件性を直接検査できる。

等間隔 $\tau_j = \tau$ では、有効反転率を

$$\Gamma_Z(\tau) = -\frac{\log[1 - q(\tau)]}{\tau}$$

と定める。短時間展開は

$$q(\tau) = \frac{\Omega^2}{4}\tau^2 + O(\tau^4),$$

$$\Gamma_Z(\tau) = \frac{\Omega^2}{4}\tau + O(\tau^3)$$

である。従って十分短い範囲では、測定間隔を短くすると単位時間当たりの反転率が低下する。

共鳴、 $N_Z \geq 2$ 、

$$T_{N_Z} = \frac{\pi}{\Omega}, \quad \tau = \frac{\pi}{\Omega N_Z}$$

を選ぶと、未測定対照の正占有率は0だが、反復測定側は

$$S_{N_Z} = \cos^2 N_Z \left(\frac{\pi}{2N_Z} \right) > 0$$

となる。これは有限回だけで成立する対照である。Rabi 遷移は周期的なので、長い間隔を含む全域で単調抑制を主張しない。連続観測極限 [40]、有限回Rabi 抑制の実験 [41]、有限時間測定での抑制と増速 [42] を区別し、本稿は短時間域の有限抑制を扱う。

4.15 単一測定コアと循環セル列

各段に完全な測定器を複製せず、次の資源を使う。

1. 2モード信号担体。
2. 1個の測定コア。
3. N_Z 個の独立選択器。
4. N_Z 個の補助状態交換セル。
5. N_Z 個の永久記録セル。
6. 共通制御時計とRabi 駆動作用・角。

測定コアの交換対象は、テンプレート2対、作用レジスター2対、閾値1対、内部記録1対の計6正準対である。各段の前向き順序は次になる。

順序	操作	信号の扱い
1	第 j 理想測定時刻まで Rabi 発展	信号が回転する
2	第 j 選択器で z 測定	安全結果では対応固有状態になる
3	比較ポインターを外部記録へコピー	理想空記録セルでは信号へ反作用しない
4	測定コアの補助6対だけを第 j 段セルとSWAP	信号は交換せず次区間へ残す
5	準備済み補助が入った同じコアを次段で使う	測定コアは1個のまま

測定前信号の情報は使用済みテンプレートへ退避される。これを段セルへ保存するため、信号を次段へ残しても正準可逆性は失われない。全 N_Z 回の前向き記録後に段セルを逆順で測定コアへ戻し、実際に行った写像を逆実行する。使用済みセルの復帰を各測定間隔内に終える必要はない。

選択器角ベクトル ϑ は前向き観測と逆計算の間は固定し、全内部復帰後にだけ

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

と進める。 $1, \alpha_1, \dots, \alpha_{N_Z}$ が有理数体上で1次独立なら、固定有限 N_Z の選択器ベクトルはトーラス上の積Haar 測度を持つ。履歴頻度は第4.14節の逐次重みの積になるが、独立同分布性は主張しない。

4.16 継続Rabi 駆動下の有限時間測定

前向き観測期間のHamiltonianを概念的に

$$H_{\text{obs}} = H_{\text{Rabi}} + \Omega_c J_c + \Omega_c \sum_r g_r(\tau_c) G_r + H_{\text{cell}}$$

とする。測定、記録、セル交換の全ての前向き窓で H_{Rabi} の係数を非零に保つ。

幅 h_j の測定窓を単位区間へ再尺度化すると、実軌道は

$$\frac{dz}{ds} = X_{K_j(s)}(z) + h_j X_{H_{\text{Rabi}}}(z)$$

となる。固定作用殻上のコンパクト領域で、理想測定写像 M_j と継続駆動下の実写像 $\widetilde{M}_{j,h_j}$ の差は

$$\|\widetilde{M}_{j,h_j} - M_j\| \leq C_j h_j$$

で抑えられる。定数の明示形は付録F.7に示す。

従ってR95の「安全結果後の厳密固有状態」は理想測定写像について維持するが、Q1-4の有限時間実装では「対応固有状態から $O(h_j)$ 以内」と書き分ける。Rabi 項を測定窓中に停止すればこの誤差は消えるが、それはQ1-4の達成条件として採用しない。

4.17 完全周期定理とQ1-4達成判定

第 j 段のRabi 区間、測定、記録、補助セル交換をそれぞれ U_j 、 M_j 、 C_j 、 S_j とする。前向き1段写像と全観測写像は

$$B_j = S_j C_j M_j U_j,$$

$$\mathcal{F} = B_{N_Z} \cdots B_1$$

である。全結果記録後、 $j = N_Z, \dots, 1$ の順に S_j^{-1} 、 M_j^{-1} 、 U_j^{-1} を実行する。外部記録剪断は逆実行しない。理想空記録セルでは C_j が内部状態を変えないため、信号、測定コア、段セルは初期状態へ戻り、結果履歴だけが外部記録へ残る。

実結果空間を $\{+1, -1, 0\}^{N_Z}$ とし、第 j 前向き段の条件付き全変動誤差を過去の安全履歴について一様に η_j^{fwd} 以下とする。逐次結合から

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}} = E_{N_Z}^{\text{fwd}}$$

を得る。逆計算と周期末 reset は観測後に行うため、既に記録された同じ観測の分布誤差へ遡って加えない。これらは周期帰還誤差 ε_{ret} として分け、次の実験周期の準備誤差へ入れる。

定理 4.7 (単一測定コアによる有限Zeno周期). 任意に指定した有限 N_Z 、正の測定間隔列、任意の $\epsilon > 0$ に対し、M38の2モード信号、1個の測定コア、 N_Z 個の独立選択器、有限長の循環メモリー／reset セル列、永久記録セル、有限時計プログラムからなる正準構成が存在する。全前向き測定窓でRabi 項を非零に保ったまま、無反応を含む全履歴分布を理想則から全変動距離 ϵ 未満、周期末内部偏差を ϵ 未満にできる。間隔列が短時間域にあり、理想測定側と同じ総時間の未測定対照側に正の差がある場合は、 ϵ をその差より小さく選ぶことで有限Zeno抑制を保てる。

1回の有限観測について、輸送自由度と追加の残差補正流を除く単純上界は

$$10 + 8N_Z$$

正準対である。 K 回の実験周期で選択器と補助状態交換セルを再利用し、永久記録を保持する上界は

$$10 + 7N_Z + KN_Z$$

である。詳細は付録F.9に示す。

以上により、Q1-4は固定有限 N_Z 、固定有限スケジュール、無反応込み、継続Rabi 駆動、任意精度の範囲で達成と判定する。次は主張しない。

1. 固定性能の1台による $N_Z \rightarrow \infty$ 。
2. 完全凍結。
3. 全時間域での単調抑制。
4. 生存試行だけを残す事後選別。

5. 観測中の摩擦またはreset による抑制。
6. 測定窓中のRabi Hamiltonian の停止。
7. 固定最大結合強度下で任意に短い測定窓。

第5章

滑らかな局所有限基底測定周期

位置づけ：M35について、固定純粋準備・固定有限基底・一般有限Lの局所基底回路、滑らかな比較、無反応結果、測定後状態、内部逆計算、無理数回転Poincaré 写像を構成する。M38で閉じたQ1-1からQ1-4と分離し、一般有限Lの外部記録、弱開放 reset、逐次基底一般化はM35の一般化課題として残す。

5.1 一般作用区間公式

L 個の位相担体モードを $b \in \mathbb{C}^L$ とする。測定する有限直交基底を $\{|u_k\rangle\}_{k=1}^L$ とし、これを標準基底へ移すユニタリ正準混合 W を

$$W|u_k\rangle = e_k$$

で定める。出力モードの作用と全位相作用は

$$I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k$$

である。累積作用を

$$S_0 = 0, \quad S_k = \sum_{j=1}^k I_j$$

とする。選択器角 $\vartheta \in [0, 2\pi)$ から

$$u = \frac{\vartheta}{2\pi} I_{\text{ph}}$$

を作り、 $S_{k-1} \leq u < S_k$ を結果 k とする。境界を除けば結果区間は互いに素で全区間を覆うため、各試行で結果は唯一である。

定理 5.1 (一般作用区間公式). 選択器角が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き一様であり、比較失敗または記録失敗を結果依存に除外しないとする。このとき

$$P(k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

であり、集団平均は

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

となる。

この定理は階数1を要求しない。固定作用下の高階数公式、全作用変動の共分散補正、相関行列との関係は付録Bにまとめる。本章の自律周期定理は、1本の軌道上の固定純粋準備に限定する。

5.2 固定純粋準備と必要自由度

準備状態を

$$\chi \in \mathbb{C}^L, \quad \chi^\dagger \chi = 1$$

とし、全作用を $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ に固定する。信号 b に加え、同じ L モードのテンプレート t を置く。周期開始時は

$$b = e_1, \quad t = e_1$$

とする。

作用読出し用に L 個の正準対 (Q_k, P_k) 、閾値用に (Q_U, P_U) 、内部結果記録用に (Q_M, P_M) 、選択器に $(\vartheta, J_{\text{sel}})$ 、時計に (τ, P_τ) を用いる。従って明示構成の正準対数は

$$L + L + L + 1 + 1 + 1 + 1 = 3L + 4$$

である。作用レジスターのうち $Q_1, \dots, Q_{L-1}$ は、読出し後に累積比較ポインターとして再利用する。これは最小数の主張ではない。

5.3 Q3-1包絡から Born 型分布への誤差伝播

第3章のミクロ局所包絡を測定時刻 T で規格化し、

$$\hat{b}_{\text{mic}}(T) = \frac{b(T)}{\|b(T)\|}$$

とする。目標有効状態を

$$\chi_L(T) = \frac{b_L(T)}{\|b_L(T)\|}$$

とする。任意の有限基底変換 W に対し、実際の作用比と目標 Born 型重みを

$$p_k^{\text{mic}} = \left| (W \hat{b}_{\text{mic}})_k \right|^2, \quad p_k^L = \left| (W \chi_L)_k \right|^2$$

と定める。

命題 5.2 (包絡方向誤差から測定分布誤差への伝播). 任意のユニタリ W について、全変動距離は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2} \leq \|\hat{b}_{\text{mic}} - \chi_L\|$$

を満たす。

最初の不等式は純粋状態間の距離が任意の射影成分分布の全変動距離を上から抑えること、2番目は単位ベクトルのノルム評価から従う。ここでは量子測定を仮定していない。左辺は古典作用比を同じ基底 W で比較した量である。

第3章の有限時間上界と $\delta_{\text{loc}} < 1$ を使うと、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T),$$

$$\varepsilon_{\text{dist}}(T) = \min \left\{ 1, \frac{2\varepsilon_{\text{car}}(T)}{1 - \delta_{\text{loc}}(\eta)} \right\}$$

を得る。 $\varepsilon_{\text{dist}}$ は包絡方向のずれが測定分布へ伝わる誤差であり、環境誤差ではない。

本章の自律周期は $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ の固定準備を使う。Q3-1から直接渡す単発入力で全局所作用が変動する場合は、測定時点の実際の $I_{\text{ph}}(T)$ を読み、閾値も同じ値で規格化する必要がある。この受渡しを同じ局所反復装置へ組み込む問題は、M35の一般化課題、および空間局所検出へ接続するQ3-5に残す。2モードの完全周期は第4章のM38で独立に扱う。

5.4 任意有限基底の局所正準回路

信号モードの実正準座標を (Q_j^b, P_j^b) とする。単一モード位相回転と隣接2モード交換の生成子を

$$G_{Z,j} = \frac{(Q_j^b)^2 + (P_j^b)^2}{2},$$

$$G_{X,j} = Q_j^b Q_{j+1}^b + P_j^b P_{j+1}^b$$

とする。複素振幅では $G_{Z,j} = \mathcal{J}_0 |b_j|^2$ 、 $G_{X,j} = \mathcal{J}_0 (b_j^* b_{j+1} + b_{j+1}^* b_j)$ である。両者の流れは全作用を厳密に保存する。

$G_{Z,j} - G_{Z,j+1}$ と $G_{X,j}$ の交換子方向は、隣接モード間の虚交換生成子を与える。従って局所位相回転と実交換の有限列で任意の隣接 $U(2)$ 変換を作れる。

任意の $W \in U(L)$ には、隣接する2行だけに作用する Givens 変換を順に左から掛ける消去法を適用できる。下三角成分を下から消去すると、

$$N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

個の隣接2モード変換と最後の対角位相へ分解できる [38, 39]。固定状態だけを準備する $U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ は $L-1$ 個以下の隣接2モード変換で足りる。逆変換は順序を逆にし、各回転角を反転すれば厳密に得られる。

この回路は、1次元鎖の $L - 1$ 本の交換辺を時計順に再利用する。密な W の情報は非局所結合本数ではなく、 $O(L^2)$ 個の時計窓と回転角に保存される。互いに重ならない辺を並列化する Clements 型配置では、基底変換の直列深さを $O(L)$ に整理できる [39]。

ただし $G_{X,j}$ は位置間結合だけでなく運動量間結合を含む。これは明示的な有限古典 Hamiltonian だが、M37の通常の位置ばね網と同じハードウェアではない。位置ばねだけに限定すると反回転項を伴う近似になるため、本章では採用しない。

5.5 作用読出しと累積比較ポインター

局所回路により $b = W_\chi$ を作った後、各モード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2$$

とする。固定準備では $\sum_k I_k = \mathcal{J}_0$ である。読出し生成子を

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U \mathcal{J}_0 f(\vartheta)$$

とする。角の切断近傍を除き $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とする。全レジスター運動量を0から始めると、単位面積流の後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = u$$

となり、入口信号と選択器への読出し反作用は零である。 $P_U I_{\text{ph}} f(\vartheta)$ を使わず、既知の $\mathcal{J}_0$ を使うため、固定準備周期では閾値レジスターを全信号モードへ結合しない。

次に局所剪断を

$$G_0^{\text{cum}} = -P_1 Q_U,$$

$$G_j^{\text{cum}} = P_{j+1} Q_j, \quad j = 1, \dots, L-2$$

の順に作用させる。すると

$$Q_j = S_j - u =: d_j, \quad j = 1, \dots, L-1$$

となる。作用が非負なので

$$d_1 \leq d_2 \leq \dots \leq d_{L-1}$$

である。入口で共役運動量が0なので、剪断は読出した値を壊さない。有限保持窓の比較余裕を作るため、

$$G_{\text{amp}} = \Lambda \sum_{j=1}^{L-1} Q_j P_j$$

を作用させる。流れは

$$Q_j \mapsto e^\Lambda d_j, \quad P_j \mapsto e^{-\Lambda} P_j$$

であり、符号と正準性を保存する。これは吸引力的なラッチではなく、有限時間の双曲型増幅である。

5.6 滑らかな比較と完全結果集合

平坦部を持つ滑らかな段差関数を

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ e^{-1/z}, & z > 0, \end{cases}$$

$$\sigma(z) = \frac{\rho(z+1)}{\rho(z+1) + \rho(1-z)}$$

と定める。出力比較幅を $X > 0$ とし、

$$h_j = \sigma\left(\frac{Q_j}{X}\right), \quad h_0 = 0, \quad h_L = 1$$

とする。 Q_j の単調性から

$$0 \leq h_1 \leq \dots \leq h_{L-1} \leq 1$$

となる。差

$$c_k = h_k - h_{k-1}$$

は $c_k \geq 0$ 、 $\sum_k c_k = 1$ を満たす。ただし遷移領域の c_k を実結果または追加確率と解釈しない。

角の切断点を滑らかに接続する領域を $\mathcal{C}_{\text{cut}}$ とする。結果 k の安全セクターを

$$\mathcal{O}_k = \{\vartheta \notin \mathcal{C}_{\text{cut}}, \quad Q_j \leq -X \quad (j < k), \quad Q_j \geq X \quad (j \geq k)\}$$

とする。各 $\mathcal{O}_k$ は互いに素で、内部では h_j が厳密に0または1となる。残りを正式な無反応結果

$$\mathcal{O}_\emptyset = \left(\bigcup_{k=1}^L \mathcal{O}_k \right)^c$$

へ含める。従って結果集合は $\{1, \dots, L, \emptyset\}$ で全入力を覆い、無反応試行を除いて再規格化しない。

入力換算半幅は

$$w = Xe^{-\Lambda}$$

である。選択角の切断接続領域の Haar 質量を ε_{cut} とすると、

$$P(\emptyset) \leq \min \left\{ 1, 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}} \right\}$$

を得る。安全セクター内部では、境界までの余裕より小さい有限変動に対して結果は変わらない。

5.7 隣接テンプレート経路と内部記録

隣接テンプレートモードの生成子を

$$Y_{j,j+1} = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

とし、

$$\ell_j = 1 - h_j$$

と置く。最初に P_M の単位面積流で $Q_M = 1$ とし、 $j = 1, \dots, L-1$ の順に

$$G_j^{\text{route}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \ell_j t^\dagger Y_{j,j+1} t + P_M \ell_j$$

を作用させる。

安全な結果 k では $\ell_j = 1$ が $j < k$ 、 $\ell_j = 0$ が $j \geq k$ なので、

$$t : e_1 \mapsto e_2 \mapsto \dots \mapsto e_k,$$

$$Q_M = 1 + \sum_{j=1}^{L-1} \ell_j = k$$

となる。各経路流で $t^\dagger Y_{j,j+1} t = 0$ が保存され、 $P_M = 0$ なので、比較ポインターの共役運動量への反作用は零である。

無反応領域ではテンプレートと Q_M が中間値を取り得る。 Q_M が偶然整数になる遷移点もあるため、結果判定に Q_M 単独を使わず、必ず $\mathcal{O}_k$ と組み合わせる。

5.8 正準 SWAP と測定後状態

信号とテンプレートを交換する生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。Hamiltonian $\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ を単位面積だけ作用させると、

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

となる。安全な結果 k では SWAP 直前に $b = W_\chi$ 、 $t = e_k$ なので、直後は

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

である。信号へ局所回路として実装した $W^\dagger$ を作用させれば、

$$b_{\text{post}} = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。測定前情報は消えず、テンプレートへ退避している。無反応では基底状態を主張しない。

定理 5.3 (安全セクターの条件付き測定後状態). 固定純粋準備 χ 、固定基底 $\{|u_k\rangle\}$ 、安全セクター $\mathcal{O}_k$ の下で、結果 k の測定直後の信号相関行列は

$$C_k^{\text{post}} = |u_k\rangle\langle u_k|$$

である。無反応を含む無条件相関行列には、無反応領域の中間状態が別項として残る。

これは全系の非可逆な射影ではない。全系では正準 SWAP であり、信号部分だけを縮約すると測定前情報がテンプレートへ移ったように見える。

5.9 反復可能性の範囲

安全な結果 k の直後に同じ基底変換を施すと

$$Wb_{\text{post}} = e_k$$

なので、新しい空テンプレートを持つ第2装置では同じ結果が確率1で得られる。ただし現在の装置のテンプレートには $-W\chi$ が保持されている。同じ装置をその場で再使用するには、先に内部逆計算を完了するか、別の空テンプレートを用意する必要がある。

5.10 内部記録保持と完全逆計算

保持窓では、結果を比較ポインターセクター、信号、内部記録から読める。続いて次の順に逆操作する。

1. 信号へ局所回路 W を作用させる。
2. 逆 SWAP を作用させる。
3. 隣接テンプレート経路を逆順・逆角で実行し、 Q_M の初期移動を逆にする。
4. 双曲型増幅を逆実行する。
5. 累積剪断を逆順に実行する。
6. 作用・閾値読出しを逆実行する。
7. 信号へ局所回路 $W^\dagger$ 、 $U_{\text{prep}}^\dagger$ を作用させる。

前向き写像全体の厳密な逆を使うため、この帰還は無反応領域を含む。周期末には信号、テンプレート、全レジスターとその共役運動量が準備値へ戻る。

この逆計算は永久記録を消しているのではない。途中で作った情報を元の信号・選択器状態へ戻している。周期を越えて保持する外部記録まで同じ有限閉鎖系内で結果非依存の同一点へ戻すことは要求しない。

5.11 1本の自律 Hamiltonian

時計を

$$(\tau, P_\tau), \quad \tau \in S^1, \quad H_{\text{clk}} = P_\tau$$

とする。互いに重ならない滑らかな時計窓 $g_r(\tau)$ と各局所生成子 G_r を用いて、

$$H_{\chi, W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{N_{\text{cyc}}(L, W)} g_r(\tau) G_r$$

という1本の有限自律 Hamiltonian にまとめられる。 W と $W^\dagger$ の4回の使用は同じ局所回路の順方向・逆方向であり、準備と逆準備も同様である。

最後の生成子を

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

とする。各窓の生成子はその窓内で保存され、窓端で $g_r = 0$ なので、時計運動量 P_τ も1周期後に準備値へ戻る。1個の時計変数から空間的に離れた各局所辺へ窓信号を物理的に配る配線は、本章の代数構成には含めず、M35の一般化課題として残す。2モードでは全能動装置を1つの局所セルへ置く第4章の構成を使う。

5.12 Poincaré 写像と不変測度

Poincaré 断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内で、信号、テンプレート、全レジスター、全共役運動量、選択器作用、時計運動量を準備値へ固定した集合を $\mathcal{T}_{\chi, W}$ とする。自由変数は ϑ だけである。

定理 5.4 (滑らかな固定有限基底周期の不変測度). $L < \infty$ 、 $\chi^\dagger \chi = 1$ 、固定基底変換 W 、互いに重ならない単位面積時計窓、 $\alpha \notin \mathbb{Q}$ を仮定する。前節までの滑らかな局所回路を合成すると、 $\mathcal{T}_{\chi, W}$ 上の Poincaré 写像は

$$\mathcal{R}_{\chi, W} : \vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全内部変数を準備値へ戻す。従って

$$d\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} = \frac{d\vartheta}{2\pi} \otimes \delta_{\text{reset}}$$

は不変であり、 $\mathcal{R}_{\chi, W}$ はこの測度に関して一意エルゴード的である。

滑らか化後も前向き写像と逆向き写像が厳密に打ち消し合うため、不変性とエルゴード性は比較境界を除外せずに成立する。結果の離散性は、安全セクターと無反応セクターからなる粗視化で定義する。

5.13 無反応込みの Born 型長期頻度

理想分布を

$$p^{\text{id}} = (p_1, \dots, p_L, 0), \quad p_k = |\langle u_k | \chi \rangle|^2$$

とする。滑らかな周期の長期結果分布を p^{cyc} とする。安全セクターでは理想累積区間と同じ結果になり、失われた作動質量は全て無反応成分へ入る。従って

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, p^{\text{id}}) = p_{\emptyset}^{\text{cyc}} \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

である。任意の $\epsilon > 0$ に対し Λ を十分大きくし、角切断幅を十分小さくすれば、右辺を ϵ 未満にできる。

定理 5.5 (局所滑らか測定周期による Born 型頻度). 任意の有限 L 、固定純粋準備 χ 、固定有限直交基底 $\{|u_k\rangle\}$ 、任意の $\epsilon > 0$ に対し、 $3L+4$ 正準対からなる有限自律 Hamiltonian 周期を構成できる。相互作用は、局所位相回転、隣接2モード交換、局所読出し、隣接剪断、双曲型増幅、隣接テンプレート経路、正準 SWAP からなる。結果集合は $\{1, \dots, L, \emptyset\}$ であり、各試行の結果は一意である。安全な結果 k では測定後信号が厳密に $|u_k\rangle$ となり、無反応領域を含む全内部変数が周期末に準備値へ戻る。長期結果分布は

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, (|\langle u_1 | \chi \rangle|^2, \dots, |\langle u_L | \chi \rangle|^2, 0)) < \epsilon$$

を満たすように選べる。

無理数回転は混合的ではない。従って長期平均は Born 型重みに任意精度で一致するが、結果列は独立同分布でなく、二項分布型有限標本揺らぎを一般には再現しない。

Q3-1からの入力誤差と装置誤差を含めると、安全な和上界は

$$D_{\text{TV}}^{\text{obs}} \leq \varepsilon_{\text{dist}} + \varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_W + \varepsilon_{\text{read}} + \varepsilon_{\text{cmp}} + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{clk}}$$

となる。理想局所正準回路では $\varepsilon_W = 0$ であり、Q3-1の出力を直接入力する場合は周期内準備誤差 $\varepsilon_{\text{prep}}$ を省ける。

5.14 空間セル基底と主張の範囲

$W = I$ とし、モード i が体積 ΔV の空間セルに対応する場合、 $\psi_i = \chi_i / \sqrt{\Delta V}$ と定めれば、階数1状態では

$$p_i = |\chi_i|^2 = |\psi_i|^2 \Delta V$$

となる。ただし、これは位相担体の空間セル基底を標本化する式である。粒子座標がセル i の局所検出器を作動させること、粒子と選択モードが同期すること、粒子が連続軌道を持つことは別の導出を要する。

本章は、固定純粋準備・固定有限基底・有限次元・任意精度という範囲で、一般有限 L の測定構成を与える。2モードの任意の Bloch 軸、同軸反復、異軸逐次測定、永久外部記録、弱開放 reset は第4章のM38で閉じる。一般有限 L については、複数段の独立選択器、外部記録・reset セル流、長距離時計配線、完全周期の資源増加が残る。これらは独立した長期目標の達成判定ではなく、M35の適用限界と一般化課題として管理する。一般混合状態を1本の軌道から生成すること、混合的有限標本統計、粒子の局所検出、連続スペクトルも本章の結果に含めない。

第6章

4モード2論理部分系とCNOT型結合流

位置づけ：M39の単一4モード正準担体に、相互可換な2つの局所操作代数を実装して操作誘導テンソル積を定める。差モード射影の有限Hamiltonian流はCNOTと厳密に一致し、Q2-1が要求する共同入力-出力統計を生成する。積入力からの非因子化生成は要求を超える内部診断である。M41はM39のsinglet型出力を階数2選択後に2物理担体へ渡すが、M39単独は2担体、Bell測定、自然なミクロ起源、規模拡張を含まない。

6.1 M39と主張範囲

M38の2モード担体は、単一量子ビット型状態空間、任意の $SU(2)$ 、測定、記録、resetを同じ装置内で閉じた。しかし2モードを2進添字で並べるだけでは、2つの論理部分系、テンソル積、局所操作、結合ゲートは定義されない。本章では4モードの単一正準担体M39を別モデルとして導入し、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典Hamiltonian過程を構成する。結合ゲート内部に非分離状態が存在することはQ2-1の固定達成条件ではないが、M39では操作誘導テンソル積に関する非因子化も内部診断として示せる。

M39の主張は次の3段階から成る。

1. 2つの相互可換な局所操作代数により、4次元振幅空間へ操作誘導テンソル積を定める。
2. 局所操作と区別された差モード射影のHamiltonian 流により、4論理基底上でCNOTを厳密に実装する。
3. 有限パルス幅、結合強度、面積誤差、一般制御誤差、正準対数を定量化する。

4次元複素振幅を実正準座標で表すこと、およびHermitian 行列を2次Hamiltonian へ写すこと自体は既知である [34–37]。本章の役割は、その表示に局所操作代数、積状態条件、明示結合流、誤差、資源を加え、Q2-1の判定を閉じることである。

6.2 4モード固定作用担体

論理添字を $a, b \in \{0, 1\}$ とし、4つの実正準対を

$$b = \begin{pmatrix} b_{00} \\ b_{01} \\ b_{10} \\ b_{11} \end{pmatrix}, \quad b_{ab} = \frac{Q_{ab} + iP_{ab}}{\sqrt{2J_0}}$$

とまとめる。物理的な全作用は

$$I_{\text{ph}} = \frac{1}{2} \sum_{a,b} (Q_{ab}^2 + P_{ab}^2) = \mathcal{J}_0 b^\dagger b$$

である。固定作用面 $I_{\text{ph}} = \mathcal{J}_0$ では $b^\dagger b = 1$ となる。採用する操作・観測代数は共通位相

$$b \mapsto e^{i\gamma} b$$

を識別しないため、全有効状態空間は

$$S^7/U(1) \simeq \mathbb{CP}^3$$

である。共通位相変数が古典位相空間から消えるのではなく、採用代数について同値な方向として縮約する。

Hermitian 行列 $K \in M_4(\mathbb{C})$ に対し、実2次Hamiltonian を

$$F_K = \mathcal{J}_0 b^\dagger K b$$

と置く。正準括弧は

$$\{F_K, F_L\} = -i\mathcal{J}_0 b^\dagger [K, L] b$$

を満たし、 F_K の流れは

$$i\dot{b} = K b$$

となる。従ってHermitian 生成子の有限流は、全作用と正準性を厳密に保存する。

6.3 操作誘導テンソル積

4モードの添字付けだけに依存せず、2つの局所操作代数を

$$\mathcal{A} = M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2, \quad \mathcal{B} = I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$$

と指定する。任意のHermitian 行列 $A, B \in M_2(\mathbb{C})$ について、対応する制御Hamiltonian は

$$F_A^{(A)} = \mathcal{J}_0 b^\dagger (A \otimes I_2) b,$$

$$F_B^{(B)} = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes B) b$$

である。2つの行列代数は可換なので、

$$\{F_A^{(A)}, F_B^{(B)}\} = 0$$

となる。さらに $M_4(\mathbb{C})$ 内で互いの可換代数は相手自身であり、両者が生成する複素行列代数は $M_4(\mathbb{C})$ 全体になる。この操作構造を根拠として、

$$\mathbb{C}^4 \simeq \mathbb{C}_A^2 \otimes \mathbb{C}_B^2$$

を定義する。これは1つの4モード物理担体内の論理分解であり、2つの独立した古典位相空間への物理分解ではない。本稿ではこの区別を「操作誘導テンソル積」と呼ぶ。

命題 6.1 (R104：局所操作代数による操作誘導テンソル積). 固定作用4モード正準担体上に、正方形配線で2つの局所 $SU(2)$ 操作代数を実装する。両代数は互いに可換で、それぞれ $M_2(\mathbb{C}) \otimes I_2$ と $I_2 \otimes M_2(\mathbb{C})$ の Hermitian 部分に一致する。これらは4次元振幅空間へ操作誘導テンソル積を定め、局所操作は積状態集合を保存する。

6.4 正方形配線による局所操作

各モードの作用と、2モード交換生成子を

$$I_{ab} = \frac{Q_{ab}^2 + P_{ab}^2}{2},$$

$$G_{jk}^X = Q_j Q_k + P_j P_k$$

とする。論理部分系Aの X 操作は正方形の縦の対辺、論理部分系Bの X 操作は横の対辺を同じ強度で駆動する。

$$G_A^X = G_{00,10}^X + G_{01,11}^X,$$

$$G_B^X = G_{00,01}^X + G_{10,11}^X.$$

対応する Z 生成子は

$$G_A^Z = I_{00} + I_{01} - I_{10} - I_{11},$$

$$G_B^Z = I_{00} + I_{10} - I_{01} - I_{11}$$

である。これらは行列表現で、それぞれ $X \otimes I_2$ 、 $I_2 \otimes X$ 、 $Z \otimes I_2$ 、 $I_2 \otimes Z$ に一致する。従ってM38と同じ局所位相回転と $QQ + PP$ 交換を対辺で同期させれば、

$$U_A \otimes I_2, \quad I_2 \otimes U_B$$

を有限列で厳密に実装できる。

対辺を同じ制御信号で駆動することは局所性の定義の一部である。2辺の強度差、位相差、支持窓のずれは、理想局所代数からの漏れとして6.10節の一般制御誤差へ入れる。

6.5 積状態と局所保存量

4振幅を係数行列

$$B(b) = \begin{pmatrix} b_{00} & b_{01} \\ b_{10} & b_{11} \end{pmatrix}$$

へ並べる。論理積状態であるための必要十分条件は

$$\det B(b) = 0$$

である。非零規格化状態では、この条件は

$$b_{ab} = u_a v_b$$

という因子化と同値である。

局所操作の下で係数行列は

$$B \mapsto U_A B U_B^\top$$

と変換される。従って行列階数と $|\det B|$ は局所操作で保存される。規格化状態に対する非因子化指標を

$$\mathcal{C}(b) = 2|\det B(b)|$$

と置くと、積状態では0、最大非因子化状態では1になる。本稿ではこの指標を、単一4モード担体内の論理分解に対してだけ用いる。

6.6 差モード射影とCNOT生成子

制御論理値が1である下側2モードの反対称差モードを

$$|d\rangle = \frac{|10\rangle - |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

とする。この1次元部分空間への射影は

$$\Pi_{\text{CX}} = |d\rangle\langle d| = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - X_B}{2}$$

である。対応する実2次Hamiltonian 生成子は

$$G_{\text{CX}} = \mathcal{J}_0 b^\dagger \Pi_{\text{CX}} b$$

であり、正準座標では

$$G_{\text{CX}} = \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2]$$

となる。また、

$$G_{\text{CX}} = \frac{1}{2} (I_{10} + I_{11} - G_{10,11}^X)$$

なので、新しい次数の相互作用は要らない。必要なのは、局所 X_B の対辺同時駆動と区別して、下側の $10 \leftrightarrow 11$ 辺だけを選ぶ制御チャネルである。

6.7 有限自律Hamiltonian と厳密CNOT

時計正準対を (τ, P_τ) 、端で滑らかに0となる有限支持窓を $g(\tau)$ とし、

$$H_{\text{CX}} = P_\tau + g(\tau)G_{\text{CX}}$$

と置く。 $\dot{\tau} = 1$ なので、信号の有限時間発展は窓面積

$$A = \int g(\tau) d\tau$$

だけで決まり、

$$U(A) = e^{-iA\Pi_{\text{CX}}} = I_4 + (e^{-iA} - 1)\Pi_{\text{CX}}$$

となる。 $A = \pi$ では

$$U(\pi) = I_4 - 2\Pi_{\text{CX}} = U_{\text{CX}}.$$

右辺は論理Aを制御、論理Bを標的とするCNOTである。4基底上の作用は

$$|00\rangle \mapsto |00\rangle, \quad |01\rangle \mapsto |01\rangle,$$

$$|10\rangle \mapsto |11\rangle, \quad |11\rangle \mapsto |10\rangle.$$

有限流なので可逆であり、行列がユニタリなので実8次元表示は正準である。全作用 I_{ph} も厳密に保存される。

命題 6.2 (R105：差モード射影による厳密CNOT流). R104の操作誘導テンソル積を持つ4モード担体で、下側反対称差モードへの射影生成子を用いる。面積 π の滑らかな有限時計窓は、全作用と正準性を保存しながら4論理基底上でCNOTと厳密に一致する。この流れは局所操作だけで準備した積入力を非因子化状態へ写すため、局所操作の積へ分解できない。

6.8 局所分解不能性と論理相関

局所操作で準備できる積入力

$$|+0\rangle = \frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

へ厳密CNOTを作用させると、

$$U_{\text{CX}}|+0\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

となる。出力係数行列の行列式は $1/2$ なので、

$$\mathcal{C}_{\text{out}} = 1$$

である。局所操作は行列階数を保存するため、 U_{CX} は $U_A \otimes U_B$ の形へ分解できない。
出力の論理相関は

$$\langle X_A X_B \rangle = 1, \quad \langle Z_A Z_B \rangle = 1, \quad \langle Y_A Y_B \rangle = -1$$

である。局所操作 $Z_A \otimes X_B$ を追加すると、

$$(Z_A \otimes X_B) \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} = |\Psi^-\rangle$$

となる。従ってM39は、第7章のM41が基本入力に使うsinglet型4モード状態を、CNOTと局所操作だけで準備できる。

ただし、これらはこの時点では単一4モード担体内の代数的相関である。空間的に分離した2測定翼の共同頻度、Bell非局所性、測定設定独立性の監査にはM39単独を使わない。M41はA基底で階数2ブロックを選んだ後だけ2物理担体へ転送し、M39状態全体を2担体へ複製しない。

6.9 有限時間、相互作用強度、面積誤差

固定作用面では射影の期待値から

$$0 \leq G_{\text{CX}} \leq \mathcal{J}_0$$

を得る。 $|g(\tau)| \leq g_{\text{max}}$ なら、相互作用部分は

$$|gG_{\text{CX}}| \leq g_{\text{max}} \mathcal{J}_0$$

である。非負パルスで面積 π を作る動作時間 T_g は

$$T_g \geq \frac{\pi}{g_{\text{max}}}$$

を満たす。端で滑らかに0となる窓には、任意の $T_g > \pi/g_{\text{max}}$ を使える。これは準備した固定作用と有限時計運動量のセクターで相互作用エネルギーが有限であるという主張であり、時計項 P_τ を含む全Hamiltonian が位相空間全体で上下に有界であるという主張ではない。

実面積を $A = \pi + \delta A$ とし、 $\delta A \in [-\pi, \pi]$ を主値とする。面積誤差だけがあるときの厳密な診断量は次である。

評価量	値
最悪入力 of 非忠実度	$\sin^2(\delta A/2)$
平均ゲート非忠実度	$\frac{3}{5} \sin^2(\delta A/2)$
入力 $ 10\rangle, 11\rangle$ の真理値表誤り	$\sin^2(\delta A/2)$
入力 $ 00\rangle, 01\rangle$ の真理値表誤り	0
$ +0\rangle$ 出力の目標非忠実度	$\frac{3}{4} \sin^2(\delta A/2)$
$ +0\rangle$ 出力の非因子化指標	$ \cos(\delta A/2) $

平均ゲート忠実度は [43] の標準式を4次元ユニタリ行列へ適用して、

$$F_{\text{avg}} = 1 - \frac{3}{5} \sin^2 \frac{\delta A}{2}$$

となる。これは古典4モード流の行列を比較する診断量であり、量子チャネルをミクロ前提へ追加したものではない。

固定した振幅ゲージで行列を直接比較する作用素距離は

$$d_{\text{mat}} = \|U(\pi + \delta A) - U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} = 2 \left| \sin \frac{\delta A}{2} \right|.$$

一方、6.2節では共通位相を縮約した。従って物理的な操作距離は

$$d_{\text{proj}} = \inf_{\phi \in \mathbb{R}} \|U_{\text{CX}}^\dagger U(\pi + \delta A) - e^{i\phi} I_4\|_{\text{op}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}$$

である。 d_{mat} と d_{proj} を混同しない。

6.10 一般制御誤差

漏れ結合、対辺の制御不均衡、局所位相ずれ、時計窓の重なりを、信号方程式

$$i\dot{b} = [g(t)\Pi_{\text{CX}} + \Delta K(t)]b$$

のHermitian 誤差 $\Delta K(t)$ へまとめる。共通位相成分は有効状態を変えないため、積分誤差を

$$\eta_g = \inf_{c(t) \in \mathbb{R}} \int_0^{T_g} \|\Delta K(t) - c(t)I_4\|_{\text{op}} dt$$

と定める。実際の伝播行列を $\tilde{U}$ とすると、ある共通位相 ϕ に対してDuhamel 評価は

$$\|\tilde{U} - e^{i\phi} U_{\text{CX}}\|_{\text{op}} \leq \min\{2, \eta_g\}$$

を与える。任意の規格化入力 $|\psi\rangle$ について、目標出力との忠実度は

$$1 - F_\psi \leq \min\{1, \eta_g^2\}.$$

$|+0\rangle$ 入力では、 $\eta_g < 1/\sqrt{2}$ なら目標最大非因子化状態への忠実度が $1/2$ を超える。任意の積状態とこの目標状態の忠実度は最大 $1/2$ なので、実出力が非因子化状態であることを保証できる。

6.11 資源上界とM35による検算

CNOT流単体の明示資源上界は次である。

資源	上界
信号正準対	4
時計正準対	1
合計	5
CNOT用交換辺	$10 \leftrightarrow 11$ の1本
単一モード作用項	2
新しい相互作用次数	0
比較ポインター、reset セル	0

これは最小性の証明ではなく、1回のゲート流に対する上界である。

M35を $L = 4$ で使うと、固定測定設定ごとにCNOT出力を長期頻度として検算できる。M35の内部資源は

$$3L + 4 = 16$$

正準対である。M39の4信号対とM35の4信号対を同一視し、ゲート窓と必要な逆ゲート窓を既存時計へ追加するなら、固定設定ごとの能動正準対数は16のままである。計算基底の真理値表、 XX 、 YY 、 ZZ の3設定、無反応率を別々に検算できる。

このM35接続は、有限標本の独立同分布統計、未知装置の完全過程トモグラフィー、複数設定の自律切替、永久外部記録、空間的に分離した局所測定を与えない。Q2-1の根拠はM39の明示Hamiltonian と解析的誤差式であり、M35は補助検算である。

命題 6.3 (R106：有限時間安定性と資源上界). 面積 π の滑らかな時計窓は、4信号正準対と1時計正準対からなる有限自律Hamiltonian 上でCNOTを厳密に実行する。固定作用面上で相互作用エネルギーは有界であり、最大結合強度に応じた有限動作時間下界を持つ。面積誤差には厳密な忠実度式、一般Hermitian 制御誤差には共通位相を除いた積分作用素ノルム上界が成立する。

6.12 Q2-1の達成判定とM41への出力契約

Q2-1の合格条件と根拠の対応は次である。

合格条件	根拠
入力論理基底と一般重ね合わせ	R104
外付け行列でない明示Hamiltonian	R105
全基底入力への作用	R105
積状態から非分離相関を生成	R105

合格条件	根拠
局所操作だけに分解不能	R104、R105
有限時間忠実度と資源上界	R106

従ってQ2-1は、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典 Hamiltonian過程として達成と判定する。M39の操作誘導テンソル積と非因子化生成は、この達成を支える明示実装と内部診断である。ただし次はQ2-1の達成範囲に含まない。

1. 2つの独立した古典位相空間または物理担体。
2. 空間的に分離した2量子ビット型装置。
3. Bell 非局所性またはBell 実験。
4. 結合Hamiltonian の自然なミクロ起源。
5. 配線誤差を含む具体的工学実装。
6. n 論理量子ビットへの多項式資源拡張。
7. 完全な未知装置認証。

直接モード符号化をそのまま一般化すると、 n 論理量子ビットに 2^n 複素モードが必要になる。従ってQ2-1の達成はQ2-3の進展ではあるが、隠れた指数コストを解消しない。

M41への出力契約は次である。M39は規格化4モード状態 c 、操作誘導テンソル積、局所基底回路、singlet型準備を渡す。M41は

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}$$

と分け、枝作用

$$I_A^x = \mathcal{J}_0 \|c_A^x\|^2$$

を源選択器へ渡す。M39単独では2物理担体を作らないが、M41は枝選択後のA方向とBブロックを2つの物理的2モード担体へ正準転送する。Q2-1の根拠はR104-R106、Q2-2への読出し橋はR107-R111であり、役割を混同しない。

第7章

初期共通原因型2担体Bell測定周期

位置づけ：M41について、設定前の積Haar基準測度、M39の4モード状態、階数2枝選択、2つの物理的2モード担体への正準転送、互いに可換な局所測定、永久外部記録、内部逆計算、弱開放resetを1本の前向き周期へまとめる。singlet型固定プログラムでは余弦共同確率、非信号性、CHSH値 $2\sqrt{2}$ 、平面内2出力族のTsirelson上界を制御された任意精度で得る。Bellの前提違反は測定開始面の測定設定独立性にあり、準備後の設定変更、空間的分離、一般Tsirelson原理は含まない。

7.1 M41の採用範囲と因果順序

本章では、初期共通原因型のBell装置M41を採用する。設定依存分布を測定開始面へ直接仮定せず、設定がまだ離散記録になっていない開始面の基準測度と、有限Hamiltonian準備写像を先に置く。1周期の因果順序は次である。

1. 設定選択器、源選択器、局所選択器、時計を開始面へ準備する。
2. 設定レジスターに x, y を生成する。
3. M39の中央4モード担体に目的状態を準備する。
4. A設定 x に対応する階数2ブロック作用を読み、源枝 A を選ぶ。
5. 選択済み枝から2つの物理的2モード担体 d^A, d^B を準備する。
6. 中央源と両担体の結合を停止する。
7. A側とB側で互いに可換な局所測定を行い、結果を別々の外部記録へ写す。
8. 観測後に測定器、転送器、源選択器、A基底回路、源準備、設定生成器を逆計算する。
9. 有限残差を外部resetセルへ交換し、選択器角を平行移動する。

この順序では、A側の局所記録が形成された後にB側へ条件を送らない。B担体は中央準備部でA担体と同時に作られ、測定中のA-B直接結合はない。一方、設定 x は枝選択より前に中央準備へ入り、準備後の隠れた状態は x に依存する。Bellの測定設定独立性を満たさない機構はここにある。

過去に検討したAからBへの逐次依存型と二側境界型は、M41と異なる因果仮定を使うため現行本文の根拠にしない。比較、不採用理由、再検討条件は論文外の研究メモで管理する。

7.2 M39からの入力契約

M39の4モード固定作用担体を

$$c = \begin{pmatrix} c_{00} \\ c_{01} \\ c_{10} \\ c_{11} \end{pmatrix}, \quad c^\dagger c = 1$$

と書く。論理添字だけでは2つの物理担体にならない。本章はM39の状態全体を2担体へ複製せず、A基底で1つの階数2ブロックを選んだ後、その枝だけを2担体へ可逆に転送する。

平面内設定 x のA基底を

$$|+_x\rangle = \cos \frac{x}{2} |0\rangle + \sin \frac{x}{2} |1\rangle,$$

$$|-_x\rangle = -\sin \frac{x}{2} |0\rangle + \cos \frac{x}{2} |1\rangle$$

とする。 $W_x |A_x\rangle = e_A$ を満たす実直交ユニタリを用い、

$$c^x = (W_x \otimes I_2) c = \begin{pmatrix} c_+^x \\ c_-^x \end{pmatrix}, \quad c_A^x \in \mathbb{C}^2$$

と階数2ブロックへ分ける。各ブロック作用と枝重みは

$$I_A^x = \mathcal{J}_0 \|c_A^x\|^2, \quad p_A^x = \frac{I_A^x}{\mathcal{J}_0}, \quad \sum_A p_A^x = 1$$

である。

Q2-2の基本入力にはsinglet型状態

$$c_s = |\Psi^-\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$$

を使う。第6章のM39で得た

$$|\Phi^+\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

へ局所操作 $Z_A \otimes X_B$ を作用させれば、 c_s を同じ4モードHamiltonian層で準備できる。singlet型では任意の x について

$$I_+^x = I_-^x = \frac{\mathcal{J}_0}{2}$$

である。この固定作用性が、後段の局所測定器と古典的作用側チャネルを単純化する。

7.3 設定前基準測度と設定生成

開始面の自由角を、設定選択器 ξ_A, ξ_B 、源選択器 ϑ_s 、局所選択器 ϑ_A, ϑ_B とする。全てを独立な円角として

$$d\mu_0 = \frac{d\xi_A}{2\pi} \frac{d\xi_B}{2\pi} \frac{d\vartheta_s}{2\pi} \frac{d\vartheta_A}{2\pi} \frac{d\vartheta_B}{2\pi} \otimes \delta_{z_*}$$

を置く。 δ_{z_*} は信号、テンプレート、読出しレジスター、時計作用、外部空セルの準備値を表す。 μ_0 には、まだ測定開始面の2担体状態も枝ラベルも存在しない。

有限設定集合を使う場合、 ξ_A, ξ_B の円周を所定の長さへ分割し、滑らかな比較器で設定レジスター x, y を作る。CHSH検査では各側2設定を等しい半円へ割り当てる。比較境界の遷移領域は正式な設定無反応として無条件記録に残し、安全設定対ごとの条件付き共同分布と混同しない。

固定した安全設定対 x, y に対する前向き準備写像を T_{xy} とする。測定開始面の条件付き測度は

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y)$$

である。 T_{xy} は、M39準備、階数2作用読出し、枝条件付き正準転送を滑らかな時計窓で合成した有限Hamiltonian写像である。従って設定依存性は、初期分布へ求める答えを書いたものではなく、設定生成後の前向き準備力学から生じる。

1つの自律周期では、1と全ての角増分が有理数体上で1次独立になるよう選ぶ。Poincaré写像は角トーラスの平行移動になり、長期頻度は積Haar測度に一致する。ただし結果列の独立同分布性は従わない。

7.4 階数2ブロック作用選択

源選択器では、2つのブロック作用 I_+^x, I_-^x と閾値

$$u_s = \mathcal{J}_0 f(\vartheta_s)$$

を正準レジスターへ読む。 f は角の切断接続領域を除いて $\vartheta_s/(2\pi)$ と一致する。理想零幅では

$$A = +1 \iff 0 \leq u_s < I_+^x,$$

$$A = -1 \iff I_+^x \leq u_s < \mathcal{J}_0$$

とする。従って

$$P_{\text{id}}(A | x) = \frac{I_A^x}{\mathcal{J}_0} = p_A^x$$

である。

入力換算比較半幅を w_s 、角切断領域のHaar質量を $\varepsilon_{\text{cut},s}$ とすると、結果集合を $\{+1, -1, \emptyset\}$ とした滑らかな選択器の無反応率は

$$\delta_s \leq 2 \frac{w_s}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut},s}$$

である。安全結果では枝ラベルは排他的であり、遷移領域をどちらかの枝へ割り当てない。

命題 7.1 (R107：滑らかな階数2ブロック作用選択). 任意の規格化4モード入力 c 、固定設定 x 、任意の $\epsilon > 0$ に対し、有限個の正準レジスターと滑らかな時計窓からなる階数2作用選択器を構成できる。安全結果 A の長期頻度は $I_A^x/\mathcal{J}_0$ に一致し、無反応を含む実分布と理想枝分布の全変動距離を ϵ 未満にできる。選択はM39担体のブロック作用を直接読み、外部から枝重みを入力しない。

7.5 2物理担体への正準転送

安全枝 A の下で、A側とB側の2モード担体を

$$d^A = \sqrt{\frac{I_{\text{loc}}}{\mathcal{J}_0}} |A_x\rangle, \quad d^B = -c_A^x$$

と準備する。 $I_{\text{loc}} > 0$ はA担体の固定作用である。singlet型では

$$I_{\text{loc}} = I_B = \mathcal{J}_0 (d^B)^\dagger d^B = \frac{\mathcal{J}_0}{2}$$

と選べる。

この転送はコピーではない。選択済みBブロックとB担体を正準SWAPし、B担体の旧テンプレートを中央ブロックへ残す。未選択ブロック、枝選択レジスター、A担体の旧テンプレートも中央作業領域に残す。全ての情報を保持するため、観測後に同じ枝制御を使って逆転送できる。

安全枝で $I_A^x > 0$ のとき、B担体の規格化方向は

$$|\beta_A^x\rangle = \frac{c_A^x}{\sqrt{p_A^x}}$$

である。A枝を読まない非選択B状態は

$$C_B^{\text{ns}}(x) = \sum_A c_A^x (c_A^x)^\dagger = \text{Tr}_A(cc^\dagger)$$

となり、A基底 x に依存しない。Aの異なる枝を結ぶ交差項は非選択B状態に残らない。

ここでB側の枝間コヒーレンスが失われる時点は、後段のA局所確認測定ではなく、中央準備部の階数2枝選択と2担体転送である。A設定を用いた非選択測定を中央準備まで実行し、A結果を読まない場合にも、B側は上式の縮約状態になる。後段の局所A測定からBへ作用が伝わるとは解釈しない。

命題 7.2 (R108：枝条件付き2担体準備と非選択B状態). R107の安全枝ごとに、選択済みBブロックをB物理担体へ正準SWAPし、A物理担体を対応する基底方向へ準備できる。未選択ブロックと旧テンプレートを保持するため全写像は可逆である。枝を読まないB相関行列は $\text{Tr}_A(cc^\dagger)$ に一致してA設定に依存せず、枝間コヒーレンスの消失は中央準備段で生じる。M39の非因子化状態全体を2物理担体へ移したとは主張しない。

7.6 互いに可換な局所測定

中央結合を停止した後、A担体には設定 x 、B担体には設定 y のM35型2モード測定器を結合する。両側の正準変数を分け、

$$H_{\text{meas}} = H_A + H_B, \quad \{H_A, H_B\} = 0$$

とする。 H_A はA担体、A選択器、Aポインター、A記録セルだけに、 H_B はB側の対応する変数だけに依存する。従って測定中に反対側の設定、結果、ポインターをHamilton方程式へ入れない。

A担体は既に $|A_x\rangle$ 方向なので、安全域のA局所測定は同じ A を記録する。これは中央源の枝ラベルを直接外部記録へコピーする操作ではなく、別のA物理担体と局所ポインターの相互作用である。

B基底回路を W_y とし、B出力モード作用を

$$K_B^{Axy} = \mathcal{J}_0 |(W_y d^B)_B|^2, \quad \sum_B K_B^{Axy} = I_B$$

とする。singlet型では $I_B = \mathcal{J}_0/2$ が全枝で固定されるため、閾値

$$u_B = \frac{\mathcal{J}_0}{2} f(\vartheta_B)$$

を使うM38の固定作用測定器をそのまま再利用できる。安全なB結果の条件付き頻度は

$$P_{\text{id}}(B | A, x, y) = \frac{K_B^{Axy}}{I_B} = |\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2$$

である。

各側の滑らかな結果ポインターは、別々の理想空外部記録セルへ正準剪断で写す。結果集合は各側とも $\{+1, -1, \emptyset\}$ とし、無反応を除いて共同分布を再規格化しない。

7.7 一般状態の可変作用測定

一般のM39入力では $I_B = I_A^x$ が枝ごとに変わる。装置内で K_B/I_B を除算せず、実際の全作用と同じ次数で閾値を作る。

$$D_B = K_+^{Axy} - I_B f(\vartheta_B)$$

の符号を滑らかに比較すれば、理想零幅では区間長が K_+^{Axy}/I_B になる。 $I_B = 0$ の枝では全比較量が0となるため、正式な無反応へ送る。

条件付き誤差は小さい I_B で増幅されるが、無条件誤差では源枝重みと掛けたときに分母が消える。B比較の入力換算半幅を w_B とすると、2枝を合計した無条件無反応率は

$$P(\emptyset_B) \leq 4 \frac{w_B}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut}, B} + \varepsilon_{\text{act}}$$

で抑えられる。 ε_{act} は零作用近傍のテンプレート準備を正式な無反応へ送る作用切断質量であり、固定された正の枝作用下限を要求せず任意に小さくできる。

命題 7.3 (R109：可変作用2モード担体の局所作用比測定). 任意の規格化4モード入力について、R107の枝選択とR108の転送に続けて、B担体の実際の全作用 I_B で閾値を同次化する局所測定器を構成できる。安全枝の条件付き頻度は K_B^{Axy}/I_B 、源枝と合わせた無条件頻度は

K_B^{Axy}/J_0 に一致する。零作用枝と作用切断域を無反応に含めることで、無条件誤差上界は正の枝作用下限を必要としない。全ての非零枝へ一様な条件付き精度を要求する場合だけ作用下限が必要である。

Q2-2の達成判定は、 $\varepsilon_{\text{act}} = 0$ とできるsinglet型固定作用特殊化を使う。一般状態ではB全作用がA枝と設定の古典的側チャンネルになり得るため、作用側チャンネルが存在しないとは主張しない。

7.8 外部記録、逆計算、全周期

1周期の前向き観測と帰還を次の順に固定する。

1. 設定 x, y を設定レジスターへ生成する。
2. M39で c_s を中央4モード担体へ準備する。
3. $W_x \otimes I_2$ を作用させる。
4. 階数2作用選択器で源枝を選ぶ。
5. A、B物理担体へ枝条件付き正準転送する。
6. 中央準備結合を停止する。
7. A、B局所測定を実行する。
8. A、B結果と無反応を外部記録へコピーする。
9. B測定、A測定、2担体転送、源選択、A基底回路、M39準備、設定生成を逆順で戻す。
10. 有限残差を外部resetセルへ交換する。
11. 全選択器角を無理数平行移動する。

外部記録セルの共役運動量が0なら、記録剪断は能動部へ反作用しない。従って記録後に前向き写像の厳密な逆を実行できる。無反応領域でも前向き写像は滑らかな正準写像なので、同じ逆計算が成立する。

能動部と角ベクトルを (z_*, ϑ) と書くと、理想Poincaré写像は

$$(z_*, \vartheta) \mapsto (z_*, \vartheta + 2\pi\alpha)$$

である。永久記録列と使用済みresetセルは帰還断面の z_* に含めない。固定有限回なら必要な記録・resetセルを最初から含む有限閉鎖Hamiltonian系に埋め込める。無期限運転では空セルの流入と使用済みセルの流出を持つ弱開放系として扱う。

定理 7.4 (R110：M41初期共通原因型Bell測定周期). 固定された有限設定集合、M39のsinglet型準備、任意の $\epsilon > 0$ に対し、有限個の正準自由度と滑らかな時計窓からなるM41能動周期、および外部記録・resetセル流路を構成できる。設定前基準測度は積Haar測度であり、測定開始面の設定依存状態は前向きHamiltonian準備写像から生じる。2担体準備後の局所測定Hamiltonianは可換で、無反応を含む共同記録分布と理想分布の全変動距離、記録誤差、周期末能動部偏差を全て ϵ 未満にできる。全写像は正準的で1対1であり、結果履歴と旧装置偏差を外部流へ残す。

7.9 Born型共同分布

理想零幅で源枝とB局所測定を合成すると、

$$P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{I_A^x K_B^{Axy}}{\mathcal{J}_0 I_A^x} = |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2$$

となる。 $I_A^x = 0$ の項は0と定める。最初の因子は源選択器の作用区間、2番目はB局所選択器の作用区間から生じる。目的の共同重みを初期測度へ直接置いていない。

A局所測定は安全枝で A を確定的に確認するため、外部に記録されるA結果を使っても同じ共同分布になる。A、B、源の選択器角は開始面で独立であり、同じ角を複数段へ再利用しない。

この式は一般M39入力にも成立するが、一般状態の測定後テンプレートには第7.7節の作用切断誤差が加わる。singlet型では全枝作用が固定なので、その誤差を必要としない。

7.10 singlet余弦則、非信号性、CHSH値

singlet型では

$$P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{4} [1 - AB \cos(x - y)]$$

となる。従って相関は

$$E(x, y) = \sum_{A, B} AB P_{\text{id}}(A, B | x, y) = -\cos(x - y)$$

である。

一側周辺は

$$\sum_A P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{2}, \quad \sum_B P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \frac{1}{2}$$

なので、反対側の設定に依存しない。より一般には、第7.5節の非選択B相関行列から

$$\sum_A P_{\text{id}}(A, B | x, y) = \langle B_y | \text{Tr}_A(cc^\dagger) | B_y \rangle$$

が従う。

CHSH設定を

$$x_0 = 0, \quad x_1 = \frac{\pi}{2}, \quad y_0 = \frac{\pi}{4}, \quad y_1 = -\frac{\pi}{4}$$

とすると、

$$|E_{00} + E_{01} + E_{10} - E_{11}| = 2\sqrt{2}$$

を得る。

平面内の任意の4設定では、単位ベクトルを a_i, b_j として

$$|S| \leq \|b_0 + b_1\| + \|b_0 - b_1\| \leq 2\sqrt{2}$$

である。これはM41が実装したsinglet型、平面内2出力相関族の上界であり、一般測定族を拘束するTsirelson原理の導出ではない。

命題 7.5 (R111: singlet余弦統計とBell前提監査). R110の理想singlet型周期は、余弦共同確率、設定に依存しない一側周辺、標準CHSH値 $2\sqrt{2}$ 、平面内2出力族の上界 $2\sqrt{2}$ を与える。測定段階の局所Hamiltonianは可換だが、測定開始面の完全状態分布はA設定に依存するため、Bellの測定設定独立性は成立しない。

7.11 測定設定独立性と局所因子化

測定開始面の完全変数 Λ には、2担体状態、源枝レジスター、中央作業領域、局所選択器角を含める。B担体は

$$d^B = -c_A^x$$

なので、

$$\mu_{\text{meas}}(d\Lambda \mid x, y) \neq \mu_{\text{meas}}(d\Lambda)$$

が一般に成立する。singlet型でも非選択B相関行列は x に依存しないが、枝ラベルと条件付きB方向を含む完全な古典分解は x に依存する。

一方、中央結合を停止した後の応答は

$$P(A, B \mid \Lambda, x, y) = P_A(A \mid \Lambda_A, x) P_B(B \mid \Lambda_B, y)$$

と因子化できる。反対側の設定または結果を局所Hamilton方程式へ入れない。Bell不等式の破れは、この測定段階の局所因子化を破るのではなく、 Λ と設定の独立性を満たさないことで可能になる [1, 2, 9, 23]。

観測周辺の非信号性は、測定設定独立性とは別の性質である。M41ではsinglet対称性により前者を保つが、準備後に設定レジスターだけを外部から変更した場合の統計は保証しない。設定は2担体準備より前に決まり、同じ準備周期へ入る必要がある。

7.12 前向き誤差と帰還誤差

観測開始から外部記録までに分布へ入る前向き誤差を

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \delta_s + \delta_A^{\text{loc}} + \delta_B^{\text{loc}} \\ & + \epsilon_{\text{tr}} + \epsilon_{\text{act}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

とする。 δ_{set} は設定無反応、 δ_s は源無反応、 $\delta_A^{\text{loc}}, \delta_B^{\text{loc}}$ は局所測定無反応、 ϵ_{tr} は転送誤差、 ϵ_{act} は一般状態の作用切断、 ϵ_{rec} は記録誤差である。singlet型では $\epsilon_{\text{act}} = 0$ とできる。

観測後の逆計算とresetは

$$\epsilon_{\text{ret}} \leq \epsilon_{\text{inv},A} + \epsilon_{\text{inv},B} + \epsilon_{\text{inv},\text{tr}} + \epsilon_{\text{inv},s} + \epsilon_{\text{inv},x} + \epsilon_{\text{inv},\text{src}} + \epsilon_{\text{inv},\text{set}} + \epsilon_{\text{rst}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{ret}}$$

と別に管理する。既に記録された同じ周期の分布へ ϵ_{ret} を遡って加えず、次周期の準備誤差へ渡す。

理想分布が非信号的で、各設定対の実分布が理想分布から全変動距離 ϵ_{fwd} 以下なら、

$$|P_{\text{obs}}(B | x, y) - P_{\text{obs}}(B | x', y)| \leq 2\epsilon_{\text{fwd}}$$

である。無反応を数値0として相関を計算すると、

$$|S_{\text{obs}} - S_{\text{id}}| \leq 8\epsilon_{\text{fwd}}$$

を得る。従って

$$\epsilon_{\text{fwd}} < \frac{\sqrt{2} - 1}{4}$$

なら、有限誤差下でも $|S_{\text{obs}}| > 2$ を保証できる。

7.13 Q2-2の達成判定と除外事項

M41のsinglet型固定プログラムは、Q2-2の合格条件を次の範囲で満たす。

合格条件	根拠
Q2-1出力から2物理担体を準備	R107、R108
A設定の非選択測定でB枝間コヒーレンスを失う	R108
測定中のA-B直接結合なし	R110
各側の局所結果と永久外部記録	R110
Born型共同分布とsinglet余弦則	R110、R111
CHSH不等式の破れ	R111
平面内2出力族のTsirelson上界	R111
非信号性	R111
測定設定独立性の破れ	R110、R111
有限幅、無反応、帰還	R107、R109、R110

従ってQ2-2は、固定有限設定、準備先行、非空間分離、singlet型、無反応込み、制御された任意精度の範囲で達成と判定する。次は達成範囲に含めない。

1. 2担体準備後に自由に変更されるA設定またはB設定。
2. 空間的に隔たった設定選択、長距離空間分離、有限伝播速度を持つ時計配線。
3. 一般非singlet状態での作用側チャンネルの不存在。
4. 有限資源で無反応なしの厳密2値測定。
5. 一般測定族を拘束するTsirelson原理。
6. 選択器列の独立同分布性と二項分布型有限標本揺らぎ。
7. 永久記録を含む有限閉鎖系全体の同一点帰還。
8. 多量子ビットへ多項式資源で拡張すること。
9. 標準的な空間分離Bell実験またはBell局所性の実験検証。

M41はBellの定理を否定しない。設定が共通過去の準備過程へ入るためBellの測定設定独立性を満たさない、前向き有限Hamiltonianモデルである。

第8章

誤差、反復周期、性能と資源

位置づけ：M38のQ1-1からQ1-4の誤差、M37からM35への分布誤差、M39の結合ゲート誤差、一般有限基底装置、M41の初期共通原因型Bell測定周期の前向き・帰還誤差を分離して集計する。Q2-1とQ2-2は固定有限プログラムの限定範囲で達成だが、多量子ビットの規模依存性を扱うQ2-3は未着手である。

8.1 対象範囲

本章は次の5つを同一視せずに集計する。

1. M38の2モード操作、2段測定、有限反復Zeno周期、外部記録、弱開放 reset。
2. M37の局所振動子網による空間伝播。
3. M35の一般有限基底内部測定周期。
4. M39の4モード2論理部分系とCNOT型結合流。
5. M41の設定生成、2担体準備、局所Bell型測定、外部記録、帰還周期。

M38はQ1-1からQ1-4、M39はQ2-1、M41はQ2-2を各限定範囲で閉じるが、M37との同一ハードウェア化を含まない。M41はM39、M35、M38の構成部品を再利用するが、既存装置を配線変更なしの同一ハードウェアとして統合したとは主張しない。M37からM35への接続は、状態方向誤差から有限基底分布誤差への数学的上界であり、同一装置の構成ではない。M38の ε_{op} 、M39のゲート誤差、M41の共同分布誤差は対象周期が異なるため機械的に合算しない。M0への統合、一般有限 L の完全周期、量子計算機としての規模依存性は別の課題である。

8.2 M38の誤差台帳

M38の1回の前向き観測について、理想逐次分布と観測分布の全変動距離を、次の無次元誤差へ分ける。

$$D_{\text{TV}}^{\text{M38}} \leq \delta_1 + \delta_2 + \varepsilon_{\text{op}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{port}}.$$

誤差	内容	現行評価
δ_1, δ_2	2段比較器の無反応質量	各段で $2w_{\text{eff},j}/\mathcal{J}_0 + \varepsilon_{\text{cut},j}$ 以下
ε_{op}	$SU(2)$ パルス面積、順序、生成子の実装誤差	理想正準回路では0、有限列の和上界

誤差	内容	現行評価
ε_{clk}	時計窓面積、重なり、作用帰還誤差	非重複理想窓では0
ε_{rec}	記録セルの共役運動量幅と読み出し幅	$T_R \sigma_P K_{\Pi}$ から状態誤差へ換算
$\varepsilon_{\text{port}}$	外部セルの流入・流出と接触時間のずれ	個別実装で評価

比較幅の入力換算量は

$$w_{\text{eff}} = X e^{-\Lambda} + \Delta_{\text{in}} + e^{-\Lambda} \Delta_{\text{out}}$$

である。増幅前誤差は双曲型増幅で減らない。増幅後の固定出力誤差だけが入力換算で小さくなる。

異なる単位の誤差を表のまま加えない。付録Eの順序に従い、正準状態誤差を状態方向誤差へ、状態方向誤差を比較境界移動量へ、境界移動量をHaar 質量と全変動距離へ変換する。上式の各 ε は最終的に全変動距離へ換算した後の量である。

第2段、第1段、準備回路の逆計算残差と周期末 reset の交換誤差は、記録後に生じるため同じ観測の分布誤差へ入れない。これらを周期帰還誤差

$$\varepsilon_{\text{ret}}^{\text{M38}} \leq \varepsilon_{\text{inv}} + \varepsilon_{\text{rst}}$$

として分け、次の実験周期の準備誤差へ伝播させる。長期の反復分布を評価するときだけ、その伝播分を次周期の前向き誤差へ加える。

8.3 有限Zeno周期の誤差

固定有限 N_Z の実結果空間を $\{+1, -1, 0\}^{N_Z}$ とし、理想履歴分布を無反応成分0で拡張する。第 j 前向き段の条件付き全変動誤差を η_j^{fwd} とすると、

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}} = E_{N_Z}^{\text{fwd}}$$

である。

誤差	内容	現行評価
δ_j	第 j 比較器の無反応質量	$2w_{\text{eff},j}/\mathcal{J}_0 + \varepsilon_{\text{cut},j}$ 以下
$\varepsilon_{\text{pulse},j}$	有限測定パルスと理想瞬時写像の差	固定作用殻上で有限パルス幅に比例
$\varepsilon_{\text{Rabi},j}$	測定窓中のRabi 項との非可換な重なり	$C_j h_j$ 以下
$\varepsilon_{\text{clk},j}$	時計窓面積、時刻中心、窓重なり	非重複理想窓では0
$\varepsilon_{\text{rec},j}$	永久記録セルの反作用	$T_{R,j} \sigma_{P,j} K_{\Pi,j}$ から換算

誤差	内容	現行評価
$\varepsilon_{\text{cell},j}$	コア補助6対と段セルの SWAP	理想交換では0、角誤差を状態誤差から換算

η_j^{fwd} は表の項を全て結果分布の全変動距離へ換算した後の和である。従って

$$|S_{N_Z}^{\text{real}} - S_{N_Z}| \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}},$$

$$|F_{N_Z}^{\text{real}} - F_{N_Z}| \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}}$$

となる。理想測定側と理想対照側の差が $E_{N_Z}^{\text{fwd}}$ と対照側誤差の和を超える範囲を、実装上の有限Zeno抑制として採用する。

逆計算、周期末 reset、選択器移動の誤差は、既に記録済みの同じ観測へ遡って作用しない。これらは周期帰還誤差 ε_{ret} として分け、次の実験周期の準備誤差へ伝播させる。固定有限 N_Z では

$$E_{N_Z}^{\text{fwd}} < \epsilon, \quad \varepsilon_{\text{ret}} < \epsilon$$

を同時に選べば十分であり、 $N_Z \rightarrow \infty$ に一様な帯域上界を要求しない。

8.4 M37からM35への分布誤差

測定時刻の規格化局所包絡を $\hat{b}_{\text{mic}}$ 、目標有効状態を χ_L とする。任意有限基底について

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{mic}}, p^L) \leq \sqrt{1 - |\langle \hat{b}_{\text{mic}}, \chi_L \rangle|^2}$$

である。装置誤差を加える場合は

$$D_{\text{TV}}^{\text{M35}} \leq \varepsilon_{\text{dist}}(T) + \varepsilon_{\text{prep}} + \varepsilon_W + \varepsilon_{\text{read}} + \varepsilon_{\text{cmp}} + \varepsilon_{\text{cut}} + \varepsilon_{\text{clk}}$$

とする。

誤差	内容	現行評価
$\varepsilon_{\text{dist}}$	M37の局所包絡と目標状態の方向差	第3章と第5.3節の解析上界
$\varepsilon_{\text{prep}}$	初期作用、相対位相、伝播時刻の再現誤差	完全準備系で未評価
ε_W	M35局所基底回路の誤差	理想 $QQ + PP$ 回路では0
$\varepsilon_{\text{read}}$	作用・閾値読出しと累積剪断の誤差	理想入口では0
ε_{cmp}	滑らかな比較幅	$2(L-1)w_{\text{eff}}/I_{\text{ph}}$ 以下
ε_{cut}	角切断の接続領域	接続幅のHaar 質量
ε_{clk}	一般有限 L の時計配線誤差	物理配線は未評価

第3章の自然時間では $\varepsilon_{\text{dist}} = O(\eta)$ である。目標精度を ϵ とする単純な十分条件は

$$\omega_0 = O\left(\frac{\|h_L\|}{\mathcal{J}_0\epsilon}\right)$$

である。最適性は主張しない。

8.5 M38の資源

M38の単純上界は次である。

装置	正準対数
Q1-1の信号担体	2
自律Rabi 装置	3
$L = 2$ M35測定1段	10
信号と時計を共有する2段測定器	17
外部記録セル	2対／周期
外部 reset セル	最大14対／周期
Q1-4の再利用測定コア部分	10
Q1-4の独立選択器・補助セル・記録	8対／測定段

2段測定器の17対は

$$2 + 2 \times 7 + 1$$

からなる。共有するのは信号2対と時計1対であり、各段はテンプレート2、作用2、閾値1、内部記録1、選択器1の7対を持つ。

K 実験周期を有限閉鎖Hamiltonian 系へ埋め込む単純上界は

$$17 + 16K$$

正準対である。輸送自由度は含まない。能動装置の大きさは一定だが、永久記録と使用済みreset 状態の保存量は $O(K)$ で増える。有限閉鎖系の固定容量で無期限記録を行うとは主張しない。

Q1-4の1回の有限観測では、信号2対、測定コア補助6対、共通制御時計1対、Rabi 駆動作用・角1対を再利用する。各測定段は独立選択器1対、補助状態交換セル6対、永久記録セル1対を使う。従って単純上界は

$$10 + 8N_Z$$

である。 K 回の実験周期で選択器と補助状態交換セルを再利用し、永久記録を全て保持する場合は

$$10 + 7N_Z + KN_Z$$

となる。有限誤差を無期限に補正する外部 reset セル流と輸送自由度は別に数える。測定コア数は1だが、可逆性、独立選択器、永久記録のため段数に比例する資源は残る。

8.6 一般有限基底装置の資源

M35の一般有限 L 構成は

$$N_{\text{pair}}^{\text{meas}} = 3L + 4$$

正準対を使う。内訳は信号 L 、テンプレート L 、作用レジスター L 、閾値1、内部記録1、選択器1、時計1である。

任意の密な基底変換 W は

$$N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

個の隣接2モード混合と対角位相へ分解できる。逐次Givens 消去の深さは $O(L^2)$ 、互いに素な辺を並列化する配置では $O(L)$ である。累積剪断とテンプレート経路は $O(L)$ である。

一般有限 L の複数段装置では、独立選択器、テンプレート、外部記録・reset セルの数が段数とともに増える。空間的に離れた各辺への時計配線と伝播遅延も必要になる。一般有限 L の完全周期資源は未評価であり、M35の一般化課題として残る。

8.7 M39のゲート誤差と資源

面積誤差 $\delta A \in [-\pi, \pi]$ だけがある場合、M39の厳密値は次である。

評価量	値
最悪入力の非忠実度	$\sin^2(\delta A/2)$
平均ゲート非忠実度	$\frac{3}{5} \sin^2(\delta A/2)$
制御値1の真理値表誤り	$\sin^2(\delta A/2)$
$ +0\rangle$ 出力の目標非忠実度	$\frac{3}{4} \sin^2(\delta A/2)$
$ +0\rangle$ 出力の非因子化指標	$ \cos(\delta A/2) $

固定ゲージ距離と共通位相縮約後の距離は、それぞれ

$$d_{\text{mat}} = 2 \left| \sin \frac{\delta A}{2} \right|,$$

$$d_{\text{proj}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}$$

である。M39の有効状態は共通位相を縮約しているため、物理的な操作誤差には d_{proj} を使う。

一般制御誤差は

$$\eta_g = \inf_{c(t) \in \mathbb{R}} \int_0^{T_g} \|\Delta K(t) - c(t)I_4\|_{\text{op}} dt$$

でまとめる。

- パルス面積は $(g_{\text{real}} - g)\Pi_{\text{CX}}$ として入る。

- ・対辺の強度不均衡は局所代数外への差生成子として入る。
- ・局所位相ずれは Z 生成子の残差として入る。
- ・時計窓の重なりは同時作動生成子の残差として入る。
- ・意図しない交換辺は漏れ結合行列として入る。

実伝播行列は、ある位相 ϕ について

$$\|\widetilde{U} - e^{i\phi} U_{CX}\|_{\text{op}} \leq \min\{2, \eta_g\}$$

を満たす。ゲート単体は信号4対と時計1対の合計5正準対、M35による固定設定検算は16正準対である。直接モード符号化を n 論理量子ビットへ拡張すると信号だけで 2^n モードを要するため、5対という値をQ2-3の一般資源評価へ外挿しない。

8.8 動作時間、作用、エネルギー

M38、M35、M39の各時計窓はパルス面積を指定する。最大結合強度を制限しなければ物理時間を任意に短縮できるので、絶対動作時間の主張にはならない。M39の非負CNOT窓は $T_g \geq \pi/g_{\text{max}}$ を満たす。一般に意味のある評価には最大生成子ノルムまたは最大結合強度を固定する必要がある。

reset 交換の接触時間は

$$T_{\text{rst}} = \frac{\phi}{g}$$

である。弱結合では接触時間が長くなる。比較精度を上げると双曲型増幅率 Λ とポインター座標範囲が増える。

M37のミクロエネルギーは厳密保存される。M38の各理想正準パルスと外部セル交換も全 Hamiltonian 内では可逆である。しかし、準備装置、時計、記録媒体、外部セル輸送、低エントロピーセル供給まで含む総エネルギー収支は計算していない。Landauer 原理を引用するだけでは、具体的なreset の熱・仕事収支にならない [17, 18]。

8.9 反復可能性

反復には4つの意味がある。

1. 同じ観測中に、測定後信号を次のRabi 区間と測定へ渡すこと。
2. 全結果記録後に段セルを逆順で戻し、内部装置を復帰させること。
3. 周期末 reset と選択器移動後に、同じ能動装置で次の実験周期を始めること。
4. 外部記録と使用済みreset セルまで含む全系を結果非依存の同一点へ戻すこと。

M38は1-3を構成する。Q1-4では1個の測定コアを使い、補助状態だけを段セルへ退避する。4はHamiltonian 流の1対1性と両立せず、要求しない。固定有限 N_Z と K なら履歴を有限個の外部セルへ保存し、全系を有限閉鎖Hamiltonian として扱える。無期限運転では空セル流入と使用済みセル流出を持つ弱開放系として扱う。

M35の一般有限 L では内部逆計算は構成済みだが、複数段測定と外部セル流は未構成である。

8.10 Bell 側の性能指標

M41では、外部記録までの前向き誤差と、記録後の帰還誤差を分ける。前向き共同分布の全変動距離は

$$\epsilon_{\text{fwd}} \leq \delta_{\text{set}} + \delta_s + \delta_A^{\text{loc}} + \delta_B^{\text{loc}} + \epsilon_{\text{tr}} + \epsilon_{\text{act}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}}$$

で抑える。 δ_{set} は設定比較、 δ_s は階数2源選択、 $\delta_A^{\text{loc}}, \delta_B^{\text{loc}}$ は局所測定が無反応質量である。 ϵ_{tr} は2担体転送、 ϵ_{act} は一般状態での可変作用テンプレート切断、 ϵ_{rec} は外部記録、 $\epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}}$ は観測終了までの時計誤差を全変動距離へ換算した量である。singlet型では枝作用が常に $\mathcal{J}_0/2$ なので、 $\epsilon_{\text{act}} = 0$ とできる。

B側の可変作用比較だけを取り出すと、入力換算半幅 w_B 、作用読出し境界移動量 Δ_B に対し、

$$\delta_B^{\text{loc}} \leq 4 \frac{w_B + \Delta_B}{\mathcal{J}_0} + \epsilon_{\text{cut},B} + \epsilon_{\text{act}}$$

である。源枝確率との積で分母が消えるため、無条件上界は正の枝作用下限を必要としない。各稀な枝の条件付き精度を一様に保証する場合だけ作用下限が必要である。

記録後の誤差は

$$\epsilon_{\text{ret}} \leq \epsilon_{\text{inv},A} + \epsilon_{\text{inv},B} + \epsilon_{\text{inv},\text{tr}} + \epsilon_{\text{inv},s} + \epsilon_{\text{inv},x} + \epsilon_{\text{inv},\text{src}} + \epsilon_{\text{inv},\text{set}} + \epsilon_{\text{rst}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{ret}}$$

とする。 ϵ_{ret} は次周期の準備誤差へ入り、既に記録された同じ観測の共同分布へ遡って加えない。

理想singlet分布が非信号的なら、各設定対で全変動距離が ϵ_{fwd} 以下であることから、

$$|P_{\text{obs}}(B | x, y) - P_{\text{obs}}(B | x', y)| \leq 2\epsilon_{\text{fwd}}$$

を得る。A側も同様である。無反応を数値0としてCHSH相関を計算する場合は、

$$|S_{\text{obs}} - S_{\text{id}}| \leq 8\epsilon_{\text{fwd}}.$$

従って

$$\epsilon_{\text{fwd}} < \frac{\sqrt{2} - 1}{4}$$

なら、有限誤差下でもCHSH不等式の破れが残る。

共同分布誤差、一側周辺差、設定無反応、源無反応、局所無反応を別々に記録する。無反応試行を除いて分母を変える評価は使わない。

8.11 導出済み部分と残る資源評価

本稿は次を定量化した。

1. M38のBloch 球、 $SU(2)$ 、Rabi 遷移公式。

2. M38の2段無反応率と全変動距離上界。
3. 外部記録剪断の反作用上界、reset 交換の収縮上界。
4. 有限反復測定 of 全履歴則、短時間有効反転率、未測定対照。
5. 単一測定コア、循環段セル、継続Rabi 駆動の前向き誤差上界。
6. M38の2段能動正準対数17と、Q1-4の $10 + 8N_Z$ 資源上界。
7. M37の作用素誤差、状態誤差、局所作用変動。
8. M37からM35への有限基底分布誤差。
9. M35の正準対数 $3L + 4$ と基底回路深さ。
10. M39の面積誤差、一般制御誤差、5正準対ゲート、16正準対検算。
11. M41の階数2源無反応、可変作用測定 of 無条件誤差、前向き誤差と帰還誤差の分離。
12. M41の有限誤差下の非信号上界とCHSH値の誤差余裕。

残る課題は、強度制約下の最小測定間隔、全時間域の抑制・増速境界、総エネルギー収支、雑音耐性、M38、M39、M41の長期安定性、資源下界、一般有限 L の完全周期、多体系での規模依存性である。M41については、準備後の設定変更、長距離空間分離、一般状態の作用側チャンネル除去、独立同分布型有限標本統計が達成範囲外に残る。特にM39の直接符号化は 2^n モードを要する。これらは各目標の拡張課題またはM35の一般化課題であり、 n 量子ビット回路の実装コストを扱うQ2-3の達成とは数えない。Q2-3は未着手である。

第9章

反証条件、達成範囲、未完成課題

位置づけ：Q1-1からQ1-4はM38、Q2-1はM39、Q2-2はM41、Q3-1はM37の限定範囲で達成である。Q2-3は未着手、Q3-2からQ3-5は未達であり、達成済み主張の反証条件、達成範囲外の拡張、未完成目標の合格条件を分けて示す。

9.1 有限Zeno効果の達成範囲（Q1-4）

Q1-4は、任意に指定した有限測定回数 N_Z と有限間隔列について達成とする。理想履歴分布、一度も反転しない確率、最終正占有率は

$$\pi_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} \left[(1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j = s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j = -s_{j-1}} \right],$$
$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j), \quad F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

である。等間隔の短時間域では

$$\Gamma_Z(\tau) = -\frac{\log[1 - q(\tau)]}{\tau} = \frac{\Omega^2}{4} \tau + O(\tau^3)$$

となる。

各構成は次を満たさなければならない。

1. 同じ総観測時間の未測定対照を置く。
2. 異なる N_Z の間では、生存確率だけでなく有効反転率を比較する。
3. 無反応、反転、再反転を含む全履歴を保持する。
4. 全前向き測定窓でRabi 項を非零に保つ。
5. 測定中の摩擦または観測後reset だけで抑制を説明しない。
6. 理想測定側と未測定対照側の差が全誤差上界を超えることを確認する。

共鳴半周期を $N_Z \geq 2$ 等分する有限ベンチマークでは、未測定生存確率は0、測定側は

$$\cos^{2N_Z} \left(\frac{\pi}{2N_Z} \right) > 0$$

となる。完全凍結、 $N_Z \rightarrow \infty$ に一様な固定性能、全時間域での単調抑制は達成範囲に含めない。

9.2 一般有限次元への適用範囲と限界

M35は一般有限 L の任意基底回路、Born 型長期頻度、測定後状態、内部逆計算を与える。これは一般有限次元で成立する定理の適用範囲であり、独立した長期目標の達成判定には使わない。第4章のM38で構成した要素を一般有限 L へ拡張する場合は、少なくとも次が必要である。

1. 一般有限 L の有効純粋状態空間と共通位相縮約。
2. 任意の $U(L)$ 操作と一般時間依存駆動。
3. 独立選択器を持つ複数段の異基底逐次測定。
4. 外部記録セルへの結果非依存正準コピー。
5. 一般有限 L の外部 reset セル交換。
6. 空間的に離れた各辺への時計配線と遅延上界。
7. 自由度、時計窓数、外部セル数の規模依存性。

2モードでの達成を、記号だけ一般の L へ置き換えたものは一般化と数えない。

9.3 2量子ビット型結合ゲート (Q2-1)

M39は、単一4モード正準担体上に2つの可換な局所操作代数を実装し、操作誘導テンソル積を定める。差モード射影の面積 π 流はCNOTと厳密に一致し、積入力から最大非因子化状態を生成する。合格条件との対応は次である。

合格条件	根拠
入力論理基底と一般重ね合わせ	R104
外付け行列演算でない明示Hamiltonian	R105
全基底入力に対する作用	R105
積状態から非分離相関を生成	R105
局所操作だけに分解不能	R104、R105
有限時間忠実度と資源上界	R106

従ってQ2-1は、2量子ビット型結合ゲートと同じ共同入力-出力統計を生成する有限古典 Hamiltonian過程として達成である。M39の操作誘導テンソル積と非因子化生成は明示実装と内部診断であり、固定達成条件が非分離状態の存在を別に要求するわけではない。2つの独立物理担体、Bell測定、結合項の自然なマイクロ起源、具体的工学実装、多項式資源での規模拡張、完全未知装置認証はQ2-1の達成範囲に含めない。

9.4 Bell 型測定統計 (Q2-2)

M41は、M39のsinglet型出力をA設定基底で階数2選択し、A方向とBブロックを2つの物理的2モード担体へ正準転送する。転送後は中央結合を停止し、互いに可換なA、B局所測定 Hamiltonianで結果を作る。合格条件との対応は次である。

合格条件	根拠
Q2-1出力から2物理担体を準備	R107、R108
A設定の非選択測定でB枝間コヒーレンスを失う	R108

合格条件	根拠
測定中のA-B直接結合なし	R110
各側の局所結果と永久記録	R110
Born型共同分布とsinglet余弦則	R110、R111
CHSH不等式の破れ	R111
平面内2出力族のTsirelson上界	R111
非信号性	R111
測定設定独立性の破れ	R110、R111
有限幅、無反応、能動部帰還	R107、R109、R110

従ってQ2-2は、固定有限設定、準備先行、非空間分離、singlet型、無反応込み、制御された任意精度の範囲で達成である。

達成範囲外の拡張は次である。

1. 2担体準備後に自由変更される設定。
2. 空間的に隔たった設定選択、長距離空間分離、有限伝播速度を持つ時計配線。
3. 一般非singlet状態でのB作用側チャンネル除去。
4. 平面内2出力を超える一般Tsirelson原理。
5. 独立同分布型の有限標本揺らぎ。
6. 多量子ビットへの多項式資源拡張。

これらをQ2-2の未達条件へ戻さない。標準的な空間分離Bell実験と同じ自由設定条件を満たすと主張した場合は、M41の達成範囲を越えるため反証または主張撤回が必要である。

9.5 量子ゲート型計算機の実装コスト (Q2-3)

Q2-3には、 n 量子ビット、回路深さ d 、目標誤差 ϵ に対する少なくとも次の増加率が必要である。

1. 信号と補助装置の正準対数。
2. 局所結合数と最大並列度。
3. 時計窓数と動作時間。
4. 制御角、比較器、reset セルの必要精度。
5. 永久記録と使用済みセルの容量。
6. 隠れた指数コストの有無。

M38の17対と1周期当たり16外部セルは $n = 1$ 、M39の5対は1回の2論理部分系ゲートの予備値であり、Q2-3の達成とは数えない。M39の直接モード符号化をそのまま拡張すると信号モード数が 2^n になるため、現時点では指数コストを避けていない。

9.6 位相量子化 (Q3-2)

有限グラフ上で辺位相差を定義するだけでは、連続空間の単価性、節の生成・消滅、閉路変形に対する巻数保存を得られない。Q3-2には少なくとも次が必要である。

1. 辺内部の補間場または許容配置条件。

2. 非零領域での閉路巻数の整数性。
3. 節を通る位相すべりの有限Hamiltonian 記述。
4. 格子細分化に対する巻数の安定性。
5. 追加量子化条件を別の形で仮定していないこと。

閉路位相を数値的に丸めて整数へ投影するだけでは達成としない。

9.7 束縛状態 (Q3-3)

時間非依存 h_L の固有ベクトルが有効解として存在することはQ3-1から従う。しかしQ3-3は、井戸型・調和型ポテンシャルについて次を要求する。

1. 有限振動子パラメータからのスペクトルと固有ベクトル。
2. 格子幅、領域幅、搬送周波数に対する収束。
3. 基底状態と複数の励起状態の節構造。
4. エネルギー測定器との接続。
5. 弱開放条件下の状態選択または安定性。

固有ベクトルを初期条件として入れるだけでは、状態選択を示したことになる。

9.8 トンネル効果 (Q3-4)

障壁高、幅、入射エネルギーを掃引し、透過率を目標Schrödinger 解と比較する。少なくとも

$$\epsilon_{\text{tun}} = \max_{r \in \mathcal{R}} |T_{\text{micro}}(r) - T_L(r)|$$

を有限領域 $\mathcal{R}$ で評価する。熱浴温度、古典的共鳴、障壁越えエネルギーの寄与を分離し、熱活性化だけで同じ透過率を説明できないことを検査する。

9.9 2重スリット干渉 (Q3-5)

第3章の2経路干渉は位相担体の出力作用を与えるが、粒子検出を導かない。Q3-5には次が必要である。

1. 各検出セルに局所的な単一試行変数だけからなる結合。
2. 有限観測窓の時間積分流束。
3. 作動、無反応、複数作動を含む完全結果集合。
4. 各試行で唯一の局所記録を得る条件。
5. 検出網内の信号伝播速度と比較時間。
6. スリット開閉に対する分布と総検出率の変化。

点粒子の連続軌道は1つの候補だが、Q3-5の必須形式とはしない。

9.10 達成済み主張の反証条件

現行主張は、次のいずれかが起きれば反証または範囲縮小が必要である。

1. 固定作用面のBloch ベクトルが単位球面を満たさない。
2. G_Z, G_X の有限列が目標 $SU(2)$ を再構成しない、または正準性・作用を保存しない。
3. 自律Rabi Hamiltonian の数値軌道が解析遷移公式と一致しない。
4. 同軸再測定で反対符号の安全結果が生じる。
5. 異軸共同分布の全変動距離が $\delta_1 + \delta_2$ を超える。
6. 外部記録剪断が理想空セル入口で装置へ反作用する。
7. 記録後の逆計算で内部装置が準備値へ戻らない。
8. 外部セル交換が正準性を失う、または収縮上界を破る。
9. Q1-4の全履歴分布が $E_{N_Z}^{\text{fwd}}$ の全変動距離上界を超える。
10. Q1-4の前向き測定窓でRabi 項の係数が零になる。
11. 観測中の摩擦または観測後reset だけでQ1-4の抑制が生じる。
12. 無反応または反転履歴を除外してQ1-4の分布を再規格化する。
13. 補助状態交換セルのSWAP が信号を変える。
14. 固定有限 N_Z の選択器ベクトルが積Haar 測度を持たない。
15. 有限Zenoベンチマークで、同じ総時間の未測定対照との差が誤差上界以下になる。
16. $L = 2$ M35測定段の正準対数を10以外として資源評価する。
17. M37の $\eta < 1$ の例で生成子上界または有限時間上界が破れる。
18. M35の無反応込み分布が導出上界を超える。
19. M41の階数2源枝頻度が I_A^x/J_0 に一致しない。
20. M41の非選択B相関行列が $\text{Tr}_A(cc^\dagger)$ と一致しない、またはA設定に依存する。
21. M37とM38を同一ハードウェアとして暗黙に扱う。
22. 未構成のM0または μ_* を現行定理の仮定として使う。
23. M39の2つの局所操作代数が可換でない、または積状態の階数1条件を保存しない。
24. 差モード生成子の面積 π 流が4基底上でCNOTと一致しない。
25. M39の実8次元流が正準性または全作用保存を破る。
26. $|+0\rangle$ 入力の実出力係数行列が階数2にならない。
27. 面積誤差の忠実度式または共通位相縮約距離が数値検算と一致しない。
28. M39の単一担体内相関を空間分離Bell 統計として扱う。
29. M41の2担体準備後もA、B局所測定Hamiltonianが可換でない、または中央結合が残る。
30. M41の源枝作用とB条件付き作用比の積がBorn型共同分布に一致しない。
31. M41のsinglet共同分布の一側周辺が反対側設定へ依存する。
32. M41の標準CHSH値が $2\sqrt{2}$ に一致しない、または平面内上界 $2\sqrt{2}$ を超える。
33. 無反応試行を除外してM41の共同分布またはCHSH値を再規格化する。
34. 観測後の帰還誤差を、既に記録された同じM41周期の前向き分布へ遡って加える。
35. 設定依存状態を前向き準備写像から作らず、目的共同分布を設定条件付き初期測度へ直接書き込む。
36. M41を準備後の自由設定変更または空間分離Bell局所性の検証として扱う。
37. 生成物と章別正本で式、結果ID、目標の現在地が一致しない。

9.11 最重要の未解決問題

Q1-1からQ1-4をM38、Q2-1をM39、Q2-2をM41で閉じた後の中心課題は、次の3本に分かれる。

1. Q2-3では、M39の 2^n 直接モードコストを監査し、多量子ビット回路の物理自由度、時間、精度、記録、resetの規模依存性を評価する。

2. Q3-2からQ3-5では、M37の空間包絡を位相量子化、束縛状態、トンネル、局所検出へ拡張する。
3. M41の達成範囲を越える拡張として、準備後設定変更、空間分離、一般状態の作用側チャンネル除去、独立同分布型標本統計を検査する。

一般有限 L への拡張は、M35の適用限界と一般化課題として並行して管理する。M37、M38、M35、M39、M41を1つのM0と統一母測度へまとめることは、その後の統合目標である。特にM37とM38の同一ハードウェア化はQ1-3の達成条件ではなく、M41の2担体も空間分離または準備後自由設定を含まない。

第A章

正常モード正準変換と局所包絡誤差

位置づけ：有限実振動子網の正常モード包絡、局所包絡との Bogoliubov 型変換、作用素誤差、有限時間誤差、局所作用変動を有限次元の行列関数として証明する。

A.1 正常モード分解

第2章の剛性行列を

$$K = \omega_0^2 I + \frac{A}{M_{\text{osc}}}$$

とし、 $K > 0$ を仮定する。実直交行列 O と正の固有周波数 ω_r により

$$K = O^T \text{diag}(\omega_1^2, \dots, \omega_L^2) O$$

と書ける。行列平方根は

$$\Omega = K^{1/2} = O^T \text{diag}(\omega_1, \dots, \omega_L) O$$

である。

正常座標を $x = Oq$ 、 $\pi = Op$ とすれば、

$$H_{\text{micro}} = \sum_{r=1}^L \left[\frac{\pi_r^2}{2M_{\text{osc}}} + \frac{M_{\text{osc}}\omega_r^2 x_r^2}{2} \right]$$

となる。

A.2 厳密正準振幅

行列表記で

$$c = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}}} \Omega^{1/2} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} p \right]$$

と定める。 Ω は実対称正定値なので、

$$\{c_r, c_s^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{rs}$$

が成立する。従って (c, c^*) は複素正準座標である。
逆変換は

$$q = \sqrt{\frac{\mathcal{J}_0}{2M_{\text{osc}}}} \Omega^{-1/2} (c + \bar{c}),$$

$$p = -i \sqrt{\frac{M_{\text{osc}} \mathcal{J}_0}{2}} \Omega^{1/2} (c - \bar{c})$$

である。Hamiltonian は

$$H_{\text{micro}} = \mathcal{J}_0 c^\dagger \Omega c$$

となり、

$$i\dot{c} = \Omega c$$

を得る。

A.3 厳密回転包絡

搬送回転を除いた

$$\tilde{b}(t) = e^{i\omega_0 t} c(t)$$

を定めると、

$$i\mathcal{J}_0 \dot{\tilde{b}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I) \tilde{b}$$

となる。従って

$$h_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 (\Omega - \omega_0 I)$$

である。また

$$I_{\text{ex}} = \mathcal{J}_0 \tilde{b}^\dagger \tilde{b} = \mathcal{J}_0 c^\dagger c$$

は厳密保存量である。

A.4 局所振幅との正準変換

局所振幅は

$$a = \frac{1}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}} \left[\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0} q + \frac{i}{\sqrt{M_{\text{osc}} \omega_0}} p \right]$$

である。

$$s = \left(\frac{\Omega}{\omega_0} \right)^{1/2}, \quad U_s = \frac{1}{2}(s + s^{-1}), \quad V_s = \frac{1}{2}(s - s^{-1})$$

と置く。\$q, p\$ の表示を代入すると

$$c = U_s a + V_s \bar{a}$$

を得る。\$U_s^2 - V_s^2 = I\$ なので逆変換は

$$a = U_s c - V_s \bar{c}$$

である。回転包絡では

$$\tilde{b}(t) = U_s b(t) + V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{b(t)},$$

$$b(t) = U_s \tilde{b}(t) - V_s e^{2i\omega_0 t} \overline{\tilde{b}(t)}$$

となる。

A.5 局所変換差の上界

\$h_0 = h_L\$ なら

$$s = \left(I + \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0 \omega_0} \right)^{1/4}$$

である。\$\eta = 2\|h_L\|/(\mathcal{J}_0 \omega_0) < 1\$ なので、\$s\$ の固有値は

$$(1 - \eta)^{1/4} \leq s_r \leq (1 + \eta)^{1/4}$$

を満たす。

各正の実数 \$s_r\$ について

$$\left| \frac{s_r + s_r^{-1}}{2} - 1 \right| + \left| \frac{s_r - s_r^{-1}}{2} \right| = \max \{s_r - 1, s_r^{-1} - 1\}$$

である。従って

\$|\log s_r|\$ が増えると上式の両項が同時に増え、許容区間では \$s_r < 1\$ 側の最大偏差が \$s_r > 1\$ 側の最大偏差以上である。このため \$\|U_s - I\|\$ と \$\|V_s\|\$ の上界を同じ端点で取ることができ、

$$\|U_s - I\| + \|V_s\| \leq (1 - \eta)^{-1/4} - 1 = \delta_{\text{loc}}(\eta)$$

を得る。逆変換と \$\|\bar{v}\| = \|v\|\$ から

$$\|b(t) - \tilde{b}(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$$

である。\$\|\tilde{b}(t)\|\$ は保存されるので本文の一樣上界が従う。

A.6 生成子の Taylor 上界

$$X = \frac{2h_L}{\mathcal{J}_0\omega_0}$$

と置く。 h_L は実対称なので X を直交対角化できる。各固有値 $x \in [-\eta, \eta]$ に対し Taylor の定理から

$$\left| \sqrt{1+x} - 1 - \frac{x}{2} \right| \leq \frac{x^2}{8(1-\eta)^{3/2}}$$

である。従って

$$\|h_{\text{ex}} - h_L\| \leq \frac{\|h_L\|^2}{2\mathcal{J}_0\omega_0(1-\eta)^{3/2}}$$

となる。

A.7 Duhamel 評価

Hermitian 行列 H_1, H_2 に対し、

$$e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \int_0^t e^{-iH_1(t-s)/\mathcal{J}_0} (H_1 - H_2) e^{-iH_2s/\mathcal{J}_0} ds$$

である。両指数の作用素ノルムは1なので、

$$\|e^{-iH_1t/\mathcal{J}_0} - e^{-iH_2t/\mathcal{J}_0}\| \leq \frac{t}{\mathcal{J}_0} \|H_1 - H_2\|$$

を得る。 $H_1 = h_{\text{ex}}$ 、 $H_2 = h_L$ とすれば本文第3.3節の上界になる。

局所初期値 $b(0)$ を使う場合は、

$$\begin{aligned} \|b(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}b(0)\| &\leq \|b(t) - \tilde{b}(t)\| \\ &\quad + \|\tilde{b}(t) - e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}\tilde{b}(0)\| \\ &\quad + \|e^{-ih_Lt/\mathcal{J}_0}[\tilde{b}(0) - b(0)]\| \end{aligned}$$

と分解し、両端の変換差と中央の生成子差を加える。

A.8 局所作用変動

$$e(t) = b(t) - \tilde{b}(t)$$

と置くと、 $\|e(t)\| \leq \delta_{\text{loc}} \|\tilde{b}(t)\|$ である。従って

$$\begin{aligned} \left| \|b(t)\|^2 - \|\tilde{b}(t)\|^2 \right| &\leq 2\|\tilde{b}(t)\| \|e(t)\| + \|e(t)\|^2 \\ &\leq (2\delta_{\text{loc}} + \delta_{\text{loc}}^2) \|\tilde{b}(t)\|^2. \end{aligned}$$

$\mathcal{J}_0$ を掛ければ本文第3.6節の局所作用上界を得る。

A.9 規格化写像

非零ベクトル x, y に対し、

$$\left\| \frac{x}{\|x\|} - \frac{y}{\|y\|} \right\| \leq \frac{2\|x-y\|}{\|y\|}$$

である。 $x = b(T)$ 、 $y = b_L(T)$ とし、

$$\|b_L(T)\| = \|b(0)\| \geq (1 - \delta_{\text{loc}}) \|\tilde{b}(0)\|$$

を使えば、第4.4節の規格化状態誤差が従う。

A.10 適用限界

本付録は有限次元、時間非依存、実対称 h_L を扱う。 $\eta < 1$ は十分条件であり最適条件ではない。負の固有値を持つ h_L も、全剛性が正定値であれば含む。

時間依存行列では各時刻の行列平方根が一般に可換でなく、正常モード基底の回転項が加わる。非線形結合では正常モード生成子自体が状態依存になる。これらへ本文の上界をそのまま適用しない。

第B章

相関行列、作用区間、無理数回転の補助結果

位置づけ：理想有効担体の相関行列を補助統計モデルとして整理し、本文第4章と第5章の確率式、不変測度、長期頻度、有限幅上界を証明する。旧Bell二側履歴モデルの基準体積と条件付けは不採用モデルの研究メモへ移した。

B.1 理想有効担体と相関行列

この節だけでは、実正準対から

$$d_i = \frac{Q_i + iP_i}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

を作り、設計済み有効 Hamiltonian

$$H_{\text{eff}} = d^\dagger h_L d$$

を置く。これは第2章の位置ばね網そのものではなく、測定回路を記述する理想正準制御層である。この層内部では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d, \quad \mathcal{J}_0 d^\dagger d = \text{const}$$

が厳密に成立する。

調製条件 $\mathcal{P}$ とプログラム M を固定した集団について

$$C_M(t) = \mathbb{E}_{\mu_{\mathcal{P}, M}} [d_t d_t^\dagger]$$

と定める。 C_M は正半定値 Hermitian 行列であり、単一試行に追加する物質または正準変数ではない。

B.2 相関行列の交換子発展

同じ集団の全試行が共通の $h_L(t)$ に従うなら、

$$i\mathcal{J}_0 \frac{d}{dt} (dd^\dagger) = h_L dd^\dagger - dd^\dagger h_L$$

なので、

$$i\mathcal{J}_0\dot{C}_M = [h_L, C_M]$$

を得る。時間発展作用素を U とすれば

$$C_M(t) = U(t, t_0)C_M(t_0)U(t, t_0)^\dagger$$

である。従って跡、全固有値、階数、

$$\mathcal{P}_C = \frac{\text{tr } C^2}{(\text{tr } C)^2}$$

で定める純度が保存される。閉鎖線形発展だけでは高階数集団を階数1へ純化できない。

局所包絡 b の厳密ミクロ発展には反回転項があるため、この交換子方程式を b の厳密集団方程式として使わない。Q3-1のミクロ集団へ適用する場合は、第3章の包絡誤差を残す必要がある。

B.3 階数1条件

$C = \Lambda\chi\chi^\dagger$ 、 $\Lambda > 0$ 、 $\chi^\dagger\chi = 1$ とする。 χ と直交する任意の v について

$$0 = v^\dagger C v = \mathbb{E} |v^\dagger d|^2$$

なので、 $v^\dagger d = 0$ がほとんど確実に成立する。有限次元直交補空間の基底を取れば、ある複素確率変数 c^ω が存在して

$$d^\omega = c^\omega \chi$$

がほとんど確実に成立する。逆も明らかなので、階数1相関と共通射影方向は同値である。

交換子発展の下では、共通位相を選んで

$$i\mathcal{J}_0\dot{\chi} = h_L\chi$$

とできる。この結果は理想有効層内部では厳密であるが、Q3-1のミクロ導出を置き換ええない。

B.4 近似階数1と閉包残差

C の最大固有値を λ_1 、主固有ベクトルを χ とし、

$$C = \lambda_1\chi\chi^\dagger + E, \quad E \geq 0$$

とする。階数欠陥を

$$\varepsilon_{\text{rank}} = \frac{\text{tr } E}{\text{tr } C}$$

とする。ユニタリ W の出力 k が理想因子に対して節を持つなら、

$$\frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr } C} \leq \varepsilon_{\text{rank}}$$

である。

残差付き有効式

$$i\mathcal{J}_0 \dot{d} = h_L d + r$$

では

$$i\mathcal{J}_0 \dot{C} = [h_L, C] + D_C,$$

$$D_C = \mathbb{E} [rd^\dagger - dr^\dagger]$$

であり、

$$\|D_C\| \leq 2 \left(\mathbb{E} \|r\|^2 \right)^{1/2} \left(\mathbb{E} \|d\|^2 \right)^{1/2}$$

を満たす。4次以上の Hamiltonian では D_C が高次モーメントを含むため、 C だけの閉包は自動的に成立しない。

B.5 作用区間選択

固定した b, W に対し、 $I_k \geq 0$ 、 $I_{\text{ph}} = \sum_k I_k > 0$ とする。 u が $[0, I_{\text{ph}})$ 上で一様なら、結果事象

$$E_k = \{S_{k-1} \leq u < S_k\}$$

の Lebesgue 長は $S_k - S_{k-1} = I_k$ である。従って

$$P(E_k | b, W) = \frac{I_k}{I_{\text{ph}}}$$

となる。境界集合 $\{u = S_k\}$ は有限集合なので零測度である。

選択器角 ϑ が $(b, W, \mathcal{P})$ の下で条件付き Haar 分布なら、 $u = I_{\text{ph}}\vartheta/(2\pi)$ は条件付き一様である。条件付き期待値を取れば、

$$P(k | W, \mathcal{P}) = \mathbb{E} \left[\frac{I_k}{I_{\text{ph}}} \middle| W, \mathcal{P} \right]$$

を得る。

B.6 固定作用公式と共分散補正

$I_{\text{ph}} = I_0$ が集団で固定されるとする。 $I_k = \mathcal{J}_0 |(Wb)_k|^2$ なので、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathcal{J}_0 (WCW^\dagger)_{kk},$$

$$\mathbb{E}[I_{\text{ph}}] = \mathcal{J}_0 \text{tr} C = I_0$$

である。従って

$$P_k = \frac{(WCW^\dagger)_{kk}}{\text{tr} C}$$

を得る。

全作用が変動する場合、 $r_k = I_k/I_{\text{ph}}$ と置けば $I_k = I_{\text{ph}} r_k$ だから、

$$\mathbb{E}[I_k] = \mathbb{E}[I_{\text{ph}}]\mathbb{E}[r_k] + \text{Cov}(I_{\text{ph}}, r_k)$$

である。 $P_k = \mathbb{E}[r_k]$ を解けば本文の共分散恒等式を得る。

B.7 無理数円回転の不変性

正規化角 $r = \vartheta/(2\pi) \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ を用い、

$$R_\alpha(r) = r + \alpha \pmod{1}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

とする。円周 Haar 測度 m は平行移動不変なので、任意の可測集合 A に対し

$$m(R_\alpha^{-1}A) = m(A)$$

である。従って m は不変確率測度である。

一意性を Fourier 係数で示す。 R_α の不変確率測度を ν とし、整数 n に対する Fourier 係数を

$$\hat{\nu}(n) = \int_0^1 e^{-2\pi i n r} d\nu(r)$$

とする。不変性から

$$\hat{\nu}(n) = e^{-2\pi i n \alpha} \hat{\nu}(n)$$

を得る。 $n \neq 0$ かつ $\alpha \notin \mathbb{Q}$ なら $e^{-2\pi i n \alpha} \neq 1$ なので、 $\hat{\nu}(n) = 0$ である。 $\hat{\nu}(0) = 1$ と合わせ、全 Fourier 係数が Haar 測度と一致する。三角多項式の一様稠密性により $\nu = m$ である。

B.8 一意エルゴード性と区間頻度

連続関数 f の時間平均を

$$A_N f(r) = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} f(r + j\alpha)$$

とする。Fourier モード $f_n(r) = e^{2\pi i n r}$ に対し、 $n \neq 0$ なら

$$A_N f_n(r) = e^{2\pi i n r} \frac{1 - e^{2\pi i n N \alpha}}{N(1 - e^{2\pi i n \alpha})}$$

であり、 $N \rightarrow \infty$ で r に一様に零へ収束する。 $n = 0$ では1である。三角多項式近似により、任意の連続 f について

$$A_N f(r) \rightarrow \int_0^1 f(s) ds$$

が一様に成立する。従って回転は一意エルゴード的である。

区間指示関数は端点で不連続だが、端点近傍を除いて上下から連続関数で挟める。よって任意の半开区間 $[a, b)$ について

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \mathbf{1}_{[a,b)}(r + j\alpha) = b - a$$

である。これを長さ p_k の結果区間へ適用すると Born 型長期頻度を得る。

B.9 無理数回転は混合的でない

Haar 空間上の非定数 Fourier モード f_n に対し、

$$f_n \circ R_\alpha^j = e^{2\pi i n j \alpha} f_n$$

である。従って相関

$$\int f_n \overline{f_n \circ R_\alpha^j} dm = e^{-2\pi i n j \alpha}$$

の絶対値は1のままで零へ収束しない。よって無理数回転は混合的でない。一意エルゴード性から長期平均は得られるが、独立同分布型の有限標本揺らぎは従わない。

B.10 有限幅境界の測度上界

固定作用 I_{ph} の区間内に $L - 1$ 個の内部境界 $S_1, \dots, S_{L-1}$ がある。各境界の半幅 w 近傍は長さ高々 $2w$ なので、一様測度と和集合上界から

$$\mu_{\chi, W}^{\text{cyc}} \left(\min_{1 \leq k < L} |u - S_k| < w \right) \leq 2(L-1) \frac{w}{I_{\text{ph}}}$$

を得る。境界近傍が重なれば左辺はさらに小さい。

角の切断点近傍では、 $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ を円周上の滑らかな関数へ置き換える必要がある。その近傍の Haar 幅を ε_{cut} とすれば、無反応結果の全質量は右辺に ε_{cut} を加えて抑えられる。

B.11 高階数集団に必要な追加自由度

固定作用殻上の源状態を b^ω とし、選択器角が b^ω の下で条件付き一様なら、

$$P(k) = \mathbb{E}_\omega \left[|(Wb^\omega)_k|^2 \right] = (WCW^\dagger)_{kk}$$

である。ただし、本文の1次元不変トーラスでは $b^\omega = \chi$ が固定される。高階数 C を単一軌道の時間平均として得るには、 b^ω を動かす別の不変力学と、その力学に条件付けても選択器角が Haar 分布を保つ積構造または十分な結合条件が必要である。

第C章

局所滑らか有限基底測定周期の完全正準構成

位置づけ：M35の一般有限L構成について、局所2モード回路、累積比較ポインター、無反応を含む結果集合、信号、テンプレート、レジスター、選択器、時計の全写像を追跡する。
L=2の2段測定、外部記録、弱開放 reset は付録Eで扱う。

C.1 正準自由度

信号とテンプレートを

$$b, t \in \mathbb{C}^L, \quad b_j = \frac{Q_j^b + iP_j^b}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad t_j = \frac{Q_j^t + iP_j^t}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

とする。作用レジスター、閾値、内部記録、選択器、時計は

$$(Q_k, P_k)_{k=1}^L, \quad (Q_U, P_U), \quad (Q_M, P_M), \quad (\vartheta, J_{\text{sel}}), \quad (\tau, P_\tau)$$

である。正準対数は $3L + 4$ である。 $L = 2$ では10正準対になる。

周期開始値を

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0,$$

$$J_{\text{sel}} = J_* > 0, \quad P_\tau = E$$

とする。選択器角 ϑ だけを自由にする。

C.2 時計窓と自律化

$\tau \in S^1$ とし、

$$H_{\text{clk}} = P_\tau$$

と置く。各時計窓 $g_r(\tau)$ は滑らかで、逐次実行する窓の支持は互いに交わらず、

$$\int_0^1 g_r(\tau) d\tau = 1$$

とする。互いに素な辺の生成子は同じ窓へまとめてもよい。全周期を

$$H_{X,W}^{\text{cyc}} = P_\tau + \sum_{r=1}^{N_{\text{cyc}}(L,W)} g_r(\tau) G_r$$

とする。 $\tau = 1$ なので、これは時計を含む1本の有限自律 Hamiltonian である。旧来の固定14窓表示は、基底回路の長さが L と W に依存するため使わない。

C.3 隣接2モード回路による任意ユニタリ

単一モード位相回転と隣接交換の実生成子を

$$G_{Z,j} = \frac{(Q_j^b)^2 + (P_j^b)^2}{2},$$

$$G_{X,j} = Q_j^b Q_{j+1}^b + P_j^b P_{j+1}^b$$

とする。複素表示では

$$G_{Z,j} = \mathcal{J}_0 |b_j|^2,$$

$$G_{X,j} = \mathcal{J}_0 (b_j^* b_{j+1} + b_{j+1}^* b_j)$$

である。 $G_{Z,j} - G_{Z,j+1}$ と $G_{X,j}$ の Poisson 交換子は、行列表現で

$$Y_j = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

の方向を生成する。従って Z 、 X 、 Z の有限列で任意の隣接 $U(2)$ を実装できる。各流れはユニタリ正準変換であり、全作用を厳密に保存する。

構成的分解を確認する。複素数 a, c に対し、

$$G(a, c) = \frac{1}{\sqrt{|a|^2 + |c|^2}} \begin{pmatrix} a^* & c^* \\ -c & a \end{pmatrix}$$

とすれば、

$$G(a, c) \begin{pmatrix} a \\ c \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{|a|^2 + |c|^2} \\ 0 \end{pmatrix}$$

である。任意の $W \in U(L)$ に対し、列ごとに下から隣接2行へこの変換を掛けると、 $L(L-1)/2$ 回以下で対角位相だけが残る。逆向きに並べ、残った対角位相を D とすれば

$$W = V_1 V_2 \cdots V_{N_W} D, \quad N_W \leq \frac{L(L-1)}{2}$$

という隣接2モード変換と対角位相回転の積を得る。 D は L 個以下の単一モード位相回転で実装する [38, 39]。

逆回路は

$$W^\dagger = D^\dagger V_{N_W}^\dagger \cdots V_2^\dagger V_1^\dagger$$

であり、同じ辺を逆順・逆角で使う。固定状態だけを作る $U_{\text{prep}} e_1 = \chi$ は、下成分を順に消去することで $L-1$ 個以下の2モード混合と位相調整に分解できる。

C.4 準備回路と測定基底

第1の局所回路で

$$b = e_1 \mapsto U_{\text{prep}} e_1 = \chi$$

とし、第2の局所回路で

$$b = W\chi$$

とする。両回路はC.3節の生成子だけからなり、全位相作用を厳密に保存する。逆計算では同じ回路を逆順に使うため、密な一括生成子 K_W を装置へ置かない。

信号鎖とテンプレート鎖を並べ、同じ番号の信号・テンプレートを SWAP 用の辺で結ぶ。作用レジスターは別の1次元鎖に置き、 Q_U を Q_1 の隣へ置く。基底変換、累積比較、テンプレート経路はこの有限次数グラフ上で局所になる。

C.5 作用、閾値、累積差の読出し

読出し時のモード作用を

$$I_k = \mathcal{J}_0 |b_k|^2, \quad I_{\text{ph}} = \sum_{k=1}^L I_k = \mathcal{J}_0$$

とする。角の切断接続領域を除いて $f(\vartheta) = \vartheta/(2\pi)$ とし、

$$G_{\text{read}} = \sum_{k=1}^L P_k I_k + P_U \mathcal{J}_0 f(\vartheta)$$

と置く。Hamilton 方程式は

$$\dot{Q}_k = I_k, \quad \dot{Q}_U = \mathcal{J}_0 f(\vartheta), \quad \dot{P}_k = \dot{P}_U = 0$$

を与える。 $P_k = P_U = 0$ なので、信号と選択器の方程式へ入る読出し反作用は零である。単位面積流の後に

$$Q_k = I_k, \quad Q_U = u$$

となる。

続いて

$$G_0^{\text{cum}} = -P_1 Q_U$$

を作用させ、次に

$$G_j^{\text{cum}} = P_{j+1} Q_j, \quad j = 1, \dots, L-2$$

を番号順に作用させる。帰納的に

$$Q_j = \sum_{r=1}^j I_r - u = S_j - u, \quad j = 1, \dots, L-1$$

を得る。逆計算では G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で使い、最後に G_0^{cum} を逆にする。

C.6 双曲型増幅と滑らかな比較

累積差を

$$G_{\text{amp}} = \Lambda \sum_{j=1}^{L-1} Q_j P_j$$

で増幅する。単位面積流は

$$Q_j \mapsto e^\Lambda Q_j, \quad P_j \mapsto e^{-\Lambda} P_j$$

である。 $P_j = 0$ は保たれ、逆流は $\Lambda \mapsto -\Lambda$ で得られる。

滑らかな関数を

$$\rho(z) = \begin{cases} 0, & z \leq 0, \\ e^{-1/z}, & z > 0, \end{cases}$$

$$\sigma(z) = \frac{\rho(z+1)}{\rho(z+1) + \rho(1-z)}$$

とし、

$$h_j = \sigma\left(\frac{Q_j}{X}\right), \quad h_0 = 0, \quad h_L = 1$$

と置く。 $Q_1 \leq \dots \leq Q_{L-1}$ なので $h_1 \leq \dots \leq h_{L-1}$ である。従って

$$c_k = h_k - h_{k-1}$$

は非負で総和1となる。

角の切断接続領域を $\mathcal{C}_{\text{cut}}$ とし、安全セクターを

$$\mathcal{O}_k = \{\vartheta \notin \mathcal{C}_{\text{cut}}, \quad Q_j \leq -X \quad (j < k), \quad Q_j \geq X \quad (j \geq k)\}$$

とする。これらは互いに素である。補集合を $\mathcal{O}_\emptyset$ と定める。結果は比較ポインターセクターで判定し、後段の Q_M だけでは判定しない。

入力換算幅は $w = Xe^{-\Lambda}$ である。 u が一様なので、

$$\mu_{X,W}^{\text{cyc}}(\mathcal{O}_\emptyset) \leq 2(L-1) \frac{Xe^{-\Lambda}}{I_{\text{ph}}} + \varepsilon_{\text{cut}}$$

となる。境界近傍が重なれば右辺は過大評価になる。

C.7 隣接テンプレート経路と記録

隣接生成子を

$$Y_{j,j+1} = -i|j\rangle\langle j+1| + i|j+1\rangle\langle j|$$

とし、 $\ell_j = 1 - h_j$ とする。最初に

$$G_M^{(0)} = P_M$$

を作用させ、 $Q_M = 1$ とする。続いて $j = 1, \dots, L-1$ の順に

$$G_j^{\text{route}} = \frac{\pi \mathcal{J}_0}{2} \ell_j t^\dagger Y_{j,j+1} t + P_M \ell_j$$

を作用させる。

$\mathcal{O}_k$ では

$$\ell_j = \begin{cases} 1, & j < k, \\ 0, & j \geq k, \end{cases}$$

なので、 $t = e_k$ 、 $Q_M = k$ となる。初期テンプレートの成分は実で、各 $Y_{j,j+1}$ の流れも実回転として作用する。従って全経路で

$$t^\dagger Y_{j,j+1} t = 0$$

が保たれる。 $P_M = 0$ と合わせ、 $\ell_j(Q)$ の座標依存性がポインター共役運動量へ与える反作用は零である。

$\mathcal{O}_\emptyset$ では複数の ℓ_j が中間値を取り得る。例えば $\sum_j \ell_j$ が整数でも、全 h_j が平坦部にあるとは限らない。従って整数の Q_M は必要な内部記録だが、十分な結果判定ではない。

C.8 正準 SWAP、測定後基底、保持

SWAP 生成子を

$$G_{\text{sw}} = i(b^\dagger t - t^\dagger b)$$

とする。 $\pi J_0 G_{\text{sw}}/2$ の単位面積流は

$$b \mapsto t, \quad t \mapsto -b$$

を与える。 $\mathcal{O}_k$ では SWAP 後に

$$b = e_k, \quad t = -W\chi$$

となる。信号へ C.3 節の逆局所回路 $W^\dagger$ を作用させると、

$$b = W^\dagger e_k = |u_k\rangle$$

となる。次の時計窓は相互作用を置かない保持窓とし、比較ポインター、信号、 Q_M を読める状態に保つ。 $\mathcal{O}_\emptyset$ では信号は一般に基底ベクトルではなく、結果は無反応である。

C.9 全入力に対する逆計算

保持窓後に次を実行する。

1. 信号へ局所回路 W を作用させる。
2. $-\pi J_0 G_{\text{sw}}/2$ の流れで逆 SWAP する。
3. G_j^{route} を $j = L-1, \dots, 1$ の順に逆符号で作用させる。
4. $-G_M^{(0)}$ を作用させる。
5. $-G_{\text{amp}}$ を作用させる。
6. G_j^{cum} を逆番号順・逆符号で作用させ、最後に $-G_0^{\text{cum}}$ を作用させる。
7. $-G_{\text{read}}$ を作用させる。
8. 信号へ $W^\dagger$ と $U_{\text{prep}}^\dagger$ の局所回路を作用させる。

逆経路では読出しレジスターを消す前に、前向きと同じ h_j と ℓ_j を再計算する。順序を入れ替えると逆写像にならない。

各操作は前向き流れの厳密な逆なので、安全セクターだけでなく $\mathcal{O}_\emptyset$ でも

$$b = t = e_1,$$

$$Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0$$

へ戻る。滑らかな有限幅モデルでは、結果形成を無反応込みの粗視化で定義しながら、内部 Hamiltonian 写像そのものは全入力で厳密に可逆である。

C.10 選択器ドリフトと時計運動量

最後に

$$G_{\text{drift}} = 2\pi\alpha J_{\text{sel}}, \quad \alpha \notin \mathbb{Q}$$

を作用させる。Hamilton 方程式から

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad J_{\text{sel}} \mapsto J_{\text{sel}}$$

となる。

各単独窓では $H = P_\tau + g_r(\tau)G_r$ である。 G_r は自分自身が生成する流れに沿って保存されるので、

$$\Delta P_\tau = - \int g'_r(\tau) G_r d\tau = -G_r [g_r]_{\text{in}}^{\text{out}} = 0$$

である。窓は互いに重ならず、各窓端で $g_r = 0$ なので、全周期後にも $P_\tau = E$ へ戻る。

C.11 Poincaré 写像と長期分布

断面 $\Sigma_{\chi, W} = \{\tau = 0\}$ 内の不変集合を

$$\mathcal{T}_{\chi, W} = \{b = t = e_1, Q_k = P_k = Q_U = P_U = Q_M = P_M = 0, J_{\text{sel}} = J_*, P_\tau = E\}$$

とする。自由なのは ϑ だけである。C.3節からC.10節までの写像を合成すると、

$$\mathcal{R}_{\chi, W}(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

であり、他の全変数は定義値へ戻る。従って $\mathcal{T}_{\chi, W}$ は不変であり、Haar 測度の下で一意的エルゴード的である。

理想累積区間の分布を

$$p^{\text{id}} = (|\langle u_1 | \chi \rangle|^2, \dots, |\langle u_L | \chi \rangle|^2, 0)$$

とする。実際の結果 k は安全セクター $\mathcal{O}_k$ 、実際の無反応は $\mathcal{O}_\emptyset$ で定める。理想結果から失われた質量と無反応質量が一致するので、

$$D_{\text{TV}}(p^{\text{cyc}}, p^{\text{id}}) = p_\emptyset^{\text{cyc}}$$

である。C.6節の上界により、有限 Λ と有限切断幅で任意精度へ近づけられる。

C.12 有限誤差に対する安全余裕

増幅前の累積差誤差を Δ_{in} 、増幅後のポインター誤差を Δ_{out} とする。入力換算された有効半幅は

$$w_{\text{eff}} = Xe^{-\Lambda} + \Delta_{\text{in}} + e^{-\Lambda}\Delta_{\text{out}}$$

である。従って

$$\varepsilon_{\text{cmp}} \leq \min \left\{ 1, 2(L-1) \frac{w_{\text{eff}}}{I_{\text{ph}}} \right\}$$

となる。増幅前の入力誤差は双曲型増幅で減らない。増幅後の固定出力誤差だけが入力換算で $e^{-\Lambda}$ 倍になる。

装置誤差が他にない場合、比較誤差を ϵ 以下にする十分条件は概ね

$$\Lambda \geq \log \frac{2(L-1)X}{\epsilon I_{\text{ph}}}$$

である。精度を上げるほど必要な増幅率とポインター座標範囲が増える。有限温度での雑音床と長時間保持は本付録では評価しない。

C.13 ゲート数と直列深さ

密な W に対する資源上界は次である。

対象	隣接2モード混合回数
W 1回	$L(L-1)/2$ 以下
周期内の W 、 $W^\dagger$ 4回	$2L(L-1)$ 以下
固定純粋準備 U_{prep}	$L-1$ 以下
準備と逆準備	$2(L-1)$ 以下

比較剪断、テンプレート経路、逆実行はそれぞれ $O(L)$ 回である。信号モード数と物理交換辺数は増えず、1次元鎖の $L-1$ 辺を再利用する。

逐次 Givens 消去では基底回路の直列深さは $O(L^2)$ である。互いに素な辺を同じ時計層へ並列化する Clements 型配置では、基底回路の深さを $O(L)$ にできる [39]。ただし1個の時計自由度から空間的に離れた各辺へ窓信号を局所伝播させる配線自由度と遅延は、この数え上げに含めない。

C.14 通常の位置ばねだけに限定した場合

正の位置ばね1本から得る有効2モード生成子は、対角離調を補正すれば交換方向へ近づけられる。しかし局所回転包絡は厳密には

$$i\mathcal{J}_0\dot{b} = h(t)b + h(t)e^{2i\omega_0 t}\bar{b}$$

を満たし、第2項が反回転項として残る。従って通常の位置ばねだけによる時間依存基底回路は、弱結合・非共鳴の近似である。

固定有限個のゲートでは、各ゲート誤差を δ_r とすれば

$$\epsilon_W^{\text{spr}} \leq \sum_r \delta_r$$

と評価できる。しかし現行Q3-1定理は時間非依存 h_L に限定され、順方向と逆方向の反回転誤差が無限反復で相殺されることも証明していない。古典振動子による一般複素状態の厳密表示に位置・運動量の双方の結合または符号調整が必要になることは、既存研究とも整合する [35–37]。

従って本付録では $QQ + PP$ 型の局所交換を測定装置の現行構成とする。M37の位置ばね網との同一ハードウェア化はQ1-1からQ1-4の達成条件ではなく、M0、M35の一般化課題またはQ3-5へ接続する一般統合課題である。

C.15 永久記録の限界

本周期の Q_M と比較ポインターは内部記録であり、保持窓後に逆計算される。保持窓で結果を別の外部記録へコピーすれば、その外部自由度は結果情報を保持する。Hamiltonian 流の1対1性により、その外部記録まで結果に依存しない同一点へ戻すことはできない。

永久記録を伴う反復装置では、外部自由度を拡大するか、記録を循環履歴レジスターへ移すか、弱開放系として情報とエネルギーを外へ運ぶ必要がある。 $L = 2$ では付録EのM38が外部記録セルとreset セル流を構成する。本付録の一般有限 L のM35は、その外部過程を含まない。

C.16 未導出事項

本付録の明示周期からは、次は導かれない。

1. 可変準備または可変基底を含む単一のエルゴード周期。
2. 高階数相関行列を1本の軌道から生成する源力学。
3. 混合性と二項分布型有限標本揺らぎ。
4. 一般有限 L の複数段逐次測定、外部記録、弱開放 reset、長距離時計配線。
5. 永久外部記録を含む有限閉鎖全系の同一点への完全帰還。
6. 無反応なしで連結入力領域全体を厳密な離散基底状態だけへ写す滑らかな有限時間流。
7. 位相担体結果と粒子局所検出の同一性。
8. 連続スペクトル極限。
9. M37の位置ばね網、M35またはM38の測定回路を含むM0の完全統合。

第D章

M41初期共通原因周期の正準構成と誤差上界

位置づけ：本文第7章のR107からR111を支える。設定前基準測定、階数2作用読出し、枝条件付き2担体転送、可変作用測定、外部記録、逆計算、積Haar長期頻度、singlet固定作用特殊化を明示する。空間輸送、準備後の設定変更、一般Tsirelson原理は扱わない。

D.1 正準変数と開始面

中央4モード担体を $c \in \mathbb{C}^4$ 、2つの局所2モード担体を $d^A, d^B \in \mathbb{C}^2$ とする。各複素モードは

$$z_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

で実正準対から作る。中央担体の作用は $\mathcal{J}_0 c^\dagger c = \mathcal{J}_0$ に固定する。

源選択器には次を置く。

1. 階数2ブロック作用レジスター (Q_+^s, P_+^s) 、 (Q_-^s, P_-^s) 。
2. 源閾値レジスター (Q_U^s, P_U^s) 。
3. 源枝レジスター (Q_M^s, P_M^s) 。
4. 源選択器 (ϑ_s, J_s) 。

A、B局所測定器は、それぞれM35の $L = 2$ コアを持つ。すなわち2モードテンプレート、2作用レジスター、1閾値レジスター、1内部記録、1選択器を持つ。A、Bの外部結果記録セルを (Q_A^R, P_A^R) 、 (Q_B^R, P_B^R) とする。

設定生成には2つの設定選択器 (ξ_A, J_{ξ_A}) 、 (ξ_B, J_{ξ_B}) と2つの設定レジスターを使う。全操作を1つの作用・角時計 (τ, J_τ) の互いに重ならない窓へ配置する。転送制御に必要な滑らかな旗は、源比較ポインターと枝レジスターから作り、新しい確率変数として置かない。

開始面では、信号とテンプレートを指定準備値へ、全読出しレジスターと外部空記録の共役運動量を0へ置く。自由角だけに積Haar測度を置く。この開始面は有限次元であり、目的の共同結果分布を直接含まない。

D.2 設定選択器と前向き準備写像

有限設定集合 x, y と所定の設定頻度 π_x, π_y を固定する。円周を長さ $2\pi\pi_x$ 、 $2\pi\pi_y$ の区間へ分け、M35と同じ平坦部を持つ滑らかな比較器で安全設定を作る。全境界遷移領域を設定無反応へ送る。

安全設定 x, y が生成された後、固定singlet型源を設定と独立に準備する。A設定レジスタ x は中央担体の階数2分解に使う固定回路 $W_x \otimes I_2$ を選び、B設定レジスタ y は2担体転送後のB局所測定回路 W_y だけを選ぶ。従って W_y を源準備へ先回りして作用させない。

設定前の積測度を μ_0 、安全設定対に対応する全準備写像を T_{xy} とする。 T_{xy} は有限個の Hamiltonian 流の合成なのでシンプレクティックであり、

$$\mu_{\text{meas}}^{xy} = (T_{xy})_{\#} \mu_0(\cdot | x, y)$$

は通常の前向き押出しである。終端支持、未来角、実験後の条件付き除外は使わない。

設定比較の入力換算半幅の総和を w_{set} 、切断接続領域の積Haar質量を $\varepsilon_{\text{cut,set}}$ とすれば、

$$\delta_{\text{set}} \leq C_{\text{set}} w_{\text{set}} + \varepsilon_{\text{cut,set}}$$

と書ける。 C_{set} は固定有限設定分割の境界本数から決まる有限定数である。

D.3 階数2作用読出し

$c^x = (W_x \otimes I_2)c$ を2つのBブロック c_+^x, c_-^x に分け、

$$I_A^x = \mathcal{J}_0 (c_A^x)^\dagger c_A^x$$

とする。読出し生成子を

$$G_s^{\text{read}} = P_+^s I_+^x + P_-^s I_-^x + P_U^s \mathcal{J}_0 f(\vartheta_s)$$

とする。全レジスタ運動量を0から始めると、単位面積流の後に

$$Q_A^s = I_A^x, \quad Q_U^s = \mathcal{J}_0 f(\vartheta_s)$$

となる。読出し反作用は、対応するレジスタ運動量が0なので入口信号に現れない。

累積差

$$D_s = I_+^x - \mathcal{J}_0 f(\vartheta_s)$$

を局所剪断で作り、双曲型増幅後の符号を平坦な滑らか比較関数へ入れる。安全正枝では旗 $(\ell_+, \ell_-) = (1, 0)$ 、安全負枝では $(0, 1)$ となる。遷移領域ではどちらの旗も離散結果として読まず、源無反応に分類する。

角切断を除く理想区間長は $I_A^x / \mathcal{J}_0$ なので、源選択器のHaar頻度は枝作用比に一致する。比較半幅 w_s に対する無反応質量は

$$\delta_s \leq 2 \frac{w_s}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut,s}}$$

である。

D.4 条件付き正準SWAP

2つの複素2モードブロック u, v の交換生成子を

$$G_{\text{sw}}(u, v) = i(u^\dagger v - v^\dagger u)$$

とする。Hamiltonian $\pi \mathcal{J}_0 G_{\text{sw}}/2$ の単位面積流は

$$u \mapsto v, \quad v \mapsto -u$$

を与える。

B担体を零テンプレートへ準備し、互いに重ならない2窓で

$$G_{\text{tr},B} = \ell_+ G_{\text{sw}}(c_+^x, d^B) + \ell_- G_{\text{sw}}(c_-^x, d^B)$$

を作用させる。安全枝では旗が厳密に0または1なので、選択済みブロックだけがB担体へ移る。選択済み中央ブロックにはBの旧零テンプレートが、未選択ブロックには元の振幅が残る。

A担体は固定作用 I_{loc} の標準方向へ準備する。安全枝 A と設定 x に対して標準方向を $|A_x\rangle$ へ送る局所 $SU(2)$ 回路を、同じ旗で制御して作用させる。この回路はA担体の作用を保存する。旗の共役レジスター運動量を0へ準備し、各制御生成子が自身の窓で保存されるため、安全域では旗レジスターへの読出し反作用はない。

前向き転送写像を T_A^{tr} とすると、外部記録後の逆転送は同じ旗を保持したまま

$$(T_A^{\text{tr}})^{-1}$$

を逆順で作用させる。中央4モード状態、A、Bテンプレート、枝レジスターは準備値へ戻る。選択済み情報を複製も消去もしていない。

D.5 非選択B相関行列

源選択器の理想枝頻度は $p_A^x = \|c_A^x\|^2$ であり、安全枝の規格化B方向は

$$|\beta_A^x\rangle = \frac{c_A^x}{\sqrt{p_A^x}}$$

である。枝を読まないB相関行列は

$$\begin{aligned} C_B^{\text{ns}}(x) &= \sum_A p_A^x |\beta_A^x\rangle \langle \beta_A^x| \\ &= \sum_A c_A^x (c_A^x)^\dagger. \end{aligned}$$

W_x の第 A 行を行ベクトル w_A^x とすると、

$$c_A^x = (w_A^x \otimes I_2) c.$$

完全性 $\sum_A (w_A^x)^\dagger w_A^x = I_2$ を使えば、

$$C_B^{\text{ns}}(x) = \text{Tr}_A(cc^\dagger)$$

を得る。従ってA設定による分解は変わり得るが、非選択B相関行列は変わらない。
singlet型では

$$C_B^{\text{ns}} = \frac{1}{2}I_2, \quad p_+^x = p_-^x = \frac{1}{2}$$

である。各条件付きB方向はA方向と反対で、全作用は常に $\mathcal{J}_0/2$ である。

D.6 A局所確認測定

A担体は

$$d^A = \sqrt{\frac{I_{\text{loc}}}{\mathcal{J}_0}} |A_x\rangle$$

である。A基底回路を作用させると、作用は一方の出力モードへ全て集まる。

$$K_{A'}^{Ax} = I_{\text{loc}} \delta_{A'A}$$

従ってM35の $L = 2$ 作用区間測定は、安全域で A を確定的に返す。比較境界と角切断接続域だけを無反応とする。

この測定は源枝レジスターを外部記録へ直接コピーしない。A担体のモード作用をA局所読出しレジスターへ写し、A局所テンプレートとSWAPして測定後方向を作り、A局所結果ポインターを外部記録へ剪断する。源変数とA局所変数は別の正準対である。

D.7 B可変作用測定

B基底回路後のモード作用を

$$K_B = \mathcal{J}_0 \left| (W_y d^B)_B \right|^2, \quad K_+ + K_- = I_B$$

とする。可変全作用を同じ局所測定器内で読む生成子を

$$G_B^{\text{read}} = P_+^B K_+ + P_-^B K_- + P_U^B I_B f(\vartheta_B)$$

とする。入口で $P_+^B = P_-^B = P_U^B = 0$ なら、B信号と選択器への読出し反作用は0である。
累積差

$$D_B = K_+ - I_B f(\vartheta_B)$$

を増幅して滑らかに比較する。

$I_B > 0$ の理想零幅では、

$$P(B | A, x, y) = \frac{K_B}{I_B}$$

である。条件付き無反応上界は $2w_B/I_B + \varepsilon_{\text{cut},B}$ となる。源枝確率 $I_B/\mathcal{J}_0$ と掛け、2枝を和すると、

$$\sum_A \frac{I_A^x}{\mathcal{J}_0} \frac{2w_B}{I_A^x} \leq 4 \frac{w_B}{\mathcal{J}_0}$$

を得る。零作用枝は源確率0であり、正式な無反応にしても理想共同分布を変えない。

測定後B方向を安全結果 B へ厳密にそろえるには、テンプレート作用を実際の I_B へ合わせる。 $I_{\text{sup}} > \mathcal{J}_0$ の固定正作用供給対を用意し、読出した I_B に応じた2モード交換でテンプレート作用 I_B と残余作用 $I_{\text{sup}} - I_B$ へ分ける。上端は $I_{\text{sup}} - I_B > 0$ なので特異にならず、 I_B が作用切断 η_{act} 以上の領域では交換角を滑らかに選べる。 $I_B < \eta_{\text{act}}$ を無反応へ送ると、その無条件質量は

$$\sum_{A: I_A^x < \eta_{\text{act}}} \frac{I_A^x}{\mathcal{J}_0} \leq 2 \frac{\eta_{\text{act}}}{\mathcal{J}_0} =: \varepsilon_{\text{act}}$$

である。従って固定された正の枝作用下限を仮定せず、無条件誤差を任意に小さくできる。

singlet型では $I_B = \mathcal{J}_0/2$ が既知なので、最初から同じ作用のテンプレートを準備できる。作用切断、可変角生成、全作用側チャンネルは不要である。

D.8 局所Hamiltonianの可換性

A局所正準変数の集合を Γ_A 、B側を Γ_B とし、

$$\Gamma_A \cap \Gamma_B = \emptyset$$

とする。中央転送窓が終了した後は、全ての中央結合係数を0にする。局所測定生成子は

$$H_A = H_A(\Gamma_A; x), \quad H_B = H_B(\Gamma_B; y)$$

なので、

$$\{H_A, H_B\} = 0.$$

従って局所流は順序を交換できる。

$$\Phi_{\text{meas}} = \Phi_A \Phi_B = \Phi_B \Phi_A$$

局所結果は同じ側の担体、設定、選択器だけで決まる。中央作業領域は測定中に両側へ結合しない。

この可換性は装置内の代数的局所性である。2装置間の距離、信号伝播円錐、空間的に隔たった設定選択は導入していない。

D.9 外部記録と逆実行順序

A、B局所結果ポインターから滑らかな結果コード Π_A, Π_B を作り、

$$G_{\text{rec}} = P_A^R \Pi_A + P_B^R \Pi_B$$

を作用させる。 $P_A^R = P_B^R = 0$ の理想入口では、内部変数への反作用は0で、外部記録座標だけが移動する。

設定生成を M_{set} 、M39の固定singlet型準備を U_{src} 、A基底回路を U_x 、源選択を M_s 、2担体転送を T_{tr} 、局所測定を M_A, M_B とする。前向き観測写像は

$$\Phi_{\text{fwd}} = C_R M_B M_A T_{\text{tr}} M_s U_x U_{\text{src}} M_{\text{set}}$$

である。中央転送後は M_A と M_B が可換だが、転送より前へ動かしてはならない。記録後の能動部逆計算は

$$\Phi_{\text{inv}} = M_{\text{set}}^{-1} U_{\text{src}}^{-1} U_x^{-1} M_s^{-1} T_{\text{tr}}^{-1} M_A^{-1} M_B^{-1}$$

である。従って能動部への制限は

$$\Phi_{\text{inv}} \Phi_{\text{fwd}}|_{\text{active}} = I$$

となり、外部記録だけが残る。無反応領域でも各写像は滑らかで可逆なので同じ式が成立する。

有限残差はM38と同じ正準交換で外部空セルへ移す。交換前の能動偏差を a 、流入空セルを e とすると、

$$\begin{pmatrix} a^+ \\ e^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^- \\ e^- \end{pmatrix}.$$

完全交換では旧偏差が使用済みセルへ移る。情報消去または非正準収縮ではない。

D.10 積Haar頻度とBorn型共同分布

源選択器角とB局所選択器角は開始面で独立である。固定設定 x, y と理想安全領域で、

$$\begin{aligned} P(A, B | x, y) &= P(A | x) P(B | A, x, y) \\ &= \frac{I_A^x K_B^{Axy}}{\mathcal{J}_0 I_A^x} \\ &= \frac{K_B^{Axy}}{\mathcal{J}_0}. \end{aligned}$$

一方、

$$K_B^{Axy} = \mathcal{J}_0 |\langle B_y | c_A^x \rangle|^2 = \mathcal{J}_0 |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2.$$

従って

$$P(A, B | x, y) = |\langle A_x, B_y | c \rangle|^2.$$

$I_A^x = 0$ の枝は左辺、右辺とも0である。この分母消去により、稀な枝の条件付き誤差が無条件共同分布で固定作用下限を要求しない。

全角ベクトルのPoincaré写像を

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

とする。1 と α の全成分が有理数体上で1次独立なら、有限次元トーラス上で一意エルゴード的である。境界がHaar零である理想結果集合と、滑らかな有限幅結果集合の長期頻度は対応する積Haar体積に一致する。

D.11 singlet特殊化

singlet係数行列を

$$C_s = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$$

とする。平面内A基底で左から回転すると、各行ノルムは $1/\sqrt{2}$ である。従って

$$I_A^x = \frac{\mathcal{J}_0}{2}.$$

条件付きB方向は、全体位相を除いてA結果と反対の固有方向である。

$$|\beta_A^x\rangle \simeq |-A_x\rangle$$

従って

$$|\langle B_y | \beta_A^x \rangle|^2 = \frac{1}{2} [1 - AB \cos(x - y)].$$

源枝確率 $1/2$ を掛ければ本文第7.10節の共同分布を得る。

一側周辺は各結果について $1/2$ である。完全な古典状態分布は、条件付きB方向と枝ラベルを含むため x に依存するが、2次の非選択B相関行列は $I_2/2$ で一定である。測定設定独立性の破れと非信号性を同じ性質として扱わない。

D.12 誤差合成

理想共同分布を、A、B、設定、源の全無反応成分を0とした拡張結果空間へ埋め込む。各前向きモジュールの条件付き全変動誤差を順に合成すると、

$$\begin{aligned} \epsilon_{\text{fwd}} \leq & \delta_{\text{set}} + \delta_{\text{s}} + \delta_A^{\text{loc}} + \delta_B^{\text{loc}} \\ & + \epsilon_{\text{tr}} + \epsilon_{\text{act}} + \epsilon_{\text{rec}} + \epsilon_{\text{clk}}^{\text{fwd}} \end{aligned}$$

を得る。有限個のMarkov核の合成に対する全変動距離の三角不等式を使っており、異なる単位の正準状態誤差は境界移動量とHaar質量へ換算してから加える。

局所B比較だけを取り出すと、

$$\delta_B^{\text{loc}} \leq 4 \frac{w_B + \Delta_B}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut}, B},$$

ここで Δ_B は読出し、転送、時計誤差を入力作用幅へ換算した量である。singlet型では枝作用が固定なので、枝別にも

$$\delta_{B|A}^{\text{loc}} \leq 4 \frac{w_B + \Delta_B}{\mathcal{J}_0} + \varepsilon_{\text{cut}, B}$$

と一様に書ける。

帰還誤差は

$$\varepsilon_{\text{ret}} \leq \varepsilon_{\text{inv}, A} + \varepsilon_{\text{inv}, B} + \varepsilon_{\text{inv}, \text{tr}} + \varepsilon_{\text{inv}, s} + \varepsilon_{\text{inv}, x} + \varepsilon_{\text{inv}, \text{src}} + \varepsilon_{\text{inv}, \text{set}} + \varepsilon_{\text{rst}} + \varepsilon_{\text{clk}}^{\text{ret}}$$

とし、次周期の準備誤差へ入れる。観測後の逆計算誤差を、既に外部記録された同じ観測の共同分布へ加えない。

D.13 有限資源と主張境界

M41の能動部は、次の有限モジュールの合成である。

モジュール	固定有限資源
M39中央源	4信号正準対と有限時計窓
設定生成	2選択器と2設定レジスター
階数2源選択	2作用、1閾値、1枝記録、1選択器
2担体転送	A、B各2信号対と有限条件付きSWAP窓
局所測定	A、B各1個のM35型2モードコア
外部記録	1周期当たりA、B各1セル
reset	交換対象ごとの外部空セル
自律化	共有する1作用・角時計

同じ信号、時計、読出しレジスターを複数モジュール間で共有できるため、表の行を単純加算した数を最小資源数とはしない。重要なのは、固定設定集合と固定有限回について全モジュール数と窓数が有限であることである。

固定 K 周期では、永久記録と使用済みreset状態を含めても有限閉鎖Hamiltonian系へ埋め込める。必要な外部セル数は $O(K)$ で増える。無期限運転には空セル流入と使用済みセル流出が必要である。

本付録は次を証明しない。

1. 2担体準備後の設定変更に対する同じ統計。
2. 空間輸送、有限伝播速度、局所時計同期。
3. 一般状態におけるB作用側チャネルの不存在。
4. 無反応なしの滑らかな厳密2値測定。
5. 全非零枝に一様な有限資源条件付き精度。
6. 独立同分布型の有限標本揺らぎ。
7. 一般測定族に対するTsirelson原理。
8. 永久記録を含む全閉鎖系の同一点帰還。

第E章

2モード完全周期の正準構成と誤差上界

位置づけ：M38の共通位相縮約、SU(2) 生成子、Rabi 解、2選択器トーラス、連続性障害、外部記録剪断、外部セル交換 reset、局所時計、完全周期写像を検算可能な形で与える。

E.1 Hopf 写像の繊維

固定作用面では

$$b = \begin{pmatrix} z_1 \\ z_2 \end{pmatrix}, \quad |z_1|^2 + |z_2|^2 = 1$$

である。Bloch 成分は

$$r_x = 2 \operatorname{Re}(z_1^* z_2), \quad r_y = 2 \operatorname{Im}(z_1^* z_2), \quad r_z = |z_1|^2 - |z_2|^2$$

となる。直接計算すると

$$r_x^2 + r_y^2 + r_z^2 = 4|z_1|^2|z_2|^2 + (|z_1|^2 - |z_2|^2)^2 = 1$$

を得る。

$r_z \neq -1$ なら、Bloch ベクトルから代表元を

$$b(r) = \begin{pmatrix} \sqrt{(1+r_z)/2} \\ (r_x + ir_y)/\sqrt{2(1+r_z)} \end{pmatrix}$$

と選べる。南極では $b = (0, 1)^T$ を選ぶ。同じ r を持つ別の規格化ベクトルはこの代表元の共通位相倍である。従ってHopf 写像の各繊維は $U(1)$ 軌道である。

E.2 Bloch 成分のPoisson 代数

複素正準振幅は

$$\{b_j, b_k^*\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}$$

を満たす。Hermitian行列 A, B に対し

$$F_A = b^\dagger A b, \quad F_B = b^\dagger B b$$

と置くと、

$$\{F_A, F_B\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} b^\dagger [A, B] b$$

である。Pauli 行列の交換関係

$$[\sigma_i, \sigma_j] = 2i\epsilon_{ijk}\sigma_k$$

を代入すれば

$$\{r_i, r_j\} = \frac{2}{\mathcal{J}_0} \epsilon_{ijk} r_k$$

が従う。

E.3 SU(2) 生成子の正準流

$G_{Z,j}$ の時間 θ の流れは

$$b_j \mapsto e^{-i\theta} b_j$$

であり、他のモードを変えない。 G_X の時間 θ の流れは

$$\begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix} \mapsto e^{-i\theta\sigma_x} \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \end{pmatrix}$$

である。相対位相回転

$$e^{-i\theta\sigma_z/2}$$

は $G_{Z,1}$ と $G_{Z,2}$ に逆符号の半角パルスを加えて得る。従って Z - X - Z の Euler 分解を各正準流へ置き換えれば、任意の $SU(2)$ を有限パルスで実装できる。

各生成子 G は自身の流れで保存される。時計窓 $g(\tau)$ の面積が目標角に等しければ、パルス形状によらず同じ正準写像を得る。

E.4 Rabi 回転座標

第4.4節の信号部分は

$$i\dot{b} = \frac{1}{2} [\omega_q \sigma_z + \Omega (\cos \tau_d \sigma_x + \sin \tau_d \sigma_y)] b$$

を与える。恒等式

$$\cos \tau_d \sigma_x + \sin \tau_d \sigma_y = e^{-i\tau_d \sigma_z/2} \sigma_x e^{i\tau_d \sigma_z/2}$$

を使い、 $b = e^{-i\tau_d\sigma_z/2}c$ と置く。 $\dot{\tau}_d = \omega_d$ なので

$$i\dot{c} = \frac{1}{2} [(\omega_q - \omega_d)\sigma_z + \Omega\sigma_x] c$$

となる。定生成子の指数関数

$$e^{-it(\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x)/2} = \cos \frac{\Omega_R t}{2} I - i \sin \frac{\Omega_R t}{2} \frac{\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x}{\Omega_R},$$

$$\Omega_R = \sqrt{\Delta^2 + \Omega^2}$$

を e_1 へ作用させれば、第4.4節の遷移公式を得る。

E.5 任意軸の作用比

規格化信号のBloch 表示は

$$bb^\dagger = \frac{1}{2} (I + r \cdot \sigma)$$

である。従って

$$p_s(n) = b^\dagger P_s(n) b = \text{tr} [bb^\dagger P_s(n)] = \frac{1 + sn \cdot r}{2}$$

となる。第1結果 s の後は $r = sn$ なので、別軸 m について

$$p_t(m | s) = \frac{1 + stn \cdot m}{2}$$

が従う。同軸 $m = n$ では反対符号の作用区間長が零になる。

E.6 2次元トーラスの一意エルゴード性

Poincaré 写像を

$$R_\alpha(\vartheta) = \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}, \quad \alpha = (\alpha_1, \alpha_2)$$

とする。整数ベクトル $k \in \mathbb{Z}^2 \setminus \{0\}$ に対し

$$k \cdot \alpha \notin \mathbb{Z}$$

であることは、 $1, \alpha_1, \alpha_2$ の有理数体上の1次独立性と同値である。Fourier 指標の軌道平均は

$$\frac{1}{N} \sum_{n=0}^{N-1} e^{ik \cdot (\vartheta + 2\pi n \alpha)} \longrightarrow 0$$

となる。三角多項式の稠密性から、連続関数の軌道平均はトーラス Haar 積分へ収束する。境界が Haar 零の結果集合についても指示関数近似により長期頻度が得られる。

第1結果集合のHaar 幅は $p_s(n)$ 、その安全結果後の第2集合の条件付き幅は $p_t(m | s)$ である。2角の積測度から

$$P(s, t) = p_s(n)p_t(m | s)$$

が従う。有限幅で理想結果が変わり得るのは、第1または第2の無反応集合に入る試行だけである。合併上界により

$$D_{\text{TV}} \leq P(\mathcal{O}_{\emptyset,1}) + P(\mathcal{O}_{\emptyset,2}) \leq \delta_1 + \delta_2$$

となる。

E.7 連続性障害

滑らかなHamiltonian H の有限時間流 Φ_T は、解が存在する領域で微分同相写像である。信号部分への射影を π_{sig} とすれば

$$F = \pi_{\text{sig}} \circ \Phi_T$$

は連続である。連結集合 X の連続像 $F(X)$ は連結である。相異なる2点だけからなり両点を含む像は非連結なので、全入力を2点だけへ送る滑らかな結果写像は存在しない。

M35とM38では、平坦な安全セクター間に滑らかな遷移領域を置き、その全体を無反応結果とする。従って信号像は遷移領域で連続につながり、定理と矛盾しない。

E.8 2段写像と逆計算順序

第1測定段の前向き正準写像を M_1 、第2段を M_2 、外部記録剪断を C_R とする。第1段のテンプレートに t_1 、第2段を t_2 とし、両方を空準備する。前向き写像は

$$M_2 M_1$$

である。第1安全結果の後の信号を第2段が測定するため、順序を交換してはならない。記録後の内部逆計算は

$$M_1^{-1} M_2^{-1}$$

である。合成全体は

$$(M_1^{-1} M_2^{-1}) C_R (M_2 M_1).$$

記録セルの共役運動量が零なら、 C_R は内部変数を変えない。従って内部制限は恒等写像になり、記録座標だけが結果コード分だけ平行移動する。

無反応領域でも M_1 と M_2 は滑らかな正準写像として定義されているので、同じ逆計算が成立する。離散結果が定義されないことと、逆写像が存在しないことを混同しない。

E.9 外部記録剪断の正準性

1つの記録セルについて

$$G_{\text{rec}} = P^R \Pi(z)$$

とする。Hamilton方程式は

$$\dot{Q}^R = \Pi(z), \quad \dot{P}^R = 0,$$

$$\dot{z} = P^R X_{\Pi}(z)$$

である。 $P^R = 0$ の理想入口では z が固定され、 Q^R だけが移動する。これはHamiltonian流なので正準性は自動的に成立する。

$|P^R| \leq \sigma_P$ なら、記録窓長を T_R 、対象領域でのHamiltonian ベクトル場上界を $\|X_{\Pi}\| \leq K_{\Pi}$ として

$$\|\Delta z\| \leq T_R \sigma_P K_{\Pi}$$

を得る。この量を ε_{rec} の状態誤差へ入れる。

E.10 外部セル交換と収縮

1つの装置偏差 a と外部偏差 e について

$$G = i\mathcal{J}_0 (a^* e - e^* a)$$

とする。交換角を流れ時間 ϕ とすれば

$$\begin{pmatrix} a^+ \\ e^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \phi & \sin \phi \\ -\sin \phi & \cos \phi \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^- \\ e^- \end{pmatrix}.$$

この行列は直交かつユニタリであり、実正準座標ではシンプレクティックである。 $\phi = \pi/2$ では $a^+ = e^-$ 、 $e^+ = -a^-$ となる。

内部周期後の加法残差を ξ_n とし、

$$a_{n+1} = c a_n + s e_n + \xi_n, \quad c = \cos \phi, \quad s = \sin \phi$$

と書く。 $|c| < 1$ 、 $\|e_n\| \leq \sigma_E$ 、 $\|\xi_n\| \leq \varepsilon_{\text{cyc}}$ なら反復により

$$\|a_n\| \leq |c|^n \|a_0\| + \frac{1 - |c|^n}{1 - |c|} (|s| \sigma_E + \varepsilon_{\text{cyc}}).$$

従って第4.10節の極限上界が従う。

E.11 作用・角時計の帰還

1つの窓について

$$H = \Omega_c J_c + \Omega_c g(\tau_c) G(z)$$

とする。 $\dot{\tau}_c = \Omega_c$ である。 G は自身のHamiltonian 流で保存されるので、窓中の G は一定である。時計作用の変化は

$$\Delta J_c = - \int \Omega_c g'(\tau_c) G dt = -G \int g'(\tau_c) d\tau_c = 0$$

となる。支持が変わらない複数窓では同じ計算を順に適用できる。

窓が重なる場合、または窓中に別のHamiltonian が G を変える場合はこの厳密帰還を使えない。有限誤差は

$$|\Delta J_c| \leq \int |g'(\tau_c)| |G(\tau_c) - G_*| d\tau_c$$

で評価し、時計誤差へ入れる。

E.12 正準対数

$L = 2$ のM35測定段の内訳は次である。

対象	正準対数
信号	2
テンプレート	2
作用レジスター	2
閾値	1
内部記録	1
選択器	1
時計	1
合計	10

2段では信号と時計だけを共有する。各段の固有部分はテンプレート2、作用2、閾値1、内部記録1、選択器1の7対なので、合計は17対である。

外部交換の14対は、共有信号2対と、各段のテンプレート2、作用2、閾値1、内部記録1を合計した12対からなる。選択器と時計は理想Poincaré 写像の一部なので交換しない。外部記録2対を加え、1周期当たり16対の外部セルを使う。

E.13 完全周期の誤差合成

誤差を次の4層に分ける。

1. 正準状態誤差 ε_z 。
2. 規格化信号方向誤差 ε_{dir} 。

3. 比較境界の入力換算移動量 Δ_{cmp} 。
4. 結果分布の全変動距離 ε_{TV} 。

パルス、時計、記録反作用、逆計算、reset セル幅は最初に ε_z へ評価する。信号作用が零から離れた領域で規格化写像のLipschitz上界を使い ε_{dir} へ移す。作用読出しと累積差の微分上界を使って Δ_{cmp} へ移し、最後に境界近傍のHaar 質量へ変換する。

2段分布について、安全な和上界は

$$\varepsilon_{\text{TV}} \leq \delta_1 + \delta_2 + \varepsilon_{\text{op}} + \varepsilon_{\text{clk}} + \varepsilon_{\text{rec}} + \varepsilon_{\text{inv}} + \varepsilon_{\text{rst}} + \varepsilon_{\text{port}}$$

の形になる。右辺の各装置誤差は、前段の変換を通して全変動距離へ換算した後の無次元量を表す。

有限個のパルスと有限個の滑らかな写像だけを使うため、各誤差源を十分小さく選べば任意の $\epsilon > 0$ に対して $\varepsilon_{\text{TV}} < \epsilon$ と周期末偏差 $< \epsilon$ を同時に満たせる。有限幅を零、時計誤差を零、外部セル幅を零と置いた理想極限では、内部Poincaré 写像は2角の平行移動を除いて恒等写像である。

この証明は、固定プログラムごとに必要な窓数が有限であることを使う。可変プログラム全体、一般有限 L 、無限記録容量、熱力学的最小コストへ一様な資源上界を与えるものではない。

第F章

有限反復Zeno周期の履歴則・単一測定 コア・誤差上界

位置づけ：M38のRabi 遷移、任意精度測定、永久記録、逆計算を、固定有限回の反復測定へ合成する。理想履歴則と正準合成を条件付き厳密結果、継続Rabi 駆動下の有限幅実装を明示誤差付き結果として分ける。

F.1 有限観測スケジュール

初期信号を z 軸の正固有状態とし、初期符号を $s_0 = +1$ とする。測定回数 N_Z は任意に指定する有限正整数である。理想測定時刻を

$$0 = t_0 < t_1 < \cdots < t_{N_Z},$$

測定間隔と総観測時間を

$$\tau_j = t_j - t_{j-1} > 0,$$

$$T_{N_Z} = \sum_{j=1}^{N_Z} \tau_j$$

と定める。異なる N_Z の構成間で T_{N_Z} を共通値に固定しない。

第 j 区間のRabi 写像を

$$U_j = \exp \left[-\frac{i\tau_j}{2} (\Delta\sigma_z + \Omega\sigma_x) \right]$$

とする。 z 固有状態のいずれから出発しても、符号が反転する作用比は

$$q_j = \frac{\Omega^2}{\Omega^2 + \Delta^2} \sin^2 \left(\frac{\sqrt{\Omega^2 + \Delta^2}}{2} \tau_j \right)$$

である。理想測定写像では安全結果後の信号が対応する z 固有状態になるため、次の区間は直前の符号だけに依存する。

F.2 理想履歴分布

1段の遷移核を

$$K_j(s_j | s_{j-1}) = (1 - q_j) \mathbf{1}_{s_j=s_{j-1}} + q_j \mathbf{1}_{s_j=-s_{j-1}}$$

とする。

命題 F.1 (有限反復測定の理想履歴則). 固定有限 N_Z 、固定間隔列 $(\tau_1, \dots, \tau_{N_Z})$ 、理想瞬時測定を仮定する。全結果履歴の分布は

$$\pi_{N_Z}(s_1, \dots, s_{N_Z}) = \prod_{j=1}^{N_Z} K_j(s_j | s_{j-1})$$

である。

$N_Z = 1$ ではR94とR95から直接従う。 $N_Z = m$ で成立すると仮定する。第 m 測定後の信号は安全結果 s_m に対応する固有状態なので、第 $m+1$ 区間と測定を合成すると、既存の履歴重みに $K_{m+1}(s_{m+1} | s_m)$ が掛かる。帰納法により命題を得る。

この積は測定結果ごとの独立性を仮定していない。各段の選択器角が積Haar 測度を持ち、直前の測定後状態から決まる条件付き作用比を次の独立選択器へ渡すことを表す。

F.3 生存確率、最終占有率、有効反転率

一度も反転しない事象は $s_1 = \dots = s_{N_Z} = +1$ なので、その確率は

$$S_{N_Z} = \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - q_j)$$

である。これは全試行中の特定事象の確率であり、反転試行または無反応試行を除いて再規格化した値ではない。

符号の期待値は各段で $1 - 2q_j$ 倍される。従って、途中で反転した全履歴も含む最終正占有率は

$$F_{N_Z} = \frac{1}{2} \left[1 + \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - 2q_j) \right]$$

となる。

等間隔 $\tau_j = \tau$ では、1区間当たりの無反転確率から有効反転率を

$$\Gamma_Z(\tau) = -\frac{\log[1 - q(\tau)]}{\tau}$$

と定める。 $\tau \rightarrow 0$ で

$$q(\tau) = \frac{\Omega^2}{4} \tau^2 + O(\tau^4),$$

$$\Gamma_Z(\tau) = \frac{\Omega^2}{4}\tau + O(\tau^3)$$

である。従って十分短い間隔域では、間隔を短くすると単位時間当たりの反転率が低下する。

各構成の未測定対照は同じ T_{N_Z} だけRabi 駆動し、その正占有率を

$$P_{\text{unmeas}}(+; T_{N_Z}) = 1 - q(T_{N_Z})$$

とする。共鳴、 $N_Z \geq 2$ 、

$$T_{N_Z} = \frac{\pi}{\Omega}, \quad \tau = \frac{\pi}{\Omega N_Z}$$

を選ぶ有限ベンチマークでは、未測定対照の生存確率は0だが、反復測定側は

$$S_{N_Z} = \cos^{2N_Z} \left(\frac{\pi}{2N_Z} \right) > 0$$

となる。

連続観測極限の原型はMisraとSudarshanにより定式化され [40]、有限回のRabi 遷移抑制はItanoらの実験と直接比較できる [41]。有限時間・有限精度の測定では抑制と増速の双方があり得るため [42]、本稿は短時間域の有限抑制だけを達成範囲とする。

F.4 有限次元選択器トーラス

各測定段に独立な選択器角 ϑ_j を置き、実験周期末に

$$\vartheta \mapsto \vartheta + 2\pi\alpha \pmod{2\pi}$$

と進める。ここで

$$\vartheta = (\vartheta_1, \dots, \vartheta_{N_Z})$$

である。

命題 F.2 (有限次元選択器の積Haar測度). $1, \alpha_1, \dots, \alpha_{N_Z}$ が有理数体上で1次独立なら、固定有限 N_Z の平行移動は N_Z 次元トーラス上で一意エルゴード的である。境界がHaar 零の履歴集合について、軌道頻度は積Haar 測度に一致する。

整数ベクトル $k \in \mathbb{Z}^{N_Z} \setminus \{0\}$ に対し $k \cdot \alpha \notin \mathbb{Z}$ である。従って各非自明Fourier 指標の軌道平均は0へ収束する。付録E.6と同じ三角多項式近似を有限次元へ適用すれば命題を得る。

第 j 選択器の作用区間幅は、過去履歴から決まる $K_j(s_j | s_{j-1})$ である。積Haar 測度により各履歴集合の体積が付録F.2の積になる。これは長期頻度を与えるが、結果列の独立同分布性または二項分布型有限標本揺らぎを与えない。

F.5 単一測定コアと段セルSWAP

再利用する測定コアの補助部分を6正準対とする。内訳はテンプレート2対、作用レジスター2対、閾値1対、内部記録1対である。選択器は段ごとに独立に置き、信号2対、共通制御時計1対、Rabi 駆動作用・角1対も測定コアの交換対象にしない。

第 j 段セルは、測定前に準備値を持つ6正準対である。コア補助の複素偏差を a 、段セル偏差を e_j とし、各成分に交換角 $\pi/2$ の正準回転を作用させる。1成分について

$$\begin{pmatrix} a^+ \\ e_j^+ \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a^- \\ e_j^- \end{pmatrix}$$

である。この行列は実正準座標でシンプレクティックであり、6成分の直積も正準写像になる。信号は交換行列の恒等ブロックに置くので変化しない。

第 j 段の前向き順序は次である。

1. Rabi 発展を第 j 理想測定時刻まで続ける。
2. 第 j 選択器を接続して z 測定写像を実行する。
3. 滑らかな結果コードを第 j 外部記録セルへコピーする。
4. 使用済みコア補助6対を第 j 段セルへSWAP する。
5. 段セルから入った準備済み補助を同じ測定コアの次段で使う。

測定前信号の情報は使用済みテンプレートに退避される。従って、信号を次段へ残したまま使用済み補助だけを段セルへ移しても、正準写像の1対1性は失われない。

F.6 永久記録を残す逆順復帰

第 j Rabi 区間を U_j 、測定写像を M_j 、記録剪断を C_j 、コアと段セルの交換を S_j とする。前向き1段写像は

$$B_j = S_j C_j M_j U_j$$

であり、全前向き写像は

$$\mathcal{F} = B_{N_z} \cdots B_1$$

である。

全結果を記録した後、 $j = N_z, \dots, 1$ の順に、段セルから使用済み補助を戻し、測定写像と Rabi 区間を逆実行する。記録剪断を除く逆順写像は

$$\mathcal{R} = U_1^{-1} M_1^{-1} S_1^{-1} \cdots U_{N_z}^{-1} M_{N_z}^{-1} S_{N_z}^{-1}$$

である。

理想空記録セルでは記録共役運動量が零なので、各 C_j は内部変数を変えない。従って $\mathcal{R}\mathcal{F}$ の内部制限は恒等写像であり、各外部記録座標だけが結果コード分だけ移動したまま残る。選択器ベクトルは前向き観測と逆計算の間は固定し、全内部復帰後にだけ進める。

観測中に各 M_j を直後に逆実行してはならない。信号まで測定前へ戻り、次のRabi 区間へ測定後状態を渡せなくなる。段セル列は、全観測終了まで逆計算を遅らせる有限記憶である。

F.7 継続Rabi 駆動下の有限パルス評価

幅 h_j の測定窓を $s \in [0, 1]$ へ再尺度化する。理想測定生成子を $K_j(s)$ とし、Rabi 生成子を窓中も非零に保つと、実軌道は

$$\frac{dz}{ds} = X_{K_j(s)}(z) + h_j X_{H_{\text{Rabi}}}(z)$$

を満たす。理想軌道 z_0 は第2項を除いた方程式を満たす。

対象とする固定作用殻のコンパクト領域で、 $X_{K_j(s)}$ のLipschitz定数を L_j 、 $X_{H_{\text{Rabi}}}$ の上界を B_j とする。軌道差 $e(s) = \|z(s) - z_0(s)\|$ は

$$\frac{de}{ds} \leq L_j e + h_j B_j$$

を満たす。Gronwall評価により

$$e(1) \leq h_j B_j \frac{e^{L_j} - 1}{L_j} = C_j h_j$$

を得る。 $L_j = 0$ では右辺の比を1と読む。

従って、理想測定写像の安全結果後状態は厳密固有状態だが、継続Rabi 駆動を含む有限幅実装では対応固有状態から $O(h_j)$ 以内である。有限パルス列全体では各段の上界を安定性定数とともに合成する。固定最大結合強度のまま h_j を任意に短くできるとは主張しない。

逆計算では、実際に前向きで使ったRabi 重なり込みの正準窓写像を逆実行する。理想 M_j^{-1} だけを使う場合は、残差を周期帰還誤差へ加える。

F.8 逐次全変動距離と周期帰還誤差

実結果空間を

$$\{+1, -1, \emptyset\}^{N_z}$$

とし、理想分布を無反応成分0で拡張する。第 j 段の前向き条件付き核と理想核の全変動距離が、過去の全安全履歴について一様に η_j^{fwd} 以下とする。 η_j^{fwd} は次を含む。

1. 無反応質量。
2. 有限測定パルス。
3. Rabi 項との非可換な重なり。
4. 時計窓誤差。
5. 記録反作用。
6. 段セルSWAP 誤差。

逐次核を各段で最大結合すると、全段で理想履歴と一致する確率は少なくとも $\prod_j (1 - \eta_j^{\text{fwd}})$ である。従って

$$D_{\text{TV}}(p_{N_Z}, \pi_{N_Z}) \leq 1 - \prod_{j=1}^{N_Z} (1 - \eta_j^{\text{fwd}}) \leq \sum_{j=1}^{N_Z} \eta_j^{\text{fwd}} = E_{N_Z}^{\text{fwd}}.$$

従って

$$|S_{N_Z}^{\text{real}} - S_{N_Z}| \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}},$$

$$|F_{N_Z}^{\text{real}} - F_{N_Z}| \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}},$$

$$P_{\text{real}}(\exists j : s_j = \emptyset) \leq E_{N_Z}^{\text{fwd}}.$$

逆計算残差、周期末 reset、選択器移動誤差は、既に記録された同じ観測の分布を遡って変えない。これらは周期帰還誤差 ε_{ret} として分け、次の実験周期の準備誤差へ入れる。長期頻度を評価する場合は、 ε_{ret} から次周期の条件付き核へ伝わる分を別の η_j^{prep} として加える。

固定有限 N_Z と任意の $\epsilon > 0$ に対し、

$$E_{N_Z}^{\text{fwd}} < \epsilon, \quad \varepsilon_{\text{ret}} < \epsilon$$

を同時に満たす有限パルス幅、比較幅、セル準備幅を選べば十分である。 $N_Z \rightarrow \infty$ に一様な帯域または誤差上界は使わない。

F.9 資源上界と達成範囲

1回の有限観測に使う単純な正準対数は次である。

資源	正準対数
信号	2
再利用測定コアの補助部分	6
共通制御時計	1
Rabi 駆動作用・角	1
再利用部分の合計	10
独立選択器	1/段
補助状態交換セル	6/段
永久記録セル	1/段・実験周期

従って、輸送自由度と追加の残差補正流を除く1回の有限観測は

$$10 + 8N_Z$$

正準対へ埋め込める。 K 回の実験周期で選択器と補助状態交換セルを再利用し、永久記録を全て保持する単純上界は

$$10 + 7N_Z + KN_Z$$

である。有限誤差を無期限に補正する外部 reset セル流は別に数える。

定理 F.3 (単一測定コアによる有限Zeno周期). 任意に指定した有限 N_Z 、正の測定間隔列、任意の $\epsilon > 0$ に対し、M38の2モード信号、1個の測定コア、 N_Z 個の独立選択器、有限長の循環メモリー／reset セル列、永久記録セル、有限時計プログラムからなる正準構成が存在する。全前向き測定窓でRabi 項を非零に保ったまま、無反応を含む全履歴分布を理想則から全変動距離 ϵ 未満、周期末内部偏差を ϵ 未満にできる。間隔列が短時間域にあり、理想測定側と同じ総時間の未測定対照側に正の差がある場合は、 ϵ をその差より小さく選ぶことで有限Zeno抑制を保てる。

この定理は固定有限 N_Z ごとの存在定理である。次は含まない。

1. 固定性能の1台による $N_Z \rightarrow \infty$ 。
2. 完全凍結。
3. 全間隔域での単調抑制。
4. 生存試行だけを残す事後選別。
5. 観測中の摩擦またはreset による遷移抑制。
6. 測定窓中のRabi Hamiltonian の停止。
7. 固定最大結合強度下で任意に短い測定窓。

第G章

4モード操作代数、CNOT流、忠実度上界

位置づけ：M39について、複素振幅と実正準座標の対応、局所操作代数の可換性、積状態の階数条件、差モード射影、厳密CNOT、面積誤差、一般制御誤差、資源上界を検算可能な形で証明する。

G.1 複素振幅の正準括弧

各モードについて

$$b_j = \frac{Q_j + iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}, \quad \bar{b}_j = \frac{Q_j - iP_j}{\sqrt{2\mathcal{J}_0}}$$

と置くと、

$$\{b_j, \bar{b}_k\} = -\frac{i}{\mathcal{J}_0} \delta_{jk}, \quad \{b_j, b_k\} = 0$$

である。Hermitian 行列 K, L に対して

$$F_K = \mathcal{J}_0 b^\dagger K b, \quad F_L = \mathcal{J}_0 b^\dagger L b$$

とすれば、直接計算により

$$\{F_K, F_L\} = -i\mathcal{J}_0 b^\dagger [K, L] b$$

を得る。また、

$$\dot{b}_j = \{b_j, F_K\} = -i(Kb)_j$$

なので、 $\dot{b} = Kb$ である。 K が Hermitian なら e^{-itK} はユニタリであり、

$$\frac{d}{dt} b^\dagger b = 0$$

となる。複素ユニタリ写像の実表示は直交かつシンプレクティックなので、元の実8次元位相空間で正準性を保存する。

G.2 2つの局所操作代数

基底順序を

$$|00\rangle, |01\rangle, |10\rangle, |11\rangle$$

とする。行列単位を E_{ab} と書けば、

$$\mathcal{A} = \text{span}_{\mathbb{C}} \{E_{aa'} \otimes I_2\},$$

$$\mathcal{B} = \text{span}_{\mathbb{C}} \{I_2 \otimes E_{bb'}\}$$

である。任意の要素について

$$(A \otimes I_2)(I_2 \otimes B) = A \otimes B = (I_2 \otimes B)(A \otimes I_2)$$

なので両代数は可換である。

$X \in M_4(\mathbb{C})$ が全ての $A \otimes I_2$ と可換すると仮定する。 X をA添字に関する 2×2 区画行列へ分け、対角行列単位と非対角行列単位との交換関係を順に使うと、全対角区画が同じ行列 B 、非対角区画が0になる。従って

$$\mathcal{A}' = \mathcal{B}.$$

同様に $\mathcal{B}' = \mathcal{A}$ である。また積 $A \otimes B$ の線形包は $M_4(\mathbb{C})$ 全体なので、2つの代数は4次元振幅空間を完全に分離する操作的な部分系構造を与える。

R104. G.1節の括弧公式へ $K = A \otimes I_2$ 、 $L = I_2 \otimes B$ を代入すると、行列交換子が0なので対応するHamiltonian のPoisson 括弧も0である。Pauli 行列と恒等行列のHermitian 線形包は各 $M_2(\mathbb{C})$ のHermitian 部分全体である。G.3節の正方形配線がその X と Z を実装し、交換子から Y も生成する。相互可換代数と相互可換代数の計算から操作誘導テンソル積が定まる。積状態保存はG.4節で示す。□

G.3 正方形配線の行列表現

交換生成子は

$$G_{jk}^X = Q_j Q_k + P_j P_k = \mathcal{J}_0 b^\dagger (|j\rangle\langle k| + |k\rangle\langle j|) b$$

である。従って

$$G_A^X = \mathcal{J}_0 b^\dagger (X \otimes I_2) b, \quad G_B^X = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes X) b.$$

同様に作用差から

$$G_A^Z = \mathcal{J}_0 b^\dagger (Z \otimes I_2) b, \quad G_B^Z = \mathcal{J}_0 b^\dagger (I_2 \otimes Z) b$$

を得る。各部分系の X と Z は $su(2)$ を生成する。異なる部分系の全生成子は可換であり、同一制御窓に入れても順序誤差を生じない。

G.4 積状態の階数条件

状態 b が積状態なら、ある非零ベクトル $u, v \in \mathbb{C}^2$ により $b_{ab} = u_a v_b$ と書ける。従って

$$B(b) = uv^\top$$

は階数1で、 $\det B = 0$ である。

逆に、規格化された非零 2×2 行列 B が $\det B = 0$ を満たすなら階数は1である。任意の非零列を u とし、他方の列はその複素数倍として v の成分へ吸収できるので、 $B = uv^\top$ と因子化できる。

局所操作では

$$B' = U_A B U_B^\top$$

である。 U_A, U_B は可逆なので、

$$\text{rank } B' = \text{rank } B$$

となる。行列式は

$$\det B' = (\det U_A)(\det U_B) \det B$$

なので、ユニタリ局所操作では $|\det B|$ も保存される。

G.5 差モード射影の正準表示

差モード $|d\rangle = (|10\rangle - |11\rangle)/\sqrt{2}$ に対し、

$$\Pi_{\text{CX}} = |d\rangle\langle d|$$

は

$$\Pi_{\text{CX}}^2 = \Pi_{\text{CX}}, \quad \Pi_{\text{CX}}^\dagger = \Pi_{\text{CX}}$$

を満たす。制御値1の2次元部分空間では、反対称標的状态への射影が $(I_2 - X)/2$ なので、

$$\Pi_{\text{CX}} = |1\rangle\langle 1|_A \otimes \frac{I_2 - X_B}{2}$$

である。

正準座標で生成関数を展開すると、

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_0 b^\dagger \Pi_{\text{CX}} b &= \frac{\mathcal{J}_0}{2} |b_{10} - b_{11}|^2 \\ &= \frac{1}{4} [(Q_{10} - Q_{11})^2 + (P_{10} - P_{11})^2]. \end{aligned}$$

これは非負であり、 $b^\dagger b = 1$ なら $0 \leq G_{\text{CX}} \leq \mathcal{J}_0$ である。

G.6 射影指数と厳密CNOT

射影の冪は $\Pi_{mCX}^n = \Pi_{mCX}$ なので、指数級数から

$$e^{-iA\Pi_{CX}} = I_4 + (e^{-iA} - 1) \Pi_{CX}$$

を得る。 $A = \pi$ では

$$e^{-i\pi\Pi_{CX}} = I_4 - 2\Pi_{CX}.$$

制御値0の部分空間では $\Pi_{CX} = 0$ なので恒等写像である。制御値1の部分空間では

$$I_2 - 2\frac{I_2 - X}{2} = X$$

となるため、全行列はCNOTに一致する。

R105. $H_{CX} = P_\tau + g(\tau)G_{CX}$ では $\dot{\tau} = 1$ であり、信号生成子は全時刻で同じ射影の実数倍である。従って異なる時刻の生成子は可換で、時間順序積は面積 A の指数へ厳密に縮約する。 $A = \pi$ で上の計算からCNOTを得る。G.1節により流れは正準かつ作用保存である。G.7節の積入力を階数2へ写すため、局所操作の積には分解できない。□

G.7 非因子化生成と相関

入力 $|+0\rangle$ の係数行列は

$$B_{\text{in}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

であり、階数1である。CNOT後は

$$B_{\text{out}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

となるため、階数2かつ $2|\det B_{\text{out}}| = 1$ である。

状態を $|\Phi^+\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$ と書く。Pauli 作用を基底へ直接適用すると、

$$(X \otimes X)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle,$$

$$(Z \otimes Z)|\Phi^+\rangle = |\Phi^+\rangle,$$

$$(Y \otimes Y)|\Phi^+\rangle = -|\Phi^+\rangle$$

となり、本文の3相関が従う。

G.8 面積誤差の厳密評価

理想行列と実行列の相対行列は

$$W(\delta A) = U_{\text{CX}}^\dagger U(\pi + \delta A) = e^{-i\delta A \Pi_{\text{CX}}}.$$

固有値は1が3重、 $e^{-i\delta A}$ が1重である。従って固定ゲージの作用素距離は

$$\|W - I_4\|_{\text{op}} = |e^{-i\delta A} - 1| = 2 \left| \sin \frac{\delta A}{2} \right|.$$

共通位相を最適化すると、単位円上の2固有値の中点位相が最適であり、 $|\delta A| \leq \pi$ について

$$\inf_{\phi} \|W - e^{i\phi} I_4\|_{\text{op}} = 2 \sin \frac{|\delta A|}{4}.$$

規格化入力について $p = \langle \psi | \Pi_{\text{CX}} | \psi \rangle$ と置けば、目標出力との重なりは

$$\langle \psi | W | \psi \rangle = 1 - p + p e^{-i\delta A}$$

なので、

$$F_\psi = 1 - 4p(1-p) \sin^2 \frac{\delta A}{2}.$$

$p = 1/2$ で最小になり、最悪入力非忠実度は $\sin^2(\delta A/2)$ である。 $|+0\rangle$ では $p = 1/4$ なので、目標非忠実度は $3 \sin^2(\delta A/2)/4$ となる。

4次元ユニタリの平均ゲート忠実度は

$$F_{\text{avg}} = \frac{|\text{tr } W|^2 + 4}{20}.$$

$\text{tr } W = 3 + e^{-i\delta A}$ を代入すると、

$$F_{\text{avg}} = 1 - \frac{3}{5} \sin^2 \frac{\delta A}{2}$$

を得る。

面積誤差付き $|+0\rangle$ 出力の係数行列を直接計算すると、

$$2|\det B| = \frac{|1 + e^{-i\delta A}|}{2} = \left| \cos \frac{\delta A}{2} \right|.$$

真理値表について、制御値0の2基底は射影の核にあるため誤り0である。制御値1の各基底は対称・反対称標的成分を等重みで含むため、誤り確率は $\sin^2(\delta A/2)$ となる。

G.9 一般Hermitian 誤差の上界

共通位相関数 $c(t)$ を1つ選び、

$$\Delta K_c(t) = \Delta K(t) - c(t)I_4$$

と置く。対応する共通位相を実伝播行列から除いた後、理想伝播との相互作用表示を $V(t)$ とする。Duhamel 公式は

$$V(T) - I_4 = -i \int_0^T U_0(t)^\dagger \Delta K_c(t) \tilde{U}_c(t) dt$$

を与える。両側の伝播行列はユニタリなので、

$$\|V(T) - I_4\|_{\text{op}} \leq \int_0^T \|\Delta K_c(t)\|_{\text{op}} dt.$$

$c(t)$ について下限を取ると本文の η_g 上界を得る。ユニタリ行列間の距離は最大2なので右辺を $\min\{2, \eta_g\}$ とできる。

規格化ベクトル x, y の共通位相最適化後の距離を d とすると、

$$1 - |x^\dagger y|^2 \leq d^2.$$

従って $1 - F_\psi \leq \min\{1, \eta_g^2\}$ である。 $|\Phi^+\rangle$ と任意の積状態の重なり2乗はSchmidt 係数から最大 $1/2$ なので、 $\eta_g < 1/\sqrt{2}$ なら実出力は積状態でない。

G.10 有限時間と資源数

非負窓、 $g \leq g_{\max}$ 、支持長 T_g なら、

$$\pi = \int g(t) dt \leq g_{\max} T_g$$

から $T_g \geq \pi/g_{\max}$ を得る。滑らかな有限支持関数は端に立上りと立下りを持つため、同じ最大値で任意の $T_g > \pi/g_{\max}$ に面積 π を調整できる。

信号には4正準対、窓の自律化には1時計正準対を使う。生成子は2つの単一モード作用項と1つの $QQ + PP$ 交換辺から成る。従ってゲート単体は5正準対で構成できる。

M35の $L = 4$ 構成は、信号4対、テンプレート4対、作用レジスター4対、閾値1対、内部記録1対、選択器1対、時計1対を使う。合計は

$$4 + 4 + 4 + 1 + 1 + 1 + 1 = 16$$

である。ゲート信号と時計をM35側の信号と時計へ組み込む場合、固定設定の検算周期に追加の正準対は不要である。

R106. G.5節から固定作用面上の相互作用エネルギー上界、G.10節から動作時間下界と5正準対上界を得る。G.8節が面積誤差の厳密式、G.9節が一般制御誤差の上界を与える。これらを合わせるとR106が従う。□

G.11 適用限界

本付録の証明は、4複素モードの直接符号化、固定作用面、Hermitian 2次制御、1つの論理分解に限定される。次は証明していない。

1. 4モード分解のミクロ物理的自然さまたは一意性。
2. 2つの独立物理担体への分解。
3. 空間的に離れた局所制御信号の有限速度配線。
4. Bell 共同頻度またはBell 前提監査。
5. 一般雑音過程の確率分布と長時間蓄積。
6. 2^n モード未満の多量子ビット符号化。
7. 資源上界の最小性。

参考文献

- [1] J. S. Bell, “On the Einstein Podolsky Rosen Paradox,” *Physics Physique Fizika* 1, 195–200 (1964). <https://doi.org/10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195>
- [2] J. F. Clauser, M. A. Horne, A. Shimony, and R. A. Holt, “Proposed Experiment to Test Local Hidden-Variable Theories,” *Physical Review Letters* 23, 880–884 (1969). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.23.880>
- [3] E. Nelson, “Derivation of the Schrödinger Equation from Newtonian Mechanics,” *Physical Review* 150, 1079–1085 (1966). <https://doi.org/10.1103/PhysRev.150.1079>
- [4] F. Guerra and L. M. Morato, “Quantization of Dynamical Systems and Stochastic Control Theory,” *Physical Review D* 27, 1774–1786 (1983). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.27.1774>
- [5] K. Yasue, “Stochastic Calculus of Variations,” *Journal of Functional Analysis* 41, 327–340 (1981). [https://doi.org/10.1016/0022-1236\(81\)90079-3](https://doi.org/10.1016/0022-1236(81)90079-3)
- [6] J.-C. Zambrini, “Stochastic Mechanics According to E. Schrödinger,” *Physical Review A* 33, 1532–1548 (1986). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.33.1532>
- [7] K. B. Wharton, “Time-Symmetric Boundary Conditions and Quantum Foundations,” *Symmetry* 2, 272–283 (2010). <https://doi.org/10.3390/sym2010272>
- [8] K. B. Wharton and N. Argaman, “Colloquium: Bell’s Theorem and Locally Mediated Reformulations of Quantum Mechanics,” *Reviews of Modern Physics* 92, 021002 (2020). <https://doi.org/10.1103/RevModPhys.92.021002>
- [9] M. J. W. Hall, “Local Deterministic Model of Singlet State Correlations Based on Relaxing Measurement Independence,” *Physical Review Letters* 105, 250404 (2010). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.105.250404>
- [10] M. S. Leifer and M. F. Pusey, “Is a Time Symmetric Interpretation of Quantum Theory Possible without Retrocausality?,” *Proceedings of the Royal Society A* 473, 20160607 (2017). <https://doi.org/10.1098/rspa.2016.0607>
- [11] C. J. Wood and R. W. Spekkens, “The Lesson of Causal Discovery Algorithms for Quantum Correlations,” *New Journal of Physics* 17, 033002 (2015). <https://doi.org/10.1088/1367-2630/17/3/033002>
- [12] G. W. Ford, M. Kac, and P. Mazur, “Statistical Mechanics of Assemblies of Coupled Oscillators,” *Journal of Mathematical Physics* 6, 504–515 (1965). <https://doi.org/10.1063/1.1704304>
- [13] H. Mori, “Transport, Collective Motion, and Brownian Motion,” *Progress of Theoretical Physics* 33, 423–455 (1965). <https://doi.org/10.1143/PTP.33.423>
- [14] R. Zwanzig, “Nonlinear Generalized Langevin Equations,” *Journal of Statistical Physics* 9, 215–220 (1973). <https://doi.org/10.1007/BF01008729>
- [15] B. Jamison, “Reciprocal Processes,” *Zeitschrift für Wahrscheinlichkeitstheorie und Verwandte Gebiete* 30, 65–86 (1974). <https://doi.org/10.1007/BF00532864>

- [16] J. L. Doob, “Conditional Brownian Motion and the Boundary Limits of Harmonic Functions,” *Bulletin de la Société Mathématique de France* 85, 431–458 (1957). <https://doi.org/10.24033/bsmf.1495>
- [17] R. Landauer, “Irreversibility and Heat Generation in the Computing Process,” *IBM Journal of Research and Development* 5, 183–191 (1961). <https://doi.org/10.1147/rd.53.0183>
- [18] C. H. Bennett, “The Thermodynamics of Computation: A Review,” *International Journal of Theoretical Physics* 21, 905–940 (1982). <https://doi.org/10.1007/BF02084158>
- [19] T. C. Wallstrom, “Inequivalence between the Schrödinger Equation and the Madelung Hydrodynamic Equations,” *Physical Review A* 49, 1613–1617 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.49.1613>
- [20] H. Price and K. Wharton, “Bell Correlations as Selection Artefacts,” arXiv:2309.10969v3 (2024). <https://arxiv.org/abs/2309.10969>
- [21] H. Price and K. Wharton, “A Mechanism for Entanglement?,” arXiv:2406.04571v1 (2024). <https://arxiv.org/abs/2406.04571>
- [22] N. Argaman, “Bell’s Theorem and the Causal Arrow of Time,” *American Journal of Physics* 78, 1007–1013 (2010). <https://doi.org/10.1119/1.3456564>
- [23] S. Hossenfelder and T. Palmer, “Rethinking Superdeterminism,” *Frontiers in Physics* 8, 139 (2020). <https://doi.org/10.3389/fphy.2020.00139>
- [24] G. ’t Hooft, *The Cellular Automaton Interpretation of Quantum Mechanics*, Springer (2016). <https://doi.org/10.1007/978-3-319-41285-6>
- [25] C. Léonard, “A Survey of the Schrödinger Problem and Some of Its Connections with Optimal Transport,” *Discrete and Continuous Dynamical Systems A* 34, 1533–1574 (2014). <https://doi.org/10.3934/dcds.2014.34.1533>
- [26] Y. Chen, T. T. Georgiou, and M. Pavon, “On the Relation between Optimal Transport and Schrödinger Bridges: A Stochastic Control Viewpoint,” *Journal of Optimization Theory and Applications* 169, 671–691 (2016). <https://doi.org/10.1007/s10957-015-0803-z>
- [27] H. E. Rauch, F. Tung, and C. T. Striebel, “Maximum Likelihood Estimates of Linear Dynamic Systems,” *AIAA Journal* 3, 1445–1450 (1965). <https://doi.org/10.2514/3.3166>
- [28] J. Fuchs, S. Goldt, and U. Seifert, “Stochastic Thermodynamics of Resetting,” *Europhysics Letters* 113, 60009 (2016). <https://doi.org/10.1209/0295-5075/113/60009>
- [29] M. R. Evans, S. N. Majumdar, and G. Schehr, “Stochastic Resetting and Applications,” *Journal of Physics A: Mathematical and Theoretical* 53, 193001 (2020). <https://doi.org/10.1088/1751-8121/ab7cfe>
- [30] J. Knorst and A. O. Lopes, “On the Quantum Guerra–Morato Action Functional,” *Journal of Mathematical Physics* 65, 082102 (2024). <https://doi.org/10.1063/5.0207422>
- [31] J. T. Wilson, V. Borovitskiy, A. Terenin, P. Mostowsky, and M. P. Deisenroth, “Pathwise Conditioning of Gaussian Processes,” *Journal of Machine Learning Research* 22, 1–47 (2021). <https://jmlr.org/papers/v22/20-1260.html>
- [32] C. Léonard, S. Roelly, and J.-C. Zambrini, “Reciprocal Processes. A Measure-Theoretical Point of View,” *Probability Surveys* 11, 237–269 (2014). <https://doi.org/10.1214/13-PS220>
- [33] M. A. Marchiori and M. A. M. de Aguiar, “Energy Dissipation Via Coupling With a Finite Chaotic Environment,” *Physical Review E* 83, 061112 (2011). <https://doi.org/10.1103/PhysRevE.83.061112>
- [34] A. Heslot, “Quantum Mechanics as a Classical Theory,” *Physical Review D* 31, 1341–1348 (1985). <https://doi.org/10.1103/PhysRevD.31.1341>

- [35] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Coherent Quantum States from Classical Oscillator Amplitudes,” *Physical Review A* 85, 052111 (2012). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.85.052111>
- [36] J. S. Briggs and A. Eisfeld, “Quantum Dynamics Simulation with Classical Oscillators,” *Physical Review A* 88, 062104 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.062104>
- [37] T. E. Skinner, “Exact Mapping of the Quantum States in Arbitrary N-Level Systems to the Positions of Classical Coupled Oscillators,” *Physical Review A* 88, 012110 (2013). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.88.012110>
- [38] M. Reck, A. Zeilinger, H. J. Bernstein, and P. Bertani, “Experimental Realization of Any Discrete Unitary Operator,” *Physical Review Letters* 73, 58–61 (1994). <https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.73.58>
- [39] W. R. Clements, P. C. Humphreys, B. J. Metcalf, W. S. Kolthammer, and I. A. Walmsley, “Optimal Design for Universal Multiport Interferometers,” *Optica* 3, 1460–1465 (2016). <https://doi.org/10.1364/OPTICA.3.001460>
- [40] B. Misra and E. C. G. Sudarshan, “The Zeno’s Paradox in Quantum Theory,” *Journal of Mathematical Physics* 18, 756–763 (1977). <https://doi.org/10.1063/1.523304>
- [41] W. M. Itano, D. J. Heinzen, J. J. Bollinger, and D. J. Wineland, “Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 41, 2295–2300 (1990). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.41.2295>
- [42] J. Ruseckas and B. Kaulakys, “Real Measurements and the Quantum Zeno Effect,” *Physical Review A* 63, 062103 (2001). <https://doi.org/10.1103/PhysRevA.63.062103>
- [43] M. A. Nielsen, “A Simple Formula for the Average Gate Fidelity of a Quantum Dynamical Operation,” *Physics Letters A* 303, 249–252 (2002). [https://doi.org/10.1016/S0375-9601\(02\)01272-0](https://doi.org/10.1016/S0375-9601(02)01272-0)